

ESSL - Predavanja

Filip Lovšin

14. avgust 2025

Kazalo

1	Uvod v konvektivne procese	5
1.1	Sestavine, da skuhamo nevihte	5
1.2	Verjetnostno napovedovanje	6
1.3	Osnovne sestavine za konvektivne nevihte	7
1.3.1	Kako je CAPE povezan z dvema sestavinama?	8
1.3.2	Kje pričakujemo največjo hitrost vzgornika	10
1.3.3	Teorija zračne mase	12
1.3.4	Vlečenje suhega zraka iz okolice	13
1.3.5	Pomen širine vzgornika	15
1.3.6	Popravek navidezne temperature	15
1.3.7	Kako izbrati reprezentativno zračno maso?	17
1.3.8	Dvignjene nevihte v primerjavi z nevihtami, vezanimi na površje	18
1.3.9	Pomembnost CAPE za nastanek neviht	21
1.3.10	CIN	23
1.3.11	Sinoptični dvig	24
1.3.12	Advekcija toplega zraka v spodnjih plasteh	26
1.3.13	Sestavine in njihov vpliv na pripravo okolja za sprožitev neviht	27
1.3.14	Strig vetra	29
1.3.15	Konvektivni načini in nevarno vreme	31
1.3.16	Navpična strižnost vetra in nevihta	32
1.4	Hodograf	35
1.4.1	Uporaba hodografov	36
1.5	Organizacija konvektivnih neviht	37
1.5.1	Kako lahko enocelična nevihta preživi?	38
1.5.2	Nadgradnja konvektivnih neviht	38
1.5.3	Notranja prisila in nadgradnja konvekcije	39
1.5.4	Interakcija zunanjih in notranjih prisil	39
1.5.5	Notranja prisila: RKW teorija	40
1.5.6	Večcelični grozdi (Multicell clusters)	42
1.5.7	Nevihte v obliki loka (Bow echoes)	43
1.5.8	Kako se premikajo konvektivni sistemi?	45
1.5.9	Supercelice	48
1.5.10	Ravna hodografska krivulja	53
1.5.11	Zakrivljena hodografska krivulja	54
1.6	Relativna helikost nevihte (SRH)	56
1.7	Zgornje značilnosti nevihte pri močnih nevihtah	57
1.8	Ali bo nevihta ostala izolirana ali se bo združila?	59
1.9	Napovedovanje konvektivnih neviht in nevarnosti v matriki CAPE–strig–pokritost	60
1.10	Opazovanje modelov	62

2	Močno deževje	63
2.1	Napovedovanje močnega deževja	63
2.1.1	Proces toplega in hladnega dežja	64
2.1.2	Trajanje padavin	66
3	Velika toča	71
3.1	Napovedovanje velike toče	71
3.1.1	Organizacija nevihte	74
3.1.2	Raven zmrzovanja	75
3.1.3	Nowcasting toče	76
4	Sunki močnega vetra	77
4.1	Napovedovanje sunkov močnega vetra	77
4.1.1	Sunki vetra zaradi padajočih tokov (Downbursts)	78
4.1.2	Sestavine padajočih tokov	79
4.1.3	Napovedovanje močnih sunkov vetra zaradi padajočih tokov	80
4.1.4	Napovedovanje bow echo neviht	82
5	Tornadi	87
5.1	Kako nastanejo tornadi v supercelicah?	89
5.2	Pogoji za nastanek tornada v supercelicah	90
5.3	Napovedovanje tornadov	91
6	Strela	93
6.1	Nastanek električnega naboja	93
6.2	Porazdelitev naboja v nevihti	93
6.3	Mehanizem sprožitve strele	95
6.4	Faze udara strele v tla	96
6.5	Več naboja = več strel	97
6.6	Bliskajoči skok	98
7	Komunikacija meteoroloških vsebin	101
7.1	Komunikacija	101
7.1.1	Informacija	101
7.2	Primeri pasivnega v primerjavi z aktivnim in manj tehničnim jezikom	103
7.3	Opozorila	104
7.3.1	Rumeno opozorilo	105
7.3.2	Oranžno opozorilo	105
7.3.3	Rdeče opozorilo	105
7.4	Popolno opozorilno sporočilo?	106

Poglavje 1

Uvod v konvektivne procese

1.1 Sestavine, da skuhamo nevihte

Zakaj bi uporabili pristop, kjer opazujemo sestavine za razvoj neviht? V tem primeru se ne zanašamo na empirične metode napovedovanja; namesto tega poskušamo razumeti, kaj vsaka posamezna nevihta na planetu potrebuje, da sploh nastane. Navihta živi enako povesod, vendar se lahko razvije v različnih napovednih situacijah.



Slika 1.1: Kuhanje neviht

Ta metoda na osnovi sestavin je bila oblikovana v zgodnjih 90-ih letih prejšnjega stoletja in je bila pravzaprav korak stran od empiričnih metod napovedovanja proti fizikalno osnovanemu napovedovanju. S tem pristopom poskušamo natančno razumeti, kako oziroma kaj nevihta potrebuje da sploh nastane.

Torej, poleg tega, da gre le za tečaj kuhanja, gre tudi za razumevanje fizike samega kuhanja; poznavanje hitrosti izhlapevanja iz ponve, koliko se ponev lahko segreje in podobno. Seveda pa se tudi poudarja, da se ta metodologija lahko uporablja kjerkoli po svetu in ne samo na zmernih geografskih širinah.

Z napovedovanjem na osnovi sestavin se lahko oddaljimo od starejših konceptov in se ne rabimo več v tolikšni meri zanašati na dolgoletne izkušnje. Na koncu fizika neviht vedno deluje na enak način, te zakonitosti se ne bodo spremenile.

1.2 Verjetnostno napovedovanje

Model lahko natreniramo na podoben način, kot razmišlja prognostik: model skuša za vsak posamezen primer pogledati sestavine za nastanek konvekcije in nato oblikuje verjetnost za pojav intenzivnega vremena. Prednost računalnika je v tem, da lahko zelo objektivno poda verjetnosti za vremenske procese.

Ko torej govorimo o napovedovanju konvekcije, je prvi korak vprašanje: Ali bo prišlo do nevihte? Ni nujno, da gre za hudo nevihto, dovolj je že osnovna nevihta. Če ugotovimo, da obstaja določena verjetnost za nastanek nevihte, si nato postavimo vprašanje: Zdaj, ko se nevihta razvija, kaj bo naredila? Bo to le prijetna poletna ploha, morda z enim ali dvema udaroma strele ali bo to nevihta s poplavami in točo?

A obstaja zelo širok spekter možnih izidov, od preproste poletne plohe do obsežne nevihte z močnimi sunki vetra (recimo bow echo). Številni primeri so pokazali, da so lahko ti izidi tudi smrtonosni. Pojav nevarnega vremena ni odvisen zgolj od treh osnovnih sestavin (nestabilnosti, vlage, vzgona), temveč tudi od dodatnih dejavnikov, kot so prisotnost navpičnega strižnega vetra, CAPE, CIN in drugo.

Pomembno je razumeti, da se verjetnost ne povečuje enako za vse konvektivne nevarnosti. Na primer, lahko imamo situacijo, ko je okolje zelo ugodno za nastanek sunkov vetra, na primer, ko je zrak blizu tal suh, baza višine oblakov zelo visoka, in se nevihta hitro premika. Vendar pa takšna situacija ni ugodna za močne padavine. Različne konvektivne nevarnosti torej reagirajo na različne sestavine. Tukaj velja ena takšna neuradna fizikalna enačba:

$$P = \text{Verjetnost konvektivne nevihte} \times \text{Verjetnost nevarnega vremena, če se nevihta pojavi,}$$

kjer verjetnost konvektivne nevihte vključuje sestavine, kot so nestabilnost, vlaga in vzgon, verjetnost nevarnega vremena ob pojavu nevihte pa je odvisna od dejavnikov, kot so CAPE, navpični strižni veter in druge sestavine.

1.3 Osnovne sestavine za konvektivne nevihte

Torej, katere so tri glavne sestavine za konvektivne nevihte? Nestabilnost (strm temperaturni gradient), vlaga in vzgon (angleško updraft). Ta koncept izhaja iz članka avtorjev Johns in Doswell, objavljenega leta 1992.

Ko govorimo o vlagi, mislimo na količino vlage v spodnji troposferi, torej na vlago, ki vstopa v dotok nevihte. Nekateri prognostiki pri razpravi o vlagi omenjajo profil relativne vlažnosti, vendar nas kot sestavina za nastanek nevihte v resnici zanima absolutna vsebnost vlage, ki deluje kot gorivo za nevihto. Ta vlaga omogoča pomembno sproščanje latentne toplote v razvijajočem se vzgorniku.

Za strm temperaturni gradient opazujemo območje od spodnje do srednje troposfere, običajno med plastema 800 do 500 hPa. Tretja sestavina, vzgon, se morda sliši preprosto, vendar je v resnici najbolj zapletena komponenta v procesu napovedovanja. Če katerakoli od teh treh sestavin manjka, do globoke konvekcije enostavno ne bo prišlo.

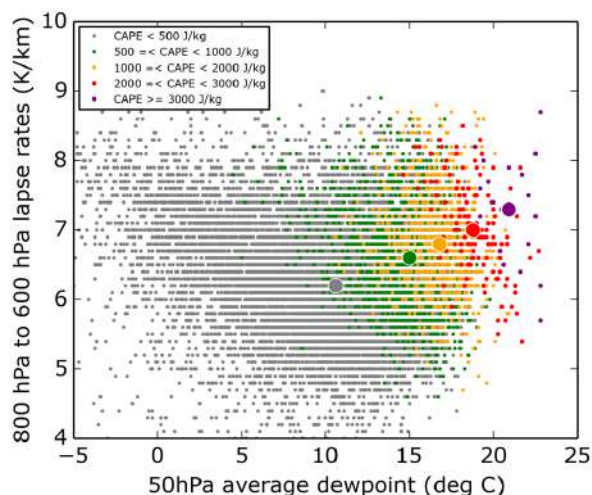
Na koncu nam kombinacija vlage in nestabilnosti daje CAPE (konvektivno razpoložljivo potencialno energijo). Želimo si, da CAPE ni enak nič v globljem sloju troposfere, da se lahko oblikuje globoka konvekcija.

Še enkrat: ko govorimo o vlagi kot sestavini za konvekcijo, mislimo na absolutno vsebnost vlage v dotoku nevihte. Zato ne glejte relativne vlažnosti pri 300 ali 400 hPa, ta je za ta namen neuporabna. Pomembno je tisto, kar dejansko vstopa v nevihto kot gorivo.

Temperaturni gradient v srednji troposferi je v bistvu območje, kjer nastaja CAPE, tu temperaturni gradient dejansko igra pomembno vlogo. Mehanizem sprožitve, o katerem bo govora v naslednjih poglavjih, pa je zadnji del sestavljanke, ki vse to poveže v celoto.

1.3.1 Kako je CAPE povezan z dvema sestavinama?

Na prikazani sliki 1.2 lahko vidimo graf z velikim številom točk. Barva vsake točke ustreza vrednosti CAPE, siva označuje nizek CAPE, medtem ko vijolična označuje zelo visok CAPE. Gre za izračune CAPE za mešani sloj (mixed layer CAPE), kar pomeni, da je bil CAPE izračunan z uporabo podatkov iz spodnjega sloja troposfere.



Slika 1.2: Lapse rate v odvisnosti od rosišča.

Na osi x je rosišče v spodnjih 50 hPa, torej od tal do 50 hPa nad tlemi (ne na 50 hPa v stratosferi). Na osi y pa je navpični temperaturni gradient med 800 in 600 hPa, izražen v Kelvinih na kilometer.

Vsaka točka predstavlja določeno vrednost CAPE, njena lega na grafu pa prikazuje, kako k vrednostim CAPE prispevata vlaga (rosišče) in strmina temperaturnega gradienta (stopnja ohlajanja z višino).

Iz grafa lahko opazimo, da se ob premiku proti vijoličnim ali rdečim točkam (višje vrednosti CAPE) prav tako premikamo proti strmejšim temperaturnim gradientom in višjim vrednostim vlage. Mediane vrednosti za primere z ekstremno visoko CAPE so običajno okoli 7 K/km temperaturnega gradienta in več kot 20 °C povprečnega rosišča.

Zakaj so pri visoki vlagi potrebni manj strmi temperaturni gradienti?

Obstaja še ena pomembna točka, ki jo je treba razumeti: zakaj so pri visoki vlagi potrebni manj strmi temperaturni gradienti?

Če pogledamo zelene točke na grafu 1.2, lahko vidimo, da je rosišče precej visoko, v tem primeru torej temperaturni gradienti ne rabijo biti zelo strmi. Če pa je rosišče nižje, so za dosego enake vrednosti CAPE potrebni bistveno strmejši temperaturni gradienti.

Do tega pride zato, ker ob večji vsebnosti vlage, zlasti v spodnjih delih oblaka, pride do večjega sproščanja latentne toplote. Suh zračni delec se ob dviganju ohlaja s približno 10 K/km. Če pa pride do kondenzacije, se hitrost ohlajanja zmanjša na približno 5–6 K/km, odvisno od količine prisotne vlage.

Več vodne pare pomeni več sproščanja latentne toplote med procesi kondenzacije, zmrzovanja in sublimacije. Vlažen adiabatni temperaturni gradient je definiran kot:

$$\gamma_m = 4 \text{ to } 10 \text{ } ^\circ\text{C/km.}$$

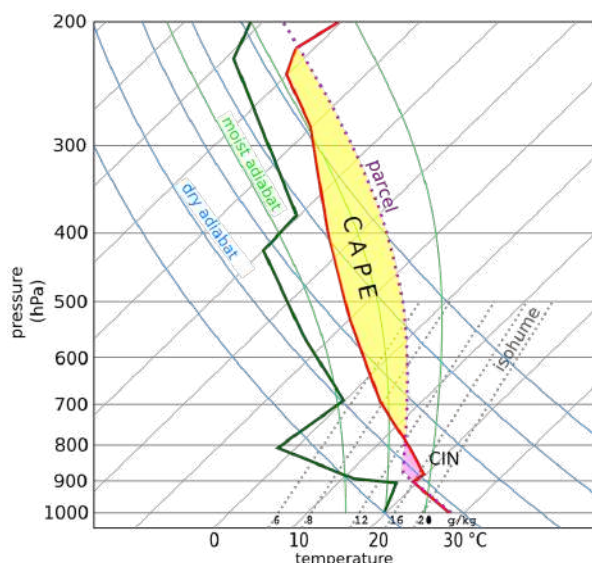
V Sloveniji je malo verjetno, da bi naleteli na vrednosti blizu 4°C/km, saj so te bolj značilne za tropske regije. Vendar pa lahko ob rosišču med 20–22°C znaša vlažen adiabatni temperaturni gradient (γ_m) približno 5–6°C/km.

Imamo torej osnovo oblaka, kjer se začne kondenzacija. Recimo, da je prisotna velika količina vlage, in začnemo z vlažnoadiabatnim gradientom okoli $4^\circ\text{C}/\text{km}$. Ko se dvigamo skozi troposfero proti vrhu oblaka, se γ_m spreminja, saj se vlaga porablja zaradi kondenzacije.

Na koncu, blizu vrha oblaka, smo sicer začeli z močnim γ_m , vendar se na Skew-T diagramu vlažne adiabatne krivulje približajo suhim, v zgornji troposferi pa postanejo skoraj vzporedne.

Zdaj razumemo tudi naslednje: kje si želimo strm temperaturni gradient, da bi dobili širok CAPE?

Srednji del troposfere, zlasti od točke, kjer se začne kondenzacija, do približno sredine troposfere, je ključna cona. Če so temperaturni gradienti slabi blizu tal (v spodnji do srednji troposferi), je težko doseči večje območje CAPE. Če se strmi gradienti začnejo šele okoli 400 hPa, to ni idealno, saj se profil na tej višini že približuje suhi adiabatni krivulji in ni mogoče preseči gradientov, strmejših od suhoadiabatnega.



Slika 1.3: SkewT diagram in na njem narisana CAPE in CIN.

Na sliki 1.3 lahko vidimo Skew-T log-P diagram, ki prikazuje meritve temperature in temperature rosišča. Ko opazujemo zgornjo troposfero in sledimo vlažni adiabatni liniji od osnove oblaka navzgor, opazimo, da postaneta vlažna in suha adiabatna krivulja skoraj vzporedni. Tudi to potrjuje, da se večina sproščanja latentne toplote in največja razlika med suho in vlažno adiabato zgodi v bližini osnove oblaka. To območje je najbolj občutljivo za oblikovanje CAPE, glede na to, kako strmi so temperaturni gradienti v okolju.

Iz diagrama je tudi razvidno, da se nivo proste konvekcije nahaja na okoli 800 hPa, baza oblakov pa okoli 900 hPa. Kot prognostik lahko opazimo, da profil kaže na veliko količino CAPE, strme temperature gradiente in visoko vlažnost v spodnjih plasteh. Vendar pa obstaja tudi plast suhega zraka med 900 in 700 hPa, skupaj z visokim CIN, kar otežuje sprožitev nevihte. Običajno ni ugodno, da se plast suhega zraka nahaja v bližini nivoja kondenzacije.

CAPE predstavlja integrirano vzgonsko silo (torej fizikalno gledano je to delo) oziroma drugače rečeno temperaturno razliko med nivojem proste konvekcije in nivojem ravnotežja. Kaj torej naredimo s CAPE in kako si ga lahko predstavljamo? Na koncu je pozitivna vzgonska sila dejansko ta glavna sila. Če obstaja pozitivna vzgonska sila in je zračna masa toplejša ter lažja od okolice, potem ta sila deluje navzgor in povzroča pospešek navzgor. Ta pospešek se nato izrazi kot skupna hitrost vzgornika, ki je definirana kot:

$$w_{max} = \sqrt{2 \cdot \text{CAPE}}.$$

Zrak v nevihtah se lahko dviguje s hitrostmi do 70 m/s. Pri 100 J/kg CAPE bi teoretično

lahko pričakovali vzgornik okoli 14 m/s. Pri 2000 J/kg pa bi vzgornik lahko dosegel 63,2 m/s, pri čemer je 2000 J/kg že zelo visoka vrednost CAPE.

Pogost interes med prognostiki je uporaba CAPE za oceno velikosti toče, vendar to ni zanesljiva ali ustrezna metoda. Ta ideja temelji na predpostavki, da je točna kroglica dejansko popolnoma sferična in da vzgornik natančno ustreza hitrosti padanja toče. Iz tega se poskuša napovedati premer toče. Vendar se te metode v operativnem napovedovanju na ARSO ne sme uporabljati, saj ni dovolj natančna. Kljub temu pa teoretično gledano 500 J/kg CAPE lahko podpira vzgornik, dovolj močan za nastanek toče s premerom 4 cm.

1.3.2 Kje pričakujemo največjo hitrost vzgornika

Spomnimo se profila CAPE na sliki 1.3, največja hitrost vzgornika se pojavi na nivoju ravnovesja (EL), saj zračna masa med premikanjem skozi plast s pozitivno vzgonsko silo nenehno pridobiva hitrost. Ko se zračna masa začne dvigovati z nivoja proste konvekcije (LFC), je začetna hitrost vzgornika, pridobljena zaradi vzgona, enaka nič. Od tam dalje pa začne delček zraka pospeševati zaradi pozitivne vzgonske sile, ki jo določa CAPE. Vendar se to pospeševanje ne dogaja v izolaciji, tudi zunanji dejavniki pomembno vplivajo na vedenje zračnega delca.

Ko se delček zraka prosto dviguje znotraj plasti pozitivne vzgonske sile, se neprestano pospešuje vse do nivoja ravnovesja, saj nanj deluje sila, usmerjena navzgor (slika 1.5). Ta vztrajna navzgor usmerjena sila je razlog, da zračna masa stalno pridobiva hitrost, in je tudi razlog, zakaj opazujemo pojav, imenovan overshooting top (presežni vrh nevihte).

Na nivoju ravnovesja pride do spremembe. Predstavljajmo si vožnjo z avtomobilom pri visoki hitrosti po avtocesti in nato nenadni vstop v območje z omejeno hitrostjo, ne moremo se ustaviti takoj in potrebujemo čas za upočasnitev. Enako velja za zračno maso: na nivoju ravnovesja ima še vedno navzgor usmerjen zagon in se ne more takoj ustaviti. Posledično preseže raven ravnotežja.

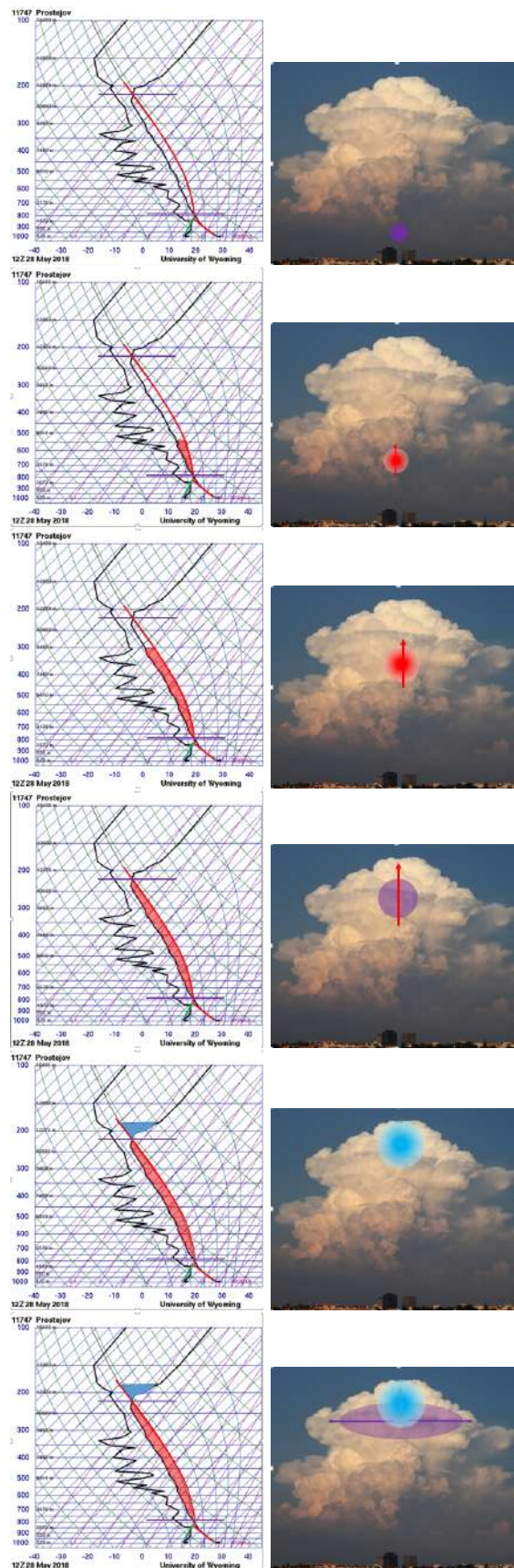
Ko zračna masa doseže nivo ravnovesja in ga preseže, postane sila negativno vzgonska. To pomeni, da je okolje zdaj hladnejše od zračne mase, zato se vzgonska sila obrne navzdol. Delček zraka se začne spuščati, a zaradi močnega vzgornika pod seboj ne more pasti daleč. Namesto tega se začne širiti vodoravno. Ta plast, kjer zračna masa ne narašča več navpično, temveč se širi vstran, postane težja in stabilnejša od dvigujočega se zraka pod njo.

Kot že omenjeno, največjo hitrost vzgornika najdemo blizu ravnotežnega nivoja, presežni vrh pa nastane zato, ker EL ni fizična ovira, ni zid. Zračna masa zaradi svoje vztrajnosti preseže to raven in s tem nastane overshooting top.

Overshooting top-i so vidni tudi na satelitskih posnetkih (slika 1.4). Pogosto spominjajo na želvji oklep, ki se dviguje nad nakovalom oblaka. Pogosta zmota je, da imajo le močne nevihte overshooting top, vendar to ne drži. Pravzaprav ima vsaka konvektivna nevihta overshooting top, tudi najšibkejša. Morda traja le nekaj sekund, vendar se vseeno pojavi, dokler je CAPE večji od nič.



Slika 1.4: Overshooting top



Slika 1.5: Razvoj cumulimbusnega oblaka ter ustrezen prikaz skewT diagrama ob fazi dviganja zračne parcele.

1.3.3 Teorija zračne mase

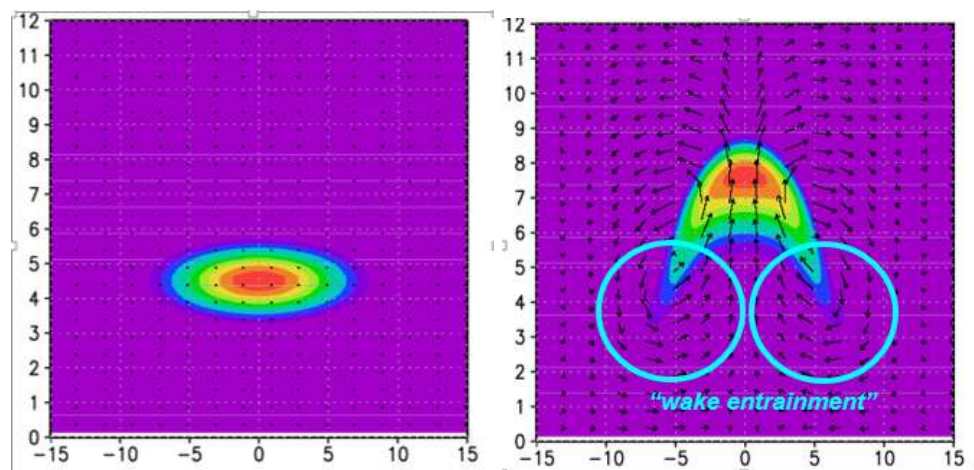
Kako realistična je analogija balona napolnjenega z vročim zrakom, ko jo uporabimo za opis konvektivne nevihte? Obstajajo vidiki te analogije, ki so koristni, vendar pa ima tudi nekakšne omejitve. Analogija dobro zajame osnovno idejo, da se zračna masa dviga, ker je toplejša od okolice in je zato vzgonska, vendar pa v atmosferi deluje več dodatnih dejavnikov, ki v tem poenostavljenem prikazu niso upoštevani.

Eden najpomembnejših manjkajočih elementov je turbulenca oziroma natančneje mešanje dvigajoče se zračne mase z okoliškim zrakom iz okolja. Ta proces, imenovan entrainment (vlečenje zraka iz okolice), lahko zračno maso razredči in zmanjša njen vzgon. Drug velik dejavnik je obremenitev zaradi padavin; dež, toča in drugi hidrometeorji znotraj zračne mase imajo maso, ki deluje v smeri navzdol in s tem zmanjšuje neto pospešek navzgor. Poleg tega gibanje zračnih mas povzroča tlačne motnje v okolici. Te tlačne razlike lahko zavirajo gibanje zračne mase in omejijo njen dvig, še posebej pri manj organizirani konvekciji. Vendar pa lahko pri supercelicah ali drugih zelo organiziranih nevihtnih sistemih struktura sistema omogoča, da zračne mase učinkoviteje premagajo te zaviralne sile.

Obstajajo tri glavne omejitve teorije zračne mase, ki jih morajo imeti prognostiki v mislih: entrainment (mešanje z okoljem), obremenitev zaradi hidrometeorjev in tlačne motnje. Ti učinki lahko bistveno spremenijo obnašanje konvektivnega vzgornika v primerjavi z idealizirano teorijo zračne mase. Kot prognostiki moramo prepoznati te omejitve, še posebej pri razumevanju interakcij med dvigajočimi se zračnimi masami in okoliško atmosfero. Teorija zračne mase je koristen konceptualni model, vendar gre za poenostavitev, saj so dejanski atmosferski procesi precej bolj zapleteni.

1.3.4 Vlečenje suhega zraka iz okolice

Predstavljajmo si zračno maso, ki se dviga navzgor, kot majhna raketa z največjim vzgonom v bližini vrha. Ko se dviga, se mora zrak nad njo umakniti, da naredi prostor, medtem ko se zrak spodaj iz okolice začne vračati proti sredini mase. Tukaj se začne proces mešanja.



Slika 1.6: Vlečenje suhega zraka iz okolice.

Vzgon si pogosto predstavljamo kot čvrst steber zraka, vendar v resnici ni strukturiran tako. V značilni konvektivni nevihti se dvigujoče se zračne mase obnašajo bolj kot zračni mehurčki. Ti mehurčki kažejo toroidno (krožno, v obliki krofa) kroženje zraka okoli sebe. Na spodnjem delu tega kroženja se zrak s strani vleče navznoter proti središču mehurčka. To območje dotoka je območje, kjer pride do vlečenja suhega zraka iz okolice, kjer se dvigujoči zrak začne mešati z okoliškim zrakom.

Kaj se lahko zgodi v takšni situaciji? Mlad in močan vzgornik se začne močno dvigovati, kot da bi streljal proti zvezdam, vendar nato nenadoma začne slabeti ali se celo zaduši. To se zgodi, ko je spodnji del vzgornika odrezan od svojega vira vlage, zgornji del pa se še vedno dviguje. Na tej točki se začne vlažna zračna masa mešati s suhim zrakom iz okolice. To mešanje povzroča izhlapevanje, izhlapevanje pa porablja toploto. Namesto da bi parceli dodajali latentno toploto, ki bi ohranjala vzgon, parcela začne izgubljati energijo zaradi izhlapevalnega ohlajanja.

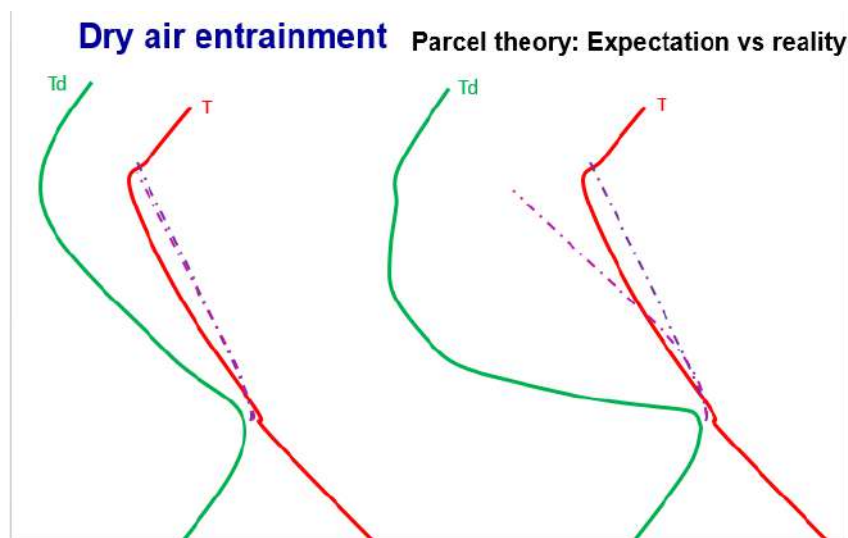


Slika 1.7: Odcepitev oblaka.

Zaradi tega parcela ne sledi več vlažni adiabatni, saj ne dobi več zadostne količine latentne toplote iz kondenzacije. Namesto tega se začne nagibati proti suhi adiabatni, kar zmanjšuje njen vzgon (slika 1.8). Na koncu doseže nivo ravnovesja, kjer se ne more več prosto dvigovati. Gibanje

navzgor se ustavi in vzgornik oslabi.

Vlečenje suhega zraka iz okolice je proces, ki omejuje moč in trajanje vzgornikov, še posebej v okoljih z mejno količino vlage. Ima pomembno vlogo pri določanju, ali bodo nevihte sposobne ohranjati močno navpično rast ali pa se bodo prezgodaj zrušile.



Slika 1.8: Kaj se zgodi v realnosti na skewT diagramu, če imamo suho zračno maso v višinah? (leva slika z vlažno zračno maso v primerjavi z desno sliko, ki prikazuje suho zračno maso).

Kot smo že omenili, CAPE ni neposredno odvisen od vlage. Lahko imamo enako količino CAPE na določenem mestu, a zelo različno količino vlage v navpičnem stolpcu. Vendar pa se CAPE veliko učinkoviteje izkoristi v vlažnem okolju. V sušnem okolju se konvekcija morda začne intenzivno, vendar bo zaradi prisotnosti suhe plasti parcela začela odstopati od vlažne adiabate in se začela gibati bližje suhi adiabati ali pa celo dosegla suho adiabato.

V takih primerih lahko teorija zračne mase predvidi nivo ravnovesja nekje visoko v tropopavzi, vendar je v resnici dejanski nivo ravnovesja nižji, nevihta pa ne bo mogla doseči svojega polnega konvektivnega potenciala. Do popolne sprožitve konvekcije morda sploh ne pride.

To nas ponovno poveže z razpravo o mehanizmu vzgona. Vzgon ni samo to, da zračno maso pripeljemo do nivoja proste konvekcije (LFC); gre tudi za to, da zagotovimo, da se zračna masa lahko dviguje tudi nad LFC in izkoristi celotno globino nestabilnosti v stolpcu. Atmosfera mora torej še naprej nuditi zunanjo podporo, da se konvekcija lahko nadaljuje tudi nad LFC zlasti v okoljih, kjer bi sicer suhi zrak ali šibki temperaturni gradienti omejili razvoj.

1.3.5 Pomen širine vzgornika

Kaj pa nekateri fizikalni lastnosti vzgornikov? Katera izmed teh lastnosti pomaga zmanjšati negativne učinke vlečenja suhega zraka (entrainment), in katera jih poslabša? Eden ključnih dejavnikov je širina vzgornika, z drugimi besedami, horizontalna površina dvigujočega se zraka, ki poskuša konvektirati.



Slika 1.9: Ožji vzgornik je manj zraka povleče kakor širok vzgornik.

To lahko verjetno hitro ugotovimo tudi s slike 1.9: ožji (ali “tanjši”) vzgornik je bistveno bolj občutljiv na entrainment. To zato, ker lahko pri mešanju s suhim zrakom iz okolice ta zrak prodre neposredno v jedro vzgornika. V nasprotju s tem pa pri širšem vzgorniku jedro ostane vsaj delno zaščiteno. Nekaj entrainmenta bo vedno prisotnega, vendar je njegov vpliv pri širših vzgornikih bistveno manjši.

V okoljih z močnejšo navpično strižnostjo vetra, še posebej ko je sprožitev konvekcije uspešna, vzgorniki navadno izkoristijo več razpoložljivega CAPE v primerjavi s situacijami s šibko strižnostjo. Močnejši strig pomaga, da se vzgornik nagne, s čimer se loči od padavinskega toka in tako omogoči boljšo organizacijo ter daljšo življensko dobo nevihte.

Dodatni dejavnik je zunanji vzgon. Če je vzgon zelo krajevno omejen ali neenakomeren, bo sprožil le majhne, izolirane konvektivne mehurčke, ti vodijo do ožjih vzgornikov, ki so ponovno bolj občutljivi na entrainment. Če pa imamo širše območje vzgona, kjer se več zračnih mas dviga do nivoja proste konvekcije na večjem področju, potem je del tega območja bolj zaščiteno, kar omogoča bolj trajnostno sprožitev konvekcije.

Povečanje prostorske razširjenosti mezoskalnega vzgona in količine navpične strižnosti vetra v okolju oba prispevata k razvoju širših vzgornikov. In širši vzgorniki so bistveno manj dovzetni za vlečenje suhega zraka iz okolice, kar daje nevihtam boljše možnosti, da rastejo in ohranijo svojo intenzivnost.

1.3.6 Popravek navidezne temperature

Ključna točka je, da vzgon na koncu vedno zavisi od gostote. Čeprav je gostota odvisna od temperature zračne mase, ni vse odvisno le od temperature, pomembna je tudi kemična sestava zraka. Molekule vodne pare so namreč bistveno lažje od molekul v suhem zraku, kot sta dušik in kisik. To pomeni, da je vlažen zrak pri isti temperaturi manj gost kot suh zrak.

Predstavljajmo si dve zračni masi z enako temperaturo, vendar različno vsebnostjo vlage. Masa zračne parcele, ki vsebuje več vodne pare, bo vedno lažja, saj so nekatere njene molekule v njej lažje kot molekule v suhem zraku. Po idealnem plinskem zakonu bi pričakovali, da imata obe zračni parceli pri enaki temperaturi tudi enako gostoto, če predpostavimo suho sestavo. A ta predpostavka ne drži, ker je vlažen zrak kemično drugačen, nekatere težje molekule so zamenjane z lažjimi.

To povzroča težavo pri izračunu CAPE in CIN, saj je za vzgon pomembna prav razlika v gostoti med zračno maso in okoliškim ozračjem. V večini termodinamičnih izračunov pa

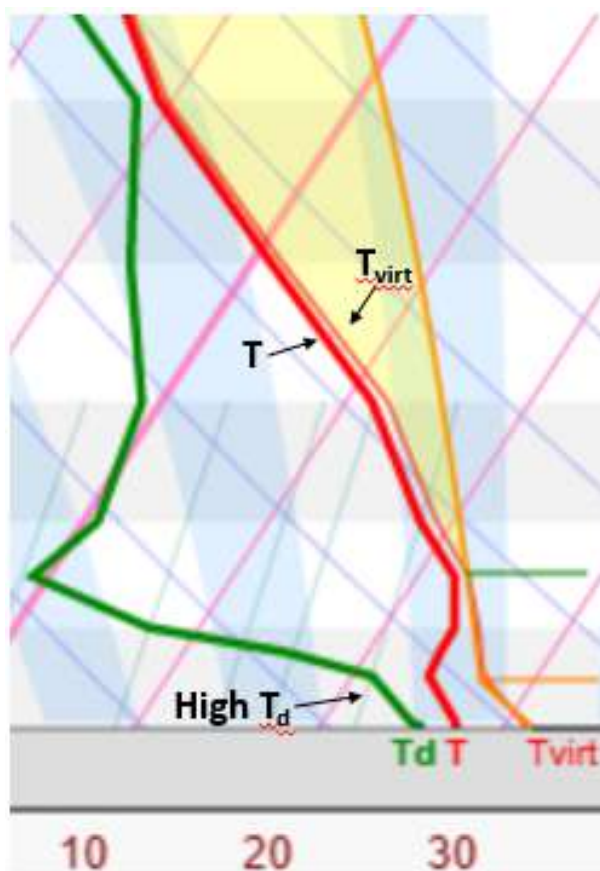
predpostavljamo, da gre za suh zrak. Če imata dva zračna delca enako temperaturo, vendar eden vsebuje vodno paro, bo suhi delec kljub temu težji.

Da to težavo rešimo, uporabimo popravek navidezne temperature. Ideja je naslednja: kakšna bi bila temperatura popolnoma suhega zračnega delca, ki bi imel enako gostoto kot naša dejanska, vlažna zračna masa? Z drugimi besedami; da bi bila primerjava poštena, se moramo igrati, da je suhi delec toplejši, ker bi le tako dosegel enako nizko gostoto kot vlažna zračna masa.

Ta prilagojena temperatura se imenuje navidezna temperatura (virtual temperature) in je definirana kot:

$$\Theta = T(1 + 0.61q) \quad (1.1)$$

Kjer je T dejanska temperatura, q pa specifična vlažnost. Navidezna temperatura je vedno višja od dejanske temperature, razen če v zračni masi ni nobene vlage.



Slika 1.10: Virtualna temperatura na skewT diagramu.

Na Skew-T diagramu je ta popravek običajno prikazan z dvema temperaturnima profiloma: rdeča črta prikazuje dejansko temperaturo, oranžna pa navidezno temperaturo Θ (slika 1.10). CAPE se ne izračuna z uporabo rdeče črte, temveč z oranžno. Posledično uporaba popravka navidezne temperature običajno poveča vrednost CAPE in zmanjša vrednost CIN, saj se zračna masa zdi bolj vzgonska v primerjavi z okoljem.

1.3.7 Kako izbrati reprezentativno zračno maso?

Katero zračno maso naj uporabimo za izračun CAPE? Vemo, da se zračne mase začnejo dvigovati blizu tal in s seboj nosijo določene značilnosti, kot so temperatura in vsebnost vlage. Toda vprašanje je: iz katere plasti naj začnemo? To predstavlja izziv, saj v resnici ne obstaja en sam pravilen odgovor; nevihta se lahko obnaša različno, odvisno od številnih dejavnikov.

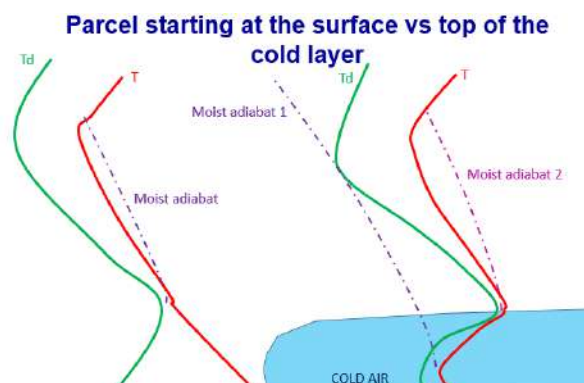
Najenostavnejša metoda je izračunati CAPE od tal. To imenujemo surface-based CAPE. Vendar je ta pristop lahko zavarajoč. Na primer, na prejšnjem diagramu bi lahko, če bi izračunali CAPE od površja, dobili visoko vrednost, vendar bi to lahko bilo posledica zelo plitvega sloja vlažnega zraka tik ob tleh. Vprašanje torej je, kako globoka je plast zraka, ki jo bo nevihta dejansko vsrkala?

Nevihte običajno zajemajo zrak iz globine približno 1 do 2 kilometra, lahko pa tudi iz večje globine, odvisno od okolja. Nevihta ne črpa zraka samo s površja, vleče ga iz širšega volumna spodnje troposfere. Višje kot gremo v profilu, manj je vlage, zato nima smisla izračunavati CAPE le iz ene točke na površju. Namesto tega moramo uporabiti povprečne lastnosti iz globlje plasti. Tukaj nastopi mixed-layer CAPE (MLCAPE). To je CAPE, izračunan z upoštevanjem povprečne temperature in vlage v spodnjih x hPa, najpogosteje 100 hPa ali v globini 500 metrov do 1 km.

Kaj pa potem pomeni most unstable CAPE (MUCAPE)? MUCAPE upošteva najbolj nestabilno (največji vzgon) zračno maso v izbranem navpičnem sloju, ne glede na to, kje se nahaja. Uporablja se v situacijah, kjer konvekcija ne črpa dotoka nujno s površja, temveč iz višjih plasti nad njim. To se lahko zgodi na primer med dvignjeno konvekcijo ali nočnimi nevihtami, kjer je nestabilnost pri tleh omejena ali zatrta. V takih primerih nevihte črpajo zrak iz najbolj nestabilnih plasti višje v ozračju, MUCAPE pa odraža ta potencial.

Izbira reprezentativne zračne mase je močno odvisna od situacije, surface-based CAPE je enostaven, vendar pogosto zavarajoč; mixed-layer CAPE daje bolj realističen pogled na dotok zraka v večini primerov; most unstable CAPE pa zajame situacije, kjer nevihte napajajo višje plasti in ne zrak pri tleh.

Poglejmo si dva profila



Slika 1.11: Popoldanski profil na levi in situacija s hladnim zrakom pri tleh na desni strani.

Na sliki 1.11 na levi imamo značilen popoldanski profil, na desni pa tipično situacijo s hladnim zrakom pri tleh. Če začnemo s parcelami blizu površja, levi profil pokaže nekaj CAPE, medtem ko desni profil ne kaže nobene, gre za stratusno situacijo z rosenjem. Če pa začnemo zračno maso nad hladno površinsko plastjo, ugotovimo, da je tudi v desnem profilu prisotna precejšnja količina CAPE. To jasno kaže, zakaj je tako pomembno natančno pregledati vertikalne sondeže.

Kadarkoli vidimo profil s stabilno plastjo pri tleh, maksimalnim vetrom nad to plastjo (na primer nizkonivojski curek (low level jet)), in toplo, vlažno nosno plastjo nad površjem, gre za klasično situacijo za dvignjene nevihte. Takšna postavitev je kar pogosta, zlasti v Sloveniji. Pravzaprav so bile leta 2023 nekatere najpomembnejše vremenske ujme v Sloveniji sprožene prav z dvignjeno konvekcijo.

V takšnih primerih bi bila mixed-layer CAPE (MLCAPE) enaka nič ali blizu nič, saj je zrak pri tleh preveč stabilen, da bi lahko prispeval k konvekciji. Vendar pa bi bil MUCAPE višji od nič, kar kaže na možnost sprožitve konvekcije iz dvignjenih plasti. Zato je bistveno, da prognoztiki pri analizi sondaž vedno preverijo tudi MUCAPE.

Še ena pomembna točka je, da pri dvignjeni konvekciji hladni zračni bazen (cold pool) ne nadzoruje dinamike. Ne deluje kot sprožitveni mehanizem. Če fronta ali drug vzgonski mehanizem ostane stacionaren, hladen bazen ne bo potisnil nevihte naprej. Namesto tega nevihta ostane na mestu, kar vodi v dolgotrajne in močne padavine. Tako se ob prehodu konvekcije iz površinske v dvignjeno pogosto spremeni tudi glavno ogrožajoče tveganje, iz sunkov vetra v močne padavine.

1.3.8 Dvignjene nevihte v primerjavi z nevihtami, vezanimi na površje

Obstajata dva načina konvekcije, ki ju določamo glede na izvor plasti dotoka zraka.

Nevihte, vezane na površje (surface-based storms), vključujejo vzgonske zračne mase, ki izvirajo znotraj mejnega sloja. Te nevihte črpajo svoj dotok neposredno iz zraka blizu tal, kjer segrevanje in kopičenje vlage običajno ustvarita nestabilnost.

Po drugi strani pa dvignjene nevihte (elevated storms) ne črpajo zraka iz mejnega sloja. Namesto tega pridobivajo svojo energijo iz plasti nad površjem, običajno nad stabilno plastjo ali temperaturno inverzijo. Pomembno je razumeti, da dvignjenih neviht ne določamo glede na višino osnov oblaka ali glede na to, kako visoko nevihta izgleda. Izraz se nanaša izključno na raven, iz katere nevihta prejema svoj dotok. Zato v primeru dvignjenih neviht vzgonske zračne mase, ki sprožijo konvekcijo, prihajajo iznad mejnega sloja, in ne iz njega samega.

Nevarno vreme pri dvignjenih nevihtah

To je še posebej zanimiv koncept, saj se naše razumevanje dvignjenih neviht še vedno razvija. V primerjavi s supercelicami, vezanimi na površje, ki so bile obširno raziskane, vemo bistveno manj o potencialu za nevarno vreme v povezavi z dvignjeno konvekcijo.

Ključno vprašanje je: ali dejstvo, da je nevihta dvignjena, zmanjša tveganje za padavine, točo, sunke vetra ali tornade?

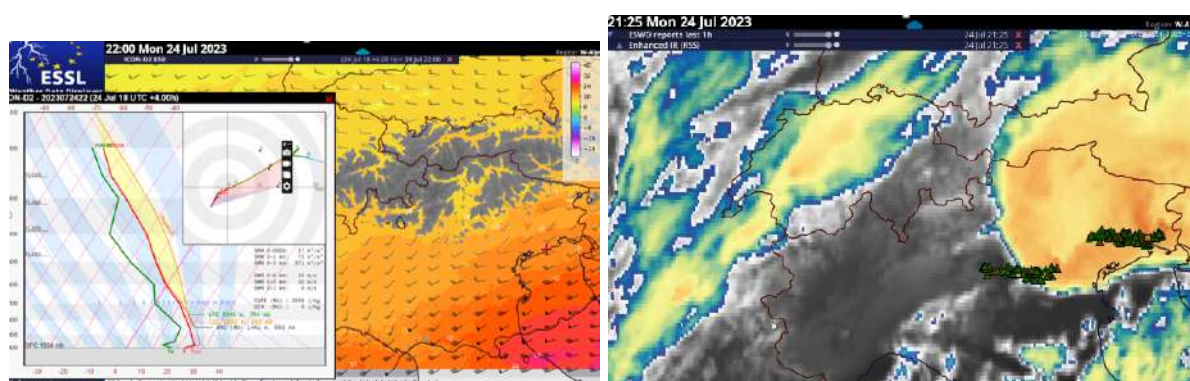
Na podlagi trenutnega znanja lahko rečemo, da pri padavinah in toči na splošno ni bistvenega vpliva. Nastanek toče in močnih padavin ne zavisi od tega, od kod nevihta črpa energijo. Ne glede na to, ali dotok prihaja s površja ali iz višjih plasti, lahko nevihta še vedno proizvaja veliko točo in intenzivne padavine.

Pri sunkih vetra lahko pride do določenega zmanjšanja tveganja. Pri dvignjenih nevihtah se lahko vzdolnik (downdraft) teže prebije do tal zaradi prisotnosti stabilne plasti pri tleh, ki lahko deluje kot ovira. Kljub temu smo opazili zelo dobro organizirane dvignjene nevihte, ki so kljub tej stabilni plasti proizvedle močne sunke vetra. Zanimivo je, da bi pred petimi leti to še učili drugače, nekateri inštruktorji in profesorji bi trdili, da je tveganje popolnoma odpravljeno, drugi pa bi pustili odprto možnost za izjeme. Resnica je nekje vmes.

Če je nevihta predvsem gnana s strani padavinskega toka, potem lahko stabilna plast res bistveno omeji možnost sunkov vetra. V primeru dobro organizirane konvekcije pa je zmanjšanje tveganja zmerno in ne absolutno.

Pri tornadih pa je situacija bistveno bolj jasna. Dvignjene nevihte ne morejo proizvajati tornadov. Za nastanek tornada je potreben dotok zraka pri tleh in navpično raztezanje vrtilnosti skozi mejni sloj, kar dvignjenim nevihtam v osnovi manjka. V tem primeru je tveganje torej dejansko odpravljeno.

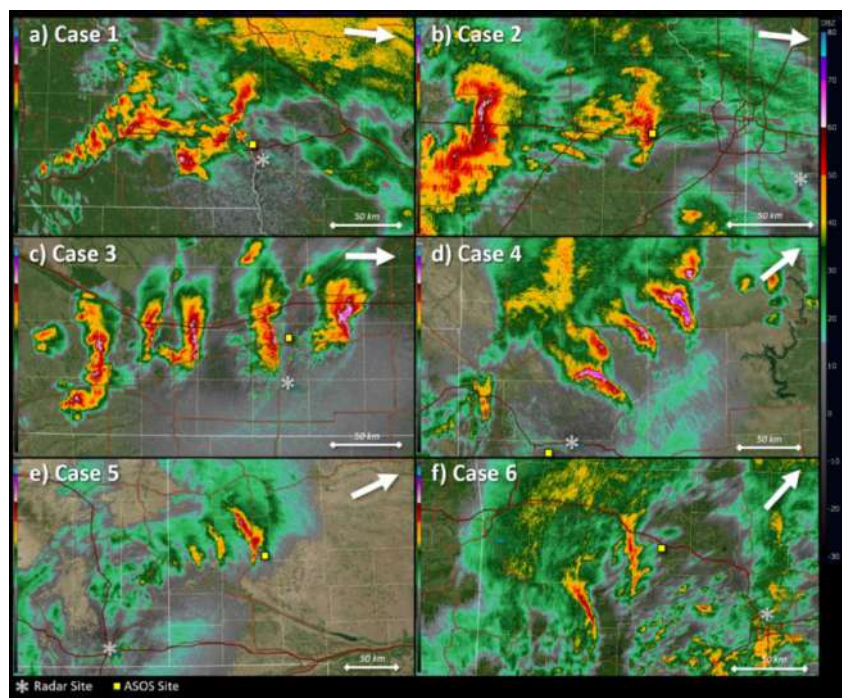
Na primer, če govorimo o nevarnem vremenu v dvignjenih nevihtah, je dober primer dogodek z dne 24. julija (slika 1.12). V tem primeru je atmosferski profil v Furlaniji-Julijski krajini kazal na hladne razmere pri tleh in zelo močno navpično strižnost vetra. Površinska meja je bila umeščena nekje v osrednjo Italijo, a kljub stabilni plasti pri tleh je bila ob prehodu prve supercelice zabeležena sunek vetra 29 m/s. Ta ista nevihta je proizvedla tudi točo s premerom 19 cm in jasno viden overshooting top na satelitskih posnetkih. Šlo je za šolski primer, ki dokazuje, da lahko dvignjena konvekcija, če je dobro organizirana in podprta z močno strižnostjo, še vedno proizvede veliko točo in nevarne sunke vetra.



Slika 1.12: Modelski izračun (točka izračuna je v okolici Gradeža) vs realnost dvignjenih neviht 24. julija.

Kar zadeva prikaz dvignjenih neviht na radarju, te pogosto kažejo rebrasto strukturo, ki sledi gravitacijskim valovom, ki se širijo nad stabilno plastjo pri tleh (slika 1.13). Te nevihte pogosto prikazujejo močne gradientne odboje, z vrednostmi radarske reflektivnosti, ki se zelo hitro povečajo na kratki razdalji. Na radarju pogosto izgledajo kot majhni loki ali čolni, in ko opazimo tak tip vzorca na radarski sliki, še posebej, če se hitro premika, lahko to pomeni

potencial za zelo močne sunke vetra blizu tal, čeprav je sama konvekcija dvignjena.



Slika 1.13: Dvignjene nevihte na radarju.

Pri dvignjenih nevihtah je stabilna plast prisotna blizu površja, in nevihta z njo dinamično interagira. Ko se nevihta razvija, začne ustvarjati valove znotraj te stabilne plasti. Ti gravitacijski valovi se lahko širijo navzdol, in ko dosežejo površje, povzročijo pomembne spremembe tlaka. Natančneje, udar vala ob tla povzroči tlačne gradientne sile v bližini površja, kar lahko povzroči močne, celo nevarne sunke vetra.

Pogosto vidimo, da vzgornik dvigne plast inverzije, ki se nato sesede nazaj navzdol. To nihajoče gibanje, dvigovanje in spuščanje stabilne plasti, ustvarja izmenjujoča območja nizkega in visokega tlaka blizu tal. Nastali tlačni gradienti lahko sprožijo močne vetrove pri tleh, četudi je sama konvekcija dvignjena in ne površinska.

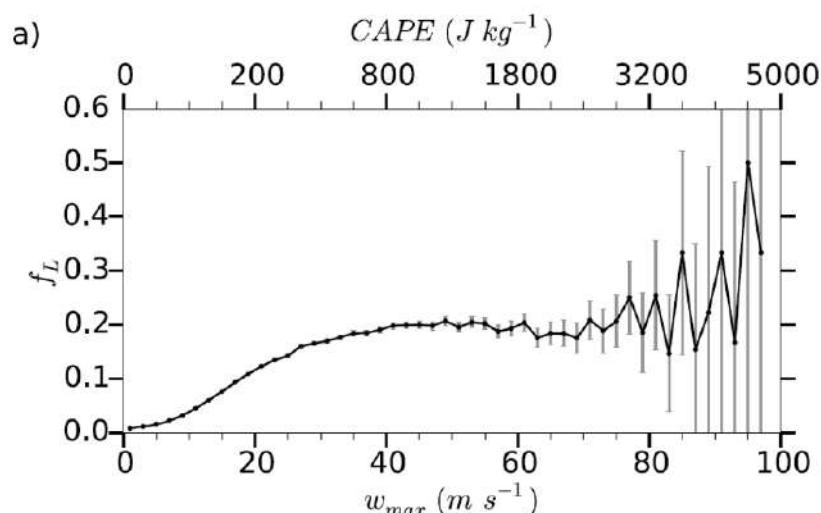
Iz prognostičnega vidika lahko dvignjene nevihte proizvajajo nevarne sunke vetra pri tleh, še posebej kadar je močna strižnost vetra v bližini plasti inverzije. Takšna strižnost spodbuja in okrepi širjenje gravitacijskih valov, kar naredi sistem bolj dinamičen in učinkovitejši pri prenosu energije proti površju.

Na primer, če obstaja močna nizkonivojska strižnost, zlasti znotraj plasti inverzije, po kateri se nevihta vozi, se lahko ustvarijo pogoji, ki omogočajo nastanek nevarnih sunkov vetra pri tleh, tudi brez konvekcije, vezane na površje.

1.3.9 Pomembnost CAPE za nastanek neviht

Zdaj vstopamo na področje, kjer bomo poskusili še bolj spoznati pojem dviga ali "lift". CAPE nam lahko teoretično pove, kako močan bo lahko dvig, ko se enkrat nevihta sproži. A je hkrati izjemno slab pokazatelj tega, ali se bodo nevihte sploh sprožile, in koliko jih bo.

Veliko vas je verjetno že videlo graf na sliki 1.14 gre za pomembno odkritje. Izvira iz raziskave enega od raziskovalcev na ESSL in prikazuje frekvenco oziroma natančneje delež primerov z določeno vrednostjo CAPE, ki so dejansko pripeljali do pojava nevihte. Podatki temeljijo na reanalizi.



Slika 1.14: Graf frekvence pojavljanja neviht v odvisnosti od vrednosti CAPE.

Na osi x imamo vrednosti CAPE, vendar ne neposredno, ampak prevedene v w_{max} teoretične hitrosti vzgornikov, izračunane iz CAPE. Graf prikazuje, kako se ta delež (verjetnost nastanka nevihte) spreminja z naraščajočo vrednostjo CAPE. In odgovor je; zelo malo.

Opazimo lahko porast pogostosti neviht, ko gremo od 0 do 30 m/s teoretične hitrosti dviganja, kar ustreza zelo nizkim vrednostim CAPE. Vendar pa se od približno 800 J/kg do 3000 J/kg delež ostane približno enak. Z drugimi besedami: več CAPE ne pomeni več neviht. Lahko pomeni močnejše nevihte, ne pa pogostejšega sprožanja.

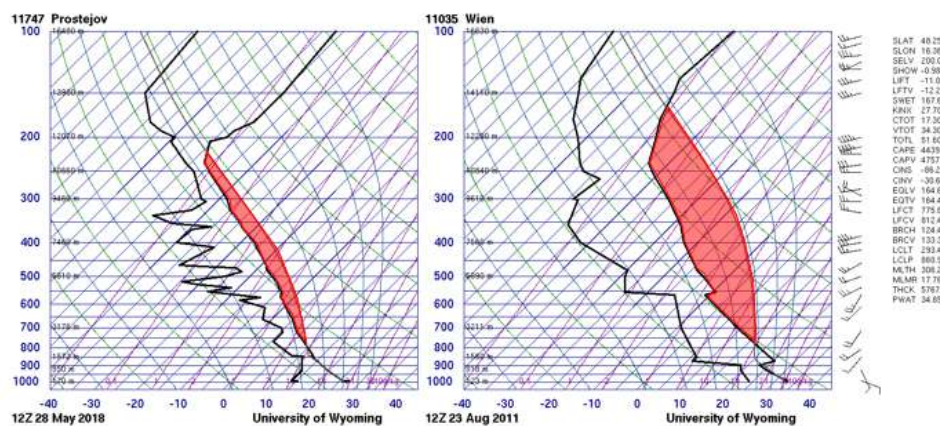
Edino zanesljivo sporočilo iz podatkov je, da ko presežemo približno 200 J/kg CAPE, obstaja približno 20 % verjetnost, da bo prišlo do sprožitve nevihte. To je vse. Moramo sprejeti (kruto) dejstvo, da CAPE sam po sebi ni napovedovalec sprožitve nevihte. Pove nam le, kaj je atmosfera zmožna narediti, če pride do sprožitve konvekcije.

Če torej nismo zadovoljni z omejitvami CAPE, se moramo osredotočiti na dvig, ki je dodatna in bistvena sestavina za sprožitev neviht. Veliko ljudi dvig razume preprosto kot mehanizem, ki zračno maso pripelje do nivoja proste konvekcije (LFC). Čeprav to ni povsem napačno, je takšno razumevanje preveč poenostavljeno. V resnici je koncept dviga precej bolj kompleksen.

Pravo vprašanje je: ali v atmosferi obstaja proces, ki lahko dejansko sproži konvektivno nevihto? Nekateri raziskovalci dvig opišejo kot merilo, kako enostavno je sprožiti konvekcijo. V nekaterih atmosferskih razmerah, tudi če zračna masa doseže LFC, je še vedno težko, da se razvije v polnopravno nevihto. V drugih pa morda brez močne zunanje prisile sploh ne more doseči LFC. Dvig torej ni le vprašanje doseganja določene ravni, gre za premagovanje upora v atmosferi, še posebej kadar je prisoten CIN.

Kaj pa nam potem CAPE sploh pove o značilnostih neviht? CAPE nam daje informacijo o vzgorniku, ne o tem, ali bo nevihta nastala. Visoka vrednost CAPE je povezana z možnostjo za večjo točo, vendar se velik del nevarnega vremena v Evropi zgodi že pri razmeroma nizkih

vrednostih CAPE. Za nevarnosti, kot so močni sunki vetra ali celo tornadi, pogosto sploh ne potrebujemo visoke CAPE. Močna navpična strižnost vetra in dvig sta v teh primerih lahko bolj ključna.



Slika 1.15: Dva primera sondaže z različnimi vrednostmi CAPE.

Oglejmo si dva primera sondaže na sliki 1.15. Katera omogoča lažjo sprožitev nevihte? Leva sondaža, ker ne prikazuje CIN in ker sta temperatura in rosišče v spodnjih plasteh blizu skupaj. Pri desni sondaži, čeprav prikazuje več kot 4500 J/kg CAPE, do nevihte ni prišlo. Zakaj? Kljub ogromni energiji je bil CIN zadosten, da je preprečil sprožitev, poleg tega pa je bil profil zelo suh. Rosišče na površju je bilo 24°C, temperaturni gradient pa skoraj suhoadiabatni vse do 600 hPa. V takšnem okolju zračne mase niso mogle realizirati svojega potenciala.

Sprožitev konvektivnih neviht je torej težja ob prisotnosti višjega CIN, višjega LFC in bolj suhega zraka v bližini LFC. Ne glede na to, ali je CIN prisoten ali ne, mora vedno obstajati nek povzdigovalni mehanizem za dvig, ki sproži nevihto. CIN je eden glavnih omejitvenih dejavnikov za konvekcijsko sprožitev, in njegovo ignoriranje lahko vodi v resne napovedne napake.

1.3.10 CIN

Ko govorimo o konvektivni inhibiciji (CIN), med strokovnjaki še vedno ni popolnoma enotnega mnenja glede tega, kako naj se ta parameter uporablja v operativnem napovedovanju konvekcije. CIN je definiran kot količina negativne vzgonske energije, ki jo je treba premagati, da zračna masa doseže nivo proste konvekcije.

Obstajata v bistvu dva pogleda na to, kako razumeti CIN. Po eni strani CIN predstavlja energijo, ki jo mora zračna masa prejeti od zunaj, prek mehanskega ali toplotnega vzgona, da se lahko dvigne do LFC. V tem smislu visoka vrednost CIN pomeni, da bo sprožitev nevihte otežena, razen če je prisoten zelo močan dvig.

Drugi pogled je bolj dinamičen: če je prisoten visok CIN, potem morajo zunanji povzdigovalni procesi (kot so frontogeneza, konvergenca ali mezoskalni dvig) termodinamski profil spremeniti tako, da CIN lokalno zmanjšajo, idealno čim bližje ničli, vsaj na območju, kjer pride do začetne sprožitve. To je še posebej pomembno, kadar poskušamo napovedati prvo sprožitev nevihte v določenem okolju.



Slika 1.16: CIN.

Kar dela CIN tako zahtevnega, je dejstvo, da še vedno ne razumemo povsem, kako se v resničnih pogojih obnaša pri razvoju neviht. Opazovalno je zelo težko preučevati ta proces, saj je sprožitev konvekcije izjemno hiter pojav, ki se dogaja na zelo majhnih prostorskih in časovnih skalah. Tudi med znanstvenimi terenskimi opazovanji je redkost, da bi bili z ustreznimi inštrumenti ravno ob pravem času na pravem mestu, kjer bi lahko natančno zaznali, kako se profil spreminja ravno v tistih trenutkih in plasteh, kjer nevihta začne nastajati.

Torej, čeprav je jasno, da je CIN pomemben, še vedno ostaja eden bolj negotovih parametrov v napovedovanju, tako glede interpretacije kot tudi njegovega dejanskega obnašanja v praksi.

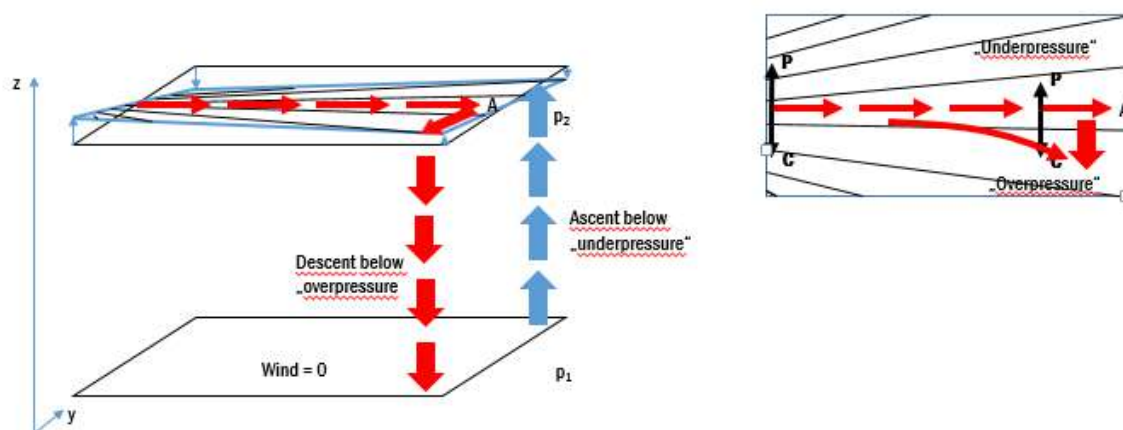
1.3.11 Sinoptični dvig

Ko se vprašamo, kako enostavno ali težko je sprožiti nevihte, je sinoptični dvig eden izmed dejavnikov, ki lahko prispevajo k sprožitvi, čeprav običajno le delno. Ta vrsta dviga je običajno široka in počasna ter deluje na zelo velikih območjih. Zaradi tega ni pogosto glavni sprožitveni mehanizem za konvektivne nevihte. Vendar pa sinoptični dvig vpliva na okolje: lahko navlaži zračni stolpec, zmanjša CIN in pripravi termodinamski profil za morebitno sprožitev neviht.

Kako pa pravzaprav deluje sinoptični dvig? Izvira iz motenj v geostrofskem ravnovesju. Coriolisova sila, ki v resnici ni prava sila, temveč navidezna in začne vplivati šele, ko se zračna masa začne gibati. Prava, začetna sila, ki poganja gibanje zraka, je tlačni gradient. Ko se zračna masa začne gibati, najprej reagira na tlačni gradient. Ko pospešuje, začne nanjo učinkovati Coriolisova sila, sorazmerno z njeno hitrostjo in zemljepisno širino (spomnimo se enačbe za Coriolisov pospešek $a = 2\Omega \sin \phi \cdot v$), dokler ne pride do geostrofskega ravnovesja, kjer sta sila gradienta tlaka in Coriolisova sila uravnotežena in si nasprotujeta.

Vendar se Coriolisova sila ob nenadni spremembi tlačnega polja ne prilagodi takoj, ravnovesje potrebuje nekaj časa, da se ponovno vzpostavi. Predstavljajmo si na primer, da se zračna masa giblje z leve proti desni čez diagram (slika 1.17). Če se izohipse (črne črte, ki predstavljajo višinske površine) začnejo razmikati, se tlačni gradient zmanjša. Logično bi pričakovali, da se bo tudi hitrost vetra zmanjšala, vendar se to ne zgodi takoj. Zaradi vztrajnosti se zračna masa še naprej giblje z enako hitrostjo, kljub oslabitvi tlačnega gradienta.

Na začetku je zračna masa v geostrofskem ravnovesju, teče vzporedno z izohipsami. Ko pa vstopi v območje z manjšim tlačnim gradientom, Coriolisova sila za kratek čas prevlada, saj se hitrost zračnega delca še ni zmanjšala. Posledično se zračna masa začne zavijati v desno, proti Coriolisovi sili. To ustvarja območja konvergence in divergence.

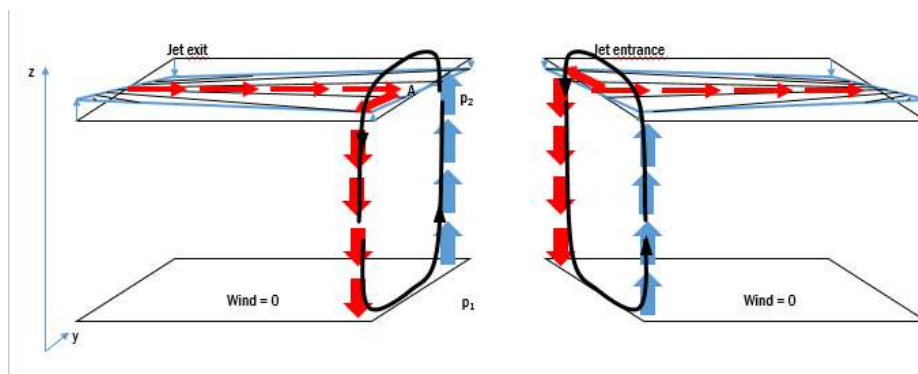


Slika 1.17

V desnem izstopnem območju (right exit region) jet-a se zračne mase začnejo zblíževati (konvergirati), medtem ko se v levem izstopnem območju razmikajo (divergirajo). Ti vzorci povzročajo tlačne motnje: kjer zrak konvergira v višinah, se masa kopiči, kar vodi v visokotlačno motnjo in subsidenčne tokove spodaj. Kjer zrak divergira v višinah, se masa odstranjuje, kar ustvarja nizkotlačno motnjo in vzgonski tok spodaj.

Tako deluje sinoptični dvig, predvsem v srednji in zgornji troposferi. Motnja v geostrofski uravnoteženosti sproži navpična gibanja (slika 1.17): konvergenco in divergenco zgoraj ter ustrezno dviganje ali spuščanje spodaj. Ne gre za motnjo v hidrostatiki, temveč v geostrofiji, pogosto zaradi močnih horizontalnih gradientov gostote in tlaka.

To razumevanje nam pomaga razložiti tudi kvadrantni model jet streama (slika 1.18): levi izstopni in desni vhodni kvadrant jet streaka sta običajno povezana s sinoptičnim vzgonom, medtem ko sta desni izstopni in levi vhodni kvadrant povezana s spuščanjem zraka. Navpično gibanje se torej pojavi le, kadar pride do neke motnje ali neuravnoteženosti v sistemu. V tem primeru je ključna motnja v geostrofskem vetrovnem polju, kar povzroča velikoprostorske cirkulacije z dvigajočimi in spuščajočimi se vejami, takšne, kot jih opazujemo ob frontah.



Slika 1.18

1.3.12 Advekcija toplega zraka v spodnjih plasteh

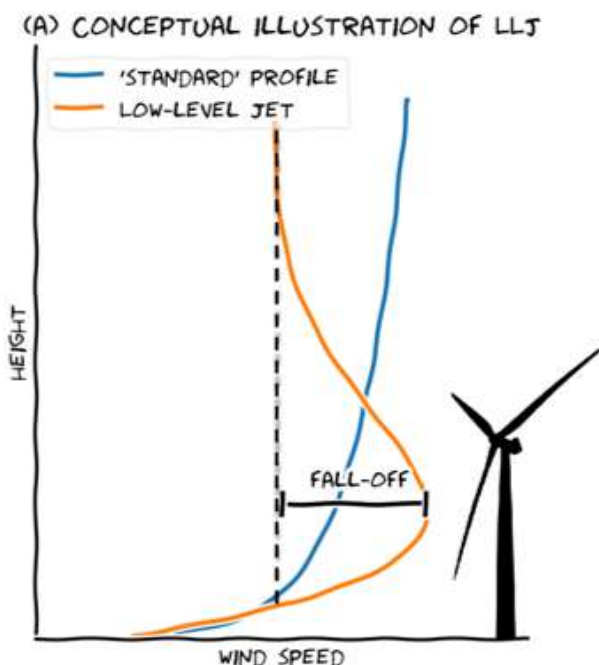
Še en pomemben koncept pri razvoju neviht je advekcija toplega zraka v spodnjih plasteh, ki je še posebej pomembna pri dvignjenih nevihtah in nočni konvekciji. Ta proces je pogosto povezan z oblikovanjem nizkonivojskega curka (low-level jet, LLJ), ki ima vlogo pri transportu vlage in energije v nevihtne sisteme.



Slika 1.19: Nizkonivojski curek je usmerjen proti meji toplega zraka.

Pogosto se zgodi, da se tik po sončnem zahodu trenje s površino začne ločevati od sloja nad njo. Posledično se vetrovi tik nad tlemi okrepijo, in ob ustreznih pogojih se oblikuje nizkonivojski jet. Pogosto je nekaj zmede glede tega, kaj sploh šteje kot pravi LLJ, vendar ga je v osnovi treba razumeti kot posledico dnevnega cikla, natančneje, kot inercialno oscilacijo vetra.

Podnevi, zlasti nad kopnim, je trenje močno in pomembno zmanjšuje hitrost vetra v bližini tal. Vetrovni profil (modra krivulja na sliki 1.20) se običajno hitro zmanjšuje z višino proti površju, in zaradi močnega mešanja podnevi postane hitrost vetra precej enakomerna skozi velik del mejnega sloja.



Slika 1.20: Konceptualna ilustracija LLJ.

Ko se približa večer, se površina začne stabilizirati, turbulentno mešanje pa hitro upada. Zračne mase tik nad tlemi nenadoma prenehajo čutiti trenje tal, kar jim omogoča, da se pospešijo, včasih celo nad geostrofsko hitrost (supergeostrophic). Prej čez dan so se gibale počasneje od geostrofskega vetra zaradi trenja (subgeostrophic), zdaj pa zaradi odstranitve trenja presežejo

geostrofsko ravnovesje. To povzroči nastanek maksimalne hitrosti vetra nekaj sto metrov nad tlemi, običajno v poznih večernih ali zgodnjih nočnih urah. To je nizkonivojski curek.

Nizkonivojski curek je pomemben del ostanka dnevnega mejnega sloja, vendar se od njega loči, saj se površinski sloj zdaj stabilizira. Določene regije sveta redno beležijo nastanek LLJ, na primer osrednji del ZDA. V Sloveniji je eden pogostejših območij za razvoj LLJ nad Jadranskim morjem, kjer jet pogosto doseže vrh v poznih večernih do zgodnjih nočnih urah.

Oblikovanje nizkonivojskega curka pomeni tudi okrepljen transport toplega in vlažnega zraka, pogosto usmerjenega proti obstoječim nevihtam. To je eden od razlogov, zakaj se lahko v določenih situacijah ob večeru nenadoma poveča število neviht, čeprav se površje stabilizira. LLJ zagotovi svežo injekcijo nestabilnosti in vlage, s čimer napaja obstoječe nevihte ali sproži nove dvignjene nevihte.

Ta proces lahko tudi pojasni, zakaj se popoldanske nevihte včasih razširijo in vztrajajo pozno v noč, čeprav bi površinsko vezana konvekcija običajno oslabila po sončnem zahodu. Eden od ključnih vzdrževalnih mehanizmov v teh primerih je prav nizkonivojski jet.

1.3.13 Sestavine in njihov vpliv na pripravo okolja za sprožitev neviht

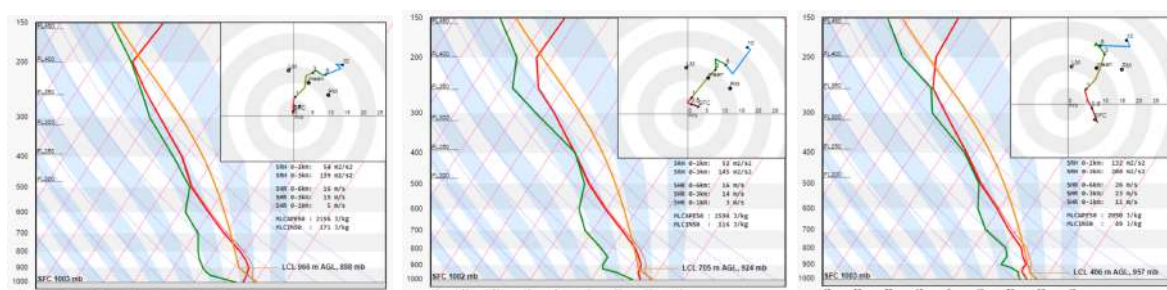
Na koncu je pogosto tako, da sinoptični procesi predvsem pripravijo okolje za sprožitev konvekcije. Sinoptične značilnosti na velikih skalah oblikujejo splošne atmosferske tokove, vplivajo na advekcijo vlage in temperaturnih gradientov ter določajo, kako se te sestavine začnejo prekrivati v prostoru in času. Sinoptični dvig lahko prav tako pomaga zmanjšati CIN in navlažiti plasti nad nivojem proste konvekcije (LFC).

Na ta način sinoptični dvig običajno ne sproži neviht neposredno, vendar pomaga pripraviti okolje, da so nevihte možne, ko nato nastopi bolj osredotočen sprožitveni mehanizem.

Pomembno pa je, da se zavedamo naslednjega: če je okolje že pripravljeno, kar pomeni, da ima dovolj nestabilnosti, vlage in dviga, tudi brez izrazitega sinoptičnega vpliva, potem mora vaša pozornost preiti na površinske ali mezoskalne značilnosti. Z drugimi besedami: ne čakajte na sinoptične prisile, če so sestavine že prisotne. Namesto tega se osredotočite na sprožitvene mehanizme na majhnih skalah, kot so fronte, topografski vplivi ali lokalna območja konvergence, ki lahko zagotovijo končni potisk, potreben za sprožitev nevihte.

Sinoptični dvig

To je primer, kaj lahko sinoptični dvig naredi s profilom sondaže. Primer na sliki 1.21 prihaja iz severnega Jadrana, tik pred razvojem obsežnega konvektivnega sistema (spremljamo razvoj profila v šesturnem obdobju).



Slika 1.21: Opazujte kako se CIN in relativna vlaga spreminjata.

Na začetku, pod vplivom bližajočega se sinoptičnega mehanizma, opazimo postopno povečanje vlage, zlasti v spodnjih in srednjih plasteh. Z napredovanjem časa je plast s CIN popolnoma odstranjena iz okolja. Profil, ki je sprva neugoden za sprožitev nevihte, se v šestih urah preoblikuje v profil, ki močno podpira razvoj konvekcije.

To jasno pokaže, da lahko sinoptični dvig sčasoma bistveno spremeni termodinamsko strukturo atmosfere. Ne sproži konvekcije neposredno, ampak spremeni okolje tako, da poveča vsebnost vlage, poostri gradient temperature in razgradi inhibicijo.

Ko interpretiramo modelske sondaže, se moramo zavedati, da trenutni posnetek ne odraža nujno, kakšno bo stanje okolja čez 3 do 6 ur, še posebej, če se bliža močan sinoptični sistem ali če se začne pojavljati mezoskalni dvig. Vedno razmišljajmo o tem, kako naj bi se profili razvijali skozi čas, in ne le o tem, kakšni so v določenem trenutku.

Mezoskalni dvig

Recimo, da je profil zaradi sinoptične advekcije in dviga že ugoden za konvekcijo. Prisoten je CAPE, CIN je nizek, in atmosfera je dovolj vlažna. Kljub temu pa še vedno potrebujemo proces, ki bo konvekcijo dejansko sprožil.

Tu nastopijo mezoskalni procesi. Gre za manjše značilnosti, kot so območja konvergence, hladne fronte, tople fronte, morski vetrovi ali orografija, ki delujejo kot osredotočeni mehanizmi za dvig. Medtem ko sinoptični dvig pripravi okolje, je mezoskalni dvig pogosto neposredni sprožilec nastanka nevihte.

Zakaj je mezoskalni dvig pomemben? Ker zagotavlja mehansko ali toplotno prisilo, ki je potrebna, da se zračne mase dvignejo do nivoja proste konvekcije (LFC). Brez tega usmerjenega dviga lahko tudi povsem pripravljeno okolje ostane brez neviht.

Meja iztekanja (Outflow Boundary)

Še en pomemben mehanizem za sprožitev neviht je meja iztekanja, ki jo ustvarijo same nevihte. Meje iztekanja so pogosto zelo učinkovite pri sprožanju novih neviht, zlasti v zgodnji fazi življenjskega cikla konvektivnega sistema.

Vendar meje iztekanja ne vodijo vedno do nastanka novih neviht. Ko se oddaljijo od matične nevihte, se njihova sposobnost sprožitve nove konvekcije zmanjša. To se zgodi zato, ker se začnejo pomikati v okolja z višjim CIN, bolj suhim zrakom in manjšo skupno nestabilnostjo. Poleg tega postane meja z iztekom sčasoma plitvejša, kar zmanjša njen potencial dviga.

Kljub tem omejitvam je sledenje mejam iztekanja izjemno pomembno. Še vedno lahko delujejo kot mezoskalna območja dviga in pogosto določijo, kje in kdaj lahko pride do novega razvoja konvekcije, zlasti kadar je sinoptično okolje mejno ali šibko prisiljeno.

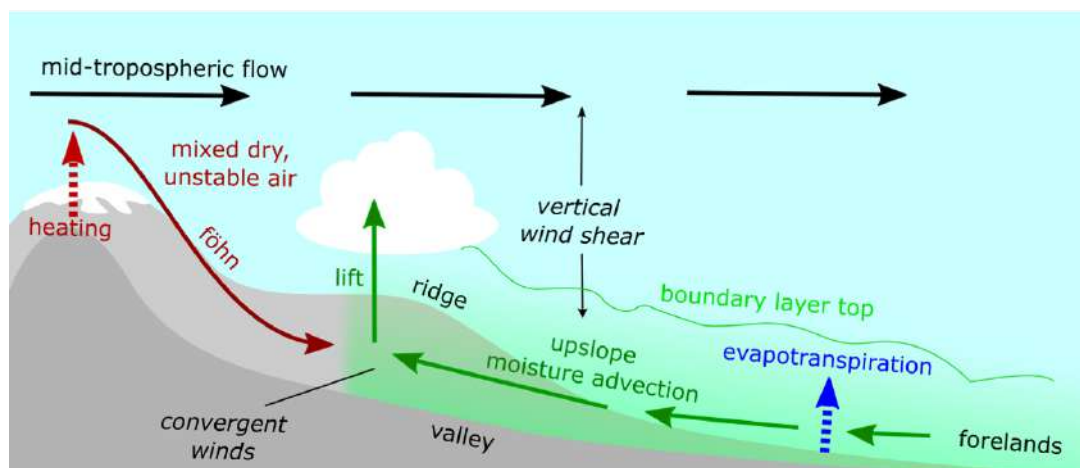
Orografija

To je po mnenju mnogih eden najpomembnejših dejavnikov v napovedovanju konvekcije. Orografija sama po sebi običajno ne deluje kot neposreden sprožilec neviht, vendar pa mezoskalne cirkulacije, ki nastanejo zaradi reliefa, lahko ustvarijo lokalna žarišča, kjer se sestavine, kot so CAPE in strižnost vetra, začnejo prostorsko in časovno prekrivati.

Interakcija med reliefom in konvektivnimi sestavinami še ni v celoti raziskana, vendar operativne izkušnje kažejo na dosledne vzorce. Na primer, v Sloveniji pogosto opazimo supercelice, ki potujejo iz Avstrije v Slovenijo, zlasti ob severozahodnem višinskem toku. V takih primerih se pogosto pojavi lee ciklogeneza oziroma nastanek nižinskega jarka ali ciklona (lee trough), ki ga povzroči tok zraka ob trku z gorskim reliefom.

Ko zračni tok naleti na goro, teren prisili da se tok preusmeri navzgor in s tem naredi pobočni dvig na privetrni strani. To vodi do kopičenja vlage in lokalnega povečanja CAPE. Istočasno pa lahko zaradi padca tlaka, povezanega z nastankom jarka na zavetrni strani, opazimo spremembo smeri nizkonivojskega vetra na privetrni strani gora.

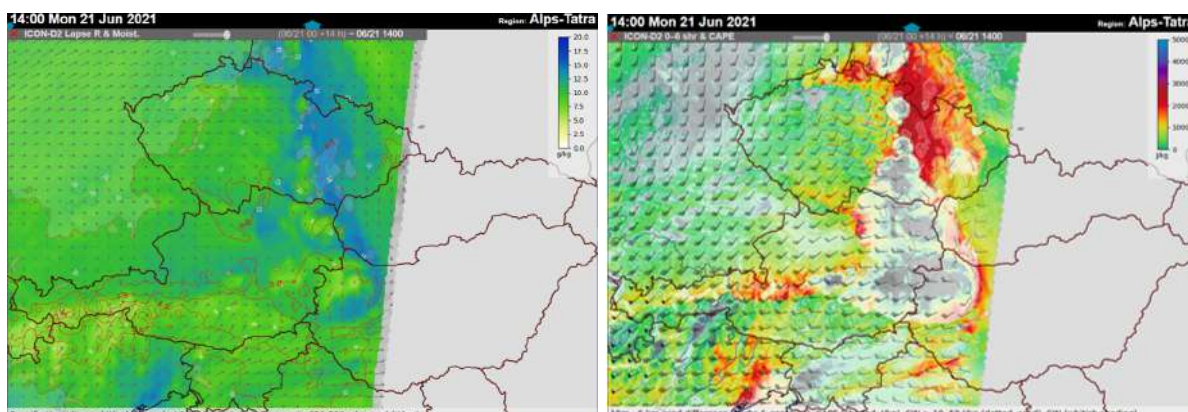
Recimo, da prevladuje zahodni tok, ki se približuje gorski pregradi. Zaradi lee ciklogeneze se na vzhodni strani lahko pojavi vzhodna komponenta vetra (slika 1.22). Ta sprememba smeri vetra vodi v povečano navpično strižnost vetra, in ko se to združi s kopičenjem vlage, lahko



Slika 1.22: Eden izmed primerov pomena orografije

lokalno okrepi mixed-layer CAPE in strižnost vetra v ozkem pasu pogosto le 20 do 30 kilometrov širokem.

Na zavetrni strani lahko spuščajoč tok dodatno prispeva z ustvarjanjem suhoadiabatnega temperaturnega gradienta, ki leži nad vlažno plastjo in s tem še bolj okrepi lapse rate ter poveča nestabilnost in strižnost.



Slika 1.23: Orografija lahko izboljša pogoje za CAPE preko advekcije vlažne zračne mase nazvgor.

Torej orografija ima pomembno vlogo pri spreminjanju lokalnega konvektivnega okolja ne s tem, da neposredno sproža nevihte, temveč s tem, da ojača in poravna ključne sestavine na majhnih, a odločilnih območjih, ki so lahko zelo ugodna za nastanek in intenziviranje neviht.

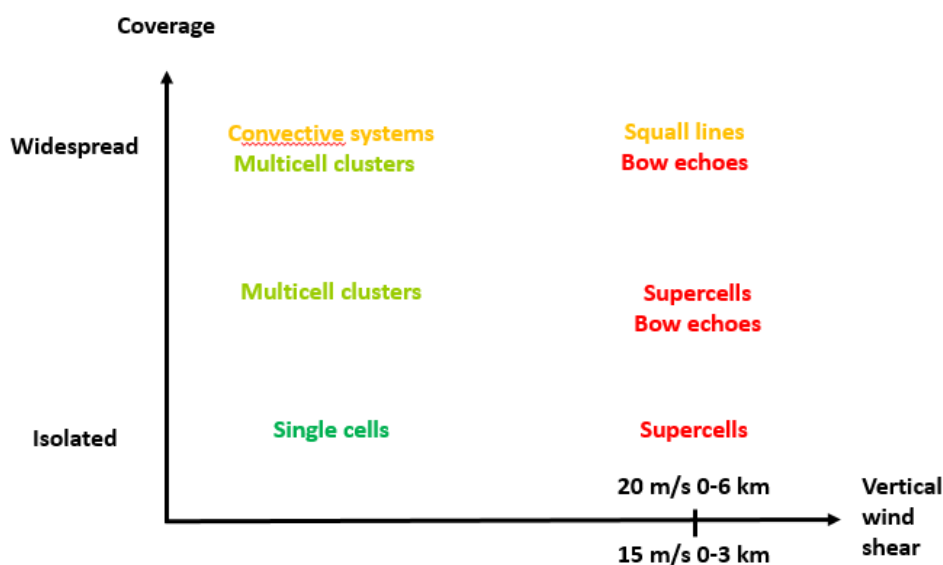
1.3.14 Strig vetra

Močnejši navpični strig vetra omogoča, da so nevihte dolgotrajnejše ter podpira razvoj močnejših in širših vzgornikov. Vendar pa hkrati otežuje začetno sprožitev konvekcije. Ko se v okolju z visokim strigom enkrat sproži prva nevihta, je nato lažje sprožiti sekundarne nevihte za njo, toda tista prva ostaja najtežja za sprožitev. Strig je pomemben pogoj za razvoj supercelic, ni pa nujen za večcelične nevihte, ki se lahko pojavijo tudi ob zmernem strigu.

Pogosto naletimo tudi na situacije, ko ima atmosfera močno strižnost in visok CAPE, pa se nevihte sploh ne razvijejo, ali pa je rezultat nastanka neviht bodisi zelo šibak (zeleno opozorilo) ali zelo močan (rdeče opozorilo). To se zgodi zato, ker tudi v okolju, bogatem s sestavinami, še vedno potrebujemo sprožilec za začetek konvekcije. Brez začetne nevihte CAPE in strižnost ostaneta neizkoriščeni.

Ni pomembna zgolj količina striga, temveč tudi obseg (pokritost (coverage)) neviht in narava njihove sprožitve. Pokritost je v veliki meri odvisna od tega, kako enostavno se nevihte lahko sprožijo, in od značaja mezoskalnega dviga. V nekaterih primerih dvig povzroči le nekaj izoliranih mehurčkov, v drugih pa opazimo širok izbruh neviht, skoncentriranih na enem območju.

To nas pripelje do dvodimenzionalnega načina razmišljanja o tipih konvektivnih neviht. Ena dimenzija je strig vetra v navpični smeri, druga pa obseg neviht. Obseg je oblikovan glede na to, kako enostavno se konvekcija sproži in ali je mezoskalni dvig šibak in krajevno omejen (npr. manjša orografska značilnost) ali pa širok in močan (npr. frontalna cona).



Slika 1.24: Obseg nevihte v odvisnosti od vetrovnega striga.

Z naraščajočo pokritostjo se sistemi večajo, poveča se tudi število medsebojno delujočih celic. Po drugi strani pa z večanjem striga vetra pride do boljše organizacije konvekcije, kar vodi v močnejše, trajnejše in širše vzgornike. Interakcija med tema dvema dimenzijama ustvarja spekter mogočih konvektivnih tipov.

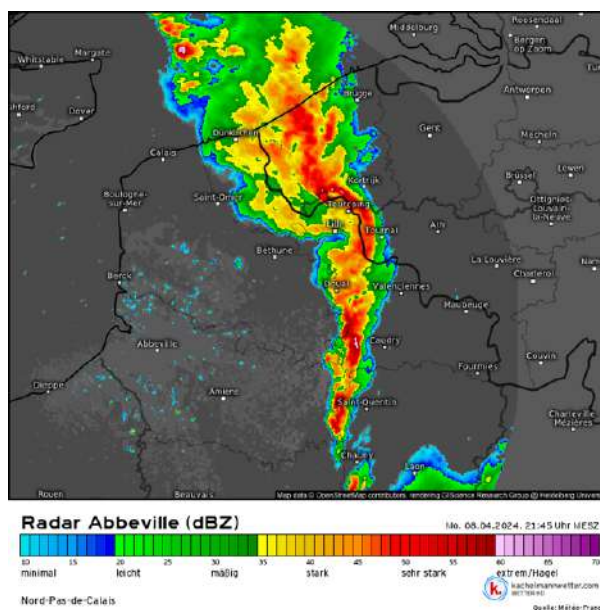
Na enem koncu spektra, pri šibkem strigu in šibki pokritosti, imamo izolirane posamezne celice. Ko se pokritost poveča ob šibkem strigu, se začnejo pojavljati večcelični grozdi in manj organizirani sistemi. Če je strig močan, pokritost pa ostane nizka, so bolj verjetne supercelice. In ko sta strig in pokritost visoka, dobimo visoko organizirane strukture, kot so bow echo in nevihtne linije (squall lines).

Izraz pokritost v tem kontekstu pomeni prostorski obseg in intenzivnost vzgonskega mehanizma. Tipičen dnevni razvoj pogosto začne z izolirano konvekcijo, ki postaja vse bolj razširjena, ko mezoskalni procesi okrepijo, tveganje za nevarno vreme pa se sorazmerno povečuje, zlasti kadar se povečuje tudi navpična strižnost vetra.

1.3.15 Konvektivni načini in nevarno vreme

Ena izmed pomembnih stvari, ki jih lahko preučujemo, je razmerje med različnimi vrstami konvekcije in vrstami nevarnega vremena, ki jih te običajno povzročajo. Čeprav so vse konvektivne nevihte zmožne povzročiti več vrst ogrožajočih pojavov, obstajajo jasni vzorci, ki jih lahko prognostiki prepoznajo.

Na primer, veliki konvektivni sistemi, kot sta squall lines (nevihtne linije) in bow echoes (loki), so najpogostejše povezani z močnimi sunki vetra in obilnimi padavinami. Ti sistemi se lahko organizirajo na zelo širokih območjih, in ko so višinski tokovi usmerjeni vzporedno z linijo neviht, se lahko posamezne celice ponavljajo nad istim območjem (training), kar vodi v pretirane količine padavin. Čeprav sta tudi toča in tornado možna v teh sistemih, sta razmeroma redka v primerjavi z nevarnostma vetra in dežja.

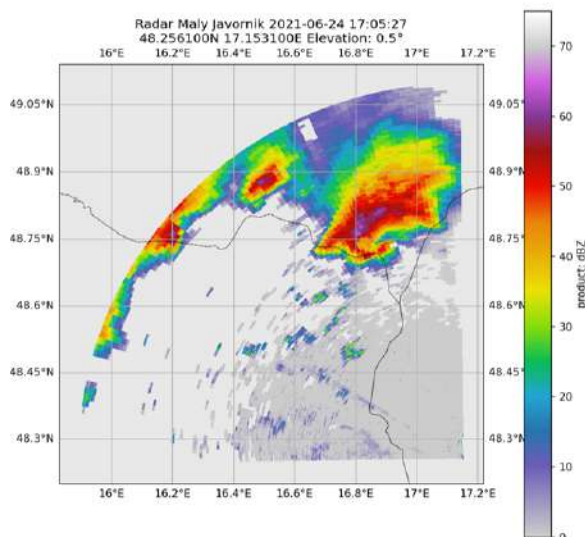


Slika 1.25: Radarska slika squall linije.

Nasprotno pa so supercelice glavni povzročitelji zelo velike toče, ne le v Evropi, temveč tudi drugod po svetu. Prav tako lahko povzročajo močne sunke vetra, čeprav je zanimivo, da nekatere supercelice proizvajajo predvsem točo, druge pa predvsem močne vetrove. Možni so tudi tornadi, vendar ostajajo izjemno redki v večini regij. Supercelice lahko povzročajo tudi obilne padavine, še posebej če se premikajo počasi.

Bolj zapletena situacija nastopi, ko v istem okolju naenkrat obstajajo tako konvektivni sistemi kot že nastale supercelice. Tudi če sta CAPE in navpičen strig vetra zadostna, ima lokalni vzgonski mehanizem odločilno vlogo pri določanju, katera vrsta nevihte se bo dejansko razvila. V takih primerih je tisto, kar se na koncu razvije, ali bo to squall line ali supercelica, močno odvisno od tega, kje in kako je dvig osredotočen.

Na splošno so konvektivni sistemi bolj pogosto povezani z močnimi sunki vetra, medtem ko so supercelice pogostejše odgovorne za veliko točo. Kljub temu pa mora biti vsaka situacija analizirana na podlagi njenih specifičnih dinamičnih značilnosti, saj se lahko prekrivajoča okolja med seboj prepletajo in zabrišejo sicer običajne vzorce.

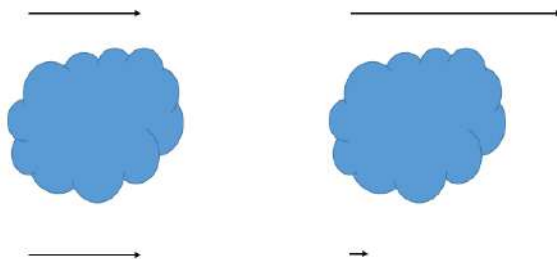


Slika 1.26: Radarska slika supercelične nevihte.

1.3.16 Navpična strižnost vetra in nevihta

Če želimo resnično razumeti nevihte, moramo postati nekakšni psihologi neviht. Moramo razumeti, kako se nevihta počuti in zakaj se obnaša na določen način. Ni dovolj, da zgolj opazujemo vektorske prikaze vetra z nepremične točke, upoštevati moramo referenčni okvir same nevihte.

Predstavljajmo si dve nevihti. V prvem primeru, na levi (slika 1.27), ni navpične strižnosti vetra. Vetrovni vektorji na vrhu in dnu nevihte so enaki. V drugem primeru, na desni, pa strižnost obstaja, vektorji vetra se spreminjajo z višino.



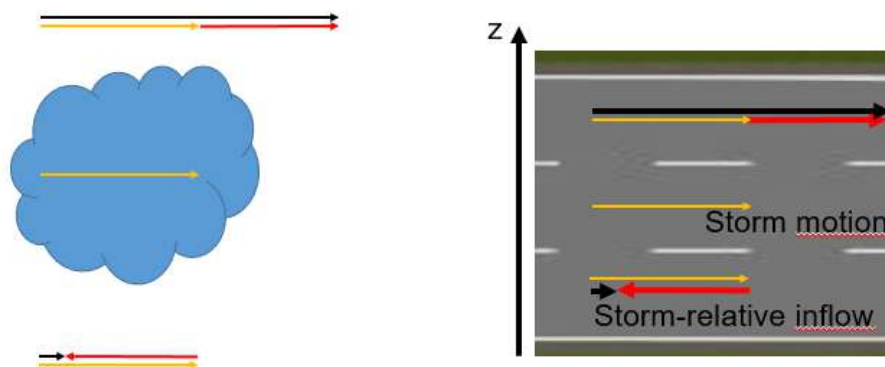
Slika 1.27: Vetrovni strig prikazan na primeru dveh neviht.

Zdaj se moramo vprašati: kaj nevihta dejansko čuti? Ko na hodografu prikažemo vetrovne vektorje, ti prikazujejo gibanje zraka z vidika nepremičnega opazovalca. Toda nevihte niso nepremične. Gre za gibajoče se sisteme, zato moramo zamenjati perspektivo oziroma sistem opazovanja.

Zamislimo si, da vozite po avtocesti na srednjem pasu. Levo in desno od vas sta avtomobila. Če se vsi trije avtomobili premikajo z enako hitrostjo in v isto smer, je vaša relativna hitrost do drugih vozil enaka nič. To predstavlja naš prvi primer, nevihto brez strižnosti. Z vašega vidika se nič ne spreminja. Podobno nevihta brez striga zaznava enakomeren veter na vseh ravneh, in se zato premika s povprečno hitrostjo vetra. Ne zaznava nobene razlike v vetru, zato ne pride do nagiba nevihte ali dinamičnega neravnovesja.

Zdaj pa si oglejmo drugi primer. Recimo, da gre avtomobil na levem pasu hitreje od vas, avtomobil na desnem pasu pa počasneje. Čeprav se vi premikate s stalno hitrostjo, se vam zdi,

da vas en prehiteva, drugi pa zaostaja. Z vašega vidika obstaja gibanje okoli vas, čeprav se zunanjemu opazovalcu zdi, da se vsi premikajo naprej s svojo hitrostjo.



Slika 1.28: Vetrovi, relativni na nevihto (storm relative winds).

To perspektivo sedaj prenesemo na nevihto: če je veter pri tleh šibkejši iz ene smeri, veter v višjih plasteh pa močnejši in iz druge smeri, se bo nevihta premikala nekje med tema dvema vektorjema, s povprečno smerjo toka. Toda iz perspektive nevihte sama zaznava dotok zraka v spodnjih plasteh iz ene smeri in relativni odtok v zgornjih plasteh iz druge smeri. Na primer, nevihta lahko zazna šibak veter, ki v spodnjem delu vstopa z desne proti levi, in močnejši veter v višjem delu, ki izstopa z leve proti desni. Ta razlika je ključna, saj določa nagib nevihte, smer relativnega dotoka in način interakcije med padavinami in vzgonskim tokom.

Vrnimo se k analogiji: policijski avto s stacionarnim radarjem vidi različne hitrosti na vsakem pasu. Toda voznik na srednjem pasu vidi nekaj povsem drugega, relativno gibanje. Podobno se nevihta premika skozi atmosfero in doživlja vetrovni profil ne tako, kot ga vidimo z zemlje, temveč tako, kot ga zaznava sama glede na lastno gibanje.

Zato moramo pri analizi neviht spremeniti miselni okvir. Ne smemo razmišljati o vetrovnem strigu zgolj iz talne perspektive. Razmišljati moramo v nevihti lastnem, relativnem sistemu, ker prav to določa njeno strukturo, obnašanje in njeno sposobnost za organizacijo in nastanek nevarnega vremena.

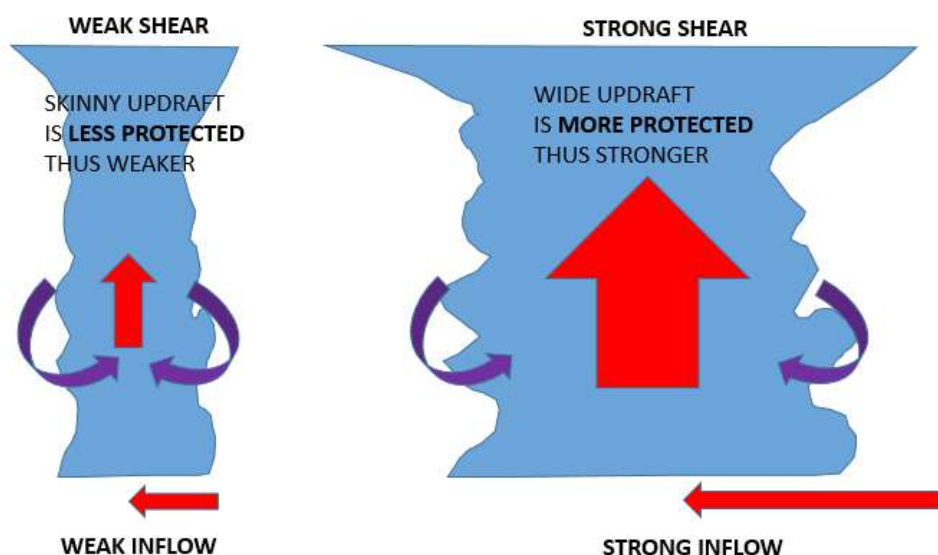
Navpičen strig vetra povečuje relativni tok skozi nevihto. Ena ključnih vlog navpičnega striga je, da ustvari relativne vetrove, ki so bistveni za notranjo strukturo in obnašanje nevihte. En tip takega relativnega vetra je srednje do visokotroposferski tok, ki deluje kot prezračevalni mehanizem za nevihto. Ti vetrovi pomagajo odnašati hidrometeorje, dež, točo in druge delce, navzdolveterno, stran od jedra vzgonskega toka.

Pri nevihti, ki nastane v odsotnosti navpične strižnosti, padavine padajo naravnost navzdol, neposredno v območje vzgona (slika 1.29). To vodi v zrušitev padavin in spuščajočega toka nazaj na vzgonsko jedro, kar oslabi nevihto in skrajša njeno življenjsko dobo. V prisotnosti močnega striga pa so padavine odnašane proč od vzgonske osi. Ta ločitev omogoča, da nevihta dlje časa ohranja čist in navpičen vzgonski tok, kar prispeva k njeni vzdržljivosti in boljši organizaciji.



Slika 1.29: Padavine v odvisnosti od navpičnega vetrovnega striga.

Druga vrsta relativnega vetra je dotok v spodnjih plasteh, ki oskrbuje nevihto s toplo in vlažno zračno maso. To si lahko predstavljamo kot, da nevihta požira zrak bolj učinkovito. Močnejši kot je ta dotok, več goriva ima nevihta na voljo (slika 1.30). Po načelu ohranitve mase mora močnejši horizontalni dotok voditi do močnejšega ali širšega vzgonskega toka. Posledično vzgonski tok postane ne le močnejši, temveč tudi širši. Širši vzgonski tok je bolj odporen na vdor suhega zraka, kar pomeni, da je bolj zaščiten pred negativnim mešanjem z okolico.



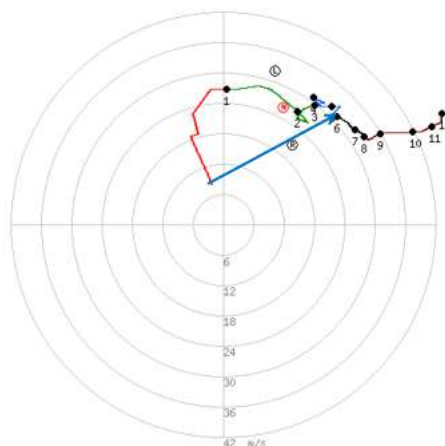
Slika 1.30: Dotok zraka v nevihto v odvisnosti od navpičnega vetrovnega striga.

Močnejši dotok prav tako pomaga pri ohranjanju organizacije nevihte, saj spodbuja nastajanje novih vzgonskih jeder ob določenem robu nevihte. To omogoča, da se nevihta ohrani ali razvije v bolj kompleksno strukturo, odvisno od okoljske strižnosti in razpoložljivih vzgonskih mehanizmov.

Torej navpična strižnost vetra bistveno spremeni notranjo dinamiko nevihte, saj ustvarja relativne vetrove, ki omogočajo ločitev med vzgonskim in padavinskim tokom, povečujejo dotok in podpirajo dolgotrajnejšo, bolj organizirano konvekcijo.

1.4 Hodograf

Hodograf je diagram, ki prikazuje vertikalni profil striga vetra. Povezuje niz točk, pri čemer vsaka predstavlja vektorski veter na določeni višini. Izvor hodografa predstavlja ničelni veter. Ko se oddaljujemo od tega izhodišča, razdalja posamezne točke od izvora pomeni hitrost vetra, torej, bolj kot je točka oddaljena od središča, močnejši je veter na tej višini. Smer vetra je prikazana z lokacijo točke. Na primer, če je točka za 1 km višine severno od izvora, pomeni, da piha južni veter. Če je točka za 12 km višine severovzhodno, to pomeni jugozahodni veter na tej višini.

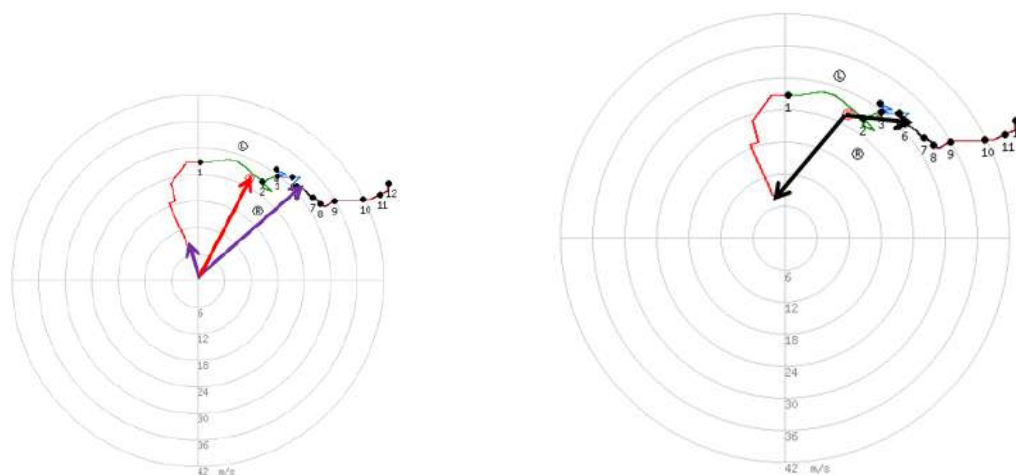


Slika 1.31: Hodograf in na njem primer odčitavanja vrednosti 0-6 km vetrovnega striga (modra puščica).

Vsaka točka ustreza vetru na drugi višini. Strig vetra si lahko predstavljamo kot povezavo med dvema zaporednima točkama, ki prikazuje razliko med plastmi vetra v obliki vektorja (modra puščica na zgornji sliki). Oblika in ukrivljenost hodografa nam pokažeta, kako se veter z višino spreminja, tako po hitrosti kot po smeri. To je zelo uporaben pripomoček za razumevanje ne le jakosti striga, temveč tudi njegovo orientacijo in posledico za strukturo nevihte.

Na hodografu lahko prikažemo tudi vetrove relativne glede na gibanje nevihte. Uporabljajo se črke kot so N, L in R. Črka N pomeni nevtrarno gibanje nevihte, torej povprečno smer in hitrost vetra, ki ji bo običajna nevihta sledila. Črki L in R predstavljata predvideno gibanje levih (left moving) in desnih (right moving) supercelic (ni to politično vezano :)). Za razumevanje vetra, ki ga nevihta zaznava relativno glede na svoje gibanje, začnemo pri točki gibanja nevihte, ponavadi N ali R, in nato narišemo vektorje do drugih točk, kot so izhodišče ali določena višinska raven. Tako dobimo vpogled v to, kako nevihta doživlja dotok spodnjih plasti in tok v srednjih ali zgornjih plasteh (slika 1.32).

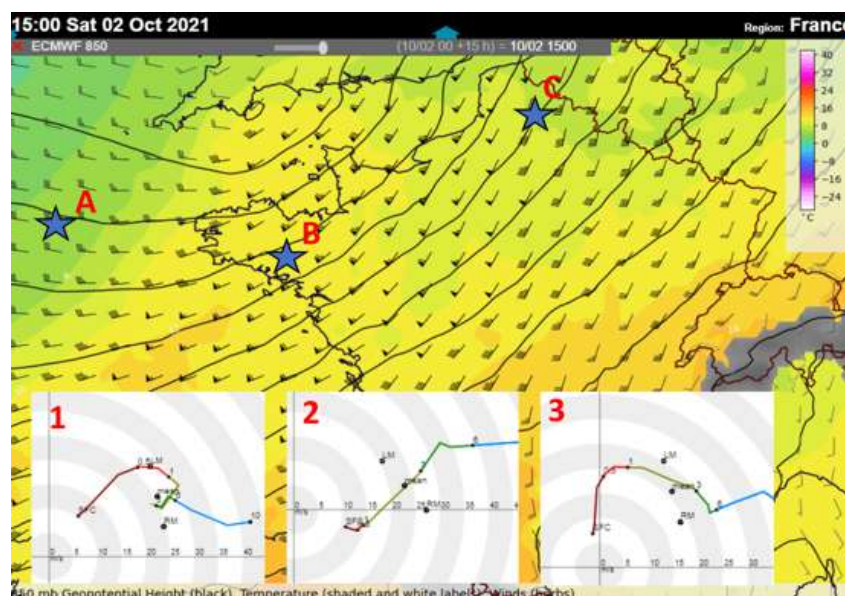
Ena uporabna stvar, ki si jo velja zapomniti, je tipična oblika hodografa v različnih sinoptičnih situacijah. Pred toplo fronto ima hodograf običajno obliko kavlja, ki se ukrivlja v smeri urinega kazalca, kar pomeni, da veter z višino zavija v desno. Pred hladno fronto je lahko hodograf prav tako kaveljaste oblike, vendar se hitrost vetra z višino pogosto zmanjšuje namesto povečuje. Hodografi so uporabni tudi za prepoznavanje tople ali hladne advekcije. To ugotavljamo tako, da opazujemo zavijanje vetra z višino ($\gg$ veering $\ll$ ali $\gg$ backing $\ll$) in kako so vektorski vetrni profili orientirani drug glede na drugega po višini.



Slika 1.32: Premik glede na tla z rdečo v primerjavi z premikom iz vidika nevihte z črno.

1.4.1 Uporaba hodografov

Iz hodografov lahko dejansko razberemo, kje se nahaja frontalna površina oziroma vsaj ocenimo višino, na kateri se ta nahaja. Na primer: lahko opazimo vzhodni veter na višini 10 metrov, nato pa veter v najnižjem kilometru začne ciklonsko zavijati z višino (slika 1.33). To kaže na advekcijo hladnega zraka v spodnjem delu meje plasti. Okoli višine 1 km pa opazimo močan prehod v advekcijo toplega zraka. Odsek hodografa med 1 in 3 km višine je še posebej pomenljiv, saj kaže na izrazito spremembo vetra iz močnega severovzhodnika v jugozahodnik do višine 3 km. Nad to višino so spremembe manj izrazite. Iz tega lahko sklepamo, da med 1 in 3 km višine toplel zrak drsi nad hladnejšim zrakom spodaj, kar pomeni, da je to plast z največjo verjetnostjo dviganja zraka. Prav tu je frontalna površina nagnjena navzgor, kjer prevladuje topla advekcija, kar pogosto ustreza dviganju v višjih plasteh.



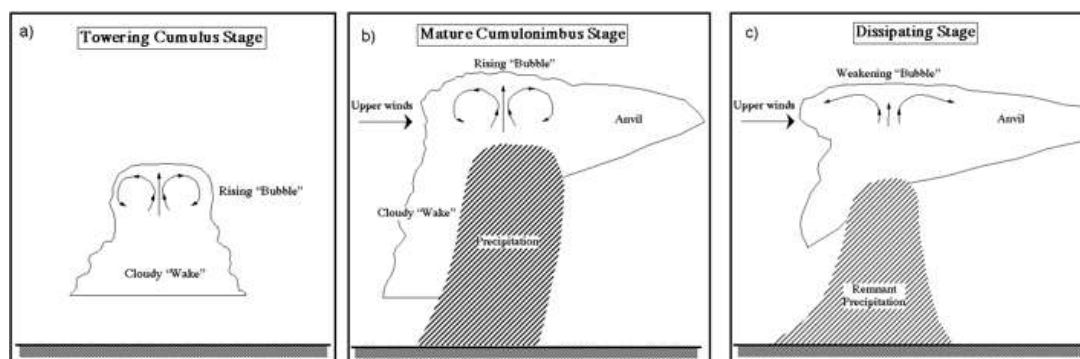
Slika 1.33: Primer uporabe hodografov.

To lahko primerjamo tudi s Skew-T diagramom, da preverimo ravni nasičenosti. Na primer, če se profil nasiči med $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ in $-15\text{ }^{\circ}\text{C}$, in to sovпада s plastjo najmočnejšega dviganja, imamo idealne pogoje za učinkovito nastajanje dendritnih snežink. Ta temperaturni razpon

imenujemo tudi cona dendritnega razvoja in je območje, kjer je tvorba snega najintenzivnejša. Če napovedujemo sneženje, je to temperaturna plast, ki jo moramo pozorno spremljati. Za težak, moker sneg pa nas bolj zanima, ali se močno dviganje dogaja v plasteh blizu 0 °C. Snežinke, ki padajo skozi toplo, skoraj izotermno plast blizu ledišča, se običajno zlepijo in zrastejo, kar vodi do težjega, bolj mokrega snega, ko dosežejo površje.

1.5 Organizacija konvektivnih neviht

V tako imenovani zreli fazi konvektivnih neviht se tradicionalno opisuje, da obstajata vzgornik in vzdolnik (downdraft). V resnici pa se ta koncept prave enotne zrele faze skoraj nikoli ne pojavi. To je zato, ker vzgorniki v nevihtah niso trajni navpični dimniki ali stalni stebri; obnašajo se bolj kot izolirani zračni mehurčki. Ko ta mehurček doseže zgornjo troposfero in ustvari prebitje (overshooting top) ali se razširi v nakovalo, je tisto, kar pogosto vidimo za njim, kot na primer oblak vrste cumulonimbus, le ostanek oblaka, ki je nastal za prvotnim vzgornikom. Na tej točki začne prevladovati gravitacija, saj padavine začnejo padati navzdol, kar povzroči nastanek vzdolnika, ki se razširi navzdol in sčasoma prevzame dinamiko nevihte.



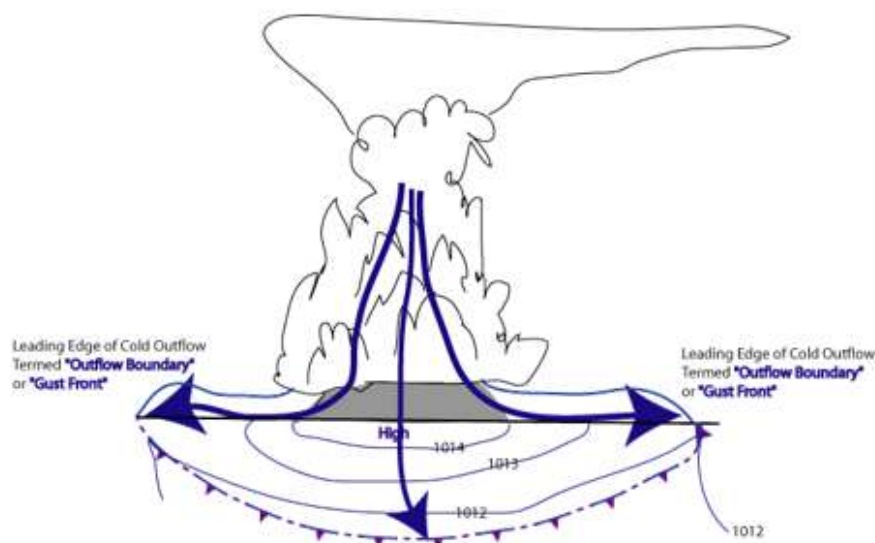
Slika 1.34: Organizacija konvektivnih sistemov

Pri pravi enocelični nevihti skoraj nikoli ne pride do dolgotrajne faze, kjer bi vzgornik in vzdolnik enakovredno obstajala drug ob drugem blizu površja. Prehod iz faze, ko prevladuje vzgornik, v fazo prevlade vzdolnika se zgodi relativno hitro, saj taki nevihti manjka struktura in organizacija, ki bi omogočila sočasno obstoj obeh gibanj za kakršenkoli daljši čas. Zato je učbeniški opis zrele faze pri enocelični nevihti bolj poenostavljen prikaz kot realističen odsev dogajanja v ozračju.

1.5.1 Kako lahko enocelična nevihta preživi?

Osnovna težava pri pravi enocelični nevihti je, da ima samomorilski nagib. Ko se nevihta razvija in začne proizvajati padavine, padajoči dež povzroči nastanek spusta, ki nato preseka oziroma prekine njen lasten vzgornik. Z drugimi besedami: nevihta sproži proces, ki vodi v njen življenjski konec. Kako torej lahko enocelična nevihta podaljša svojo življenjsko dobo?

Eden od načinov, kako nevihta to poskuša, je uporaba lastne iztočne meje, znane tudi kot gust front (sprednji rob sunkovitega vetra). Na diagramu na sliki 1.35 lahko opazujemo, kaj se zgodi potem, ko nevihta sprosti padavine: z dežjem ohlajen zrak postane gostejši od okoliškega zraka, kar povzroči nastanek lokalnega območja višjega tlaka, včasih imenovanega mezoskalni visok tlak. Ta gostejši, hladnejši zrak se začne širiti navzven pri tleh in ustvarja padajoči tok pod nevihto.



Slika 1.35: Iztočni tok in sunkovna fronta.

V odsotnosti pomembnejšega vetra v okolju se ta iztočni tok simetrično širi v vse smeri iz središča nevihte. Sprednji rob tega toka, sunkovita fronta, lahko včasih deluje kot mehanizem dviga, ki sproži nove vzgornike in potencialno pomaga ohranjati nevihto živo tudi po njeni začetni življenjski fazi. Vendar pa v številnih primerih, zlasti če ni prisotnega vetrovnega striga ali zunanje podpore, nevihta preprosto razpade, ko iztočni zrak prevlada in prvotni vzgornik propade.

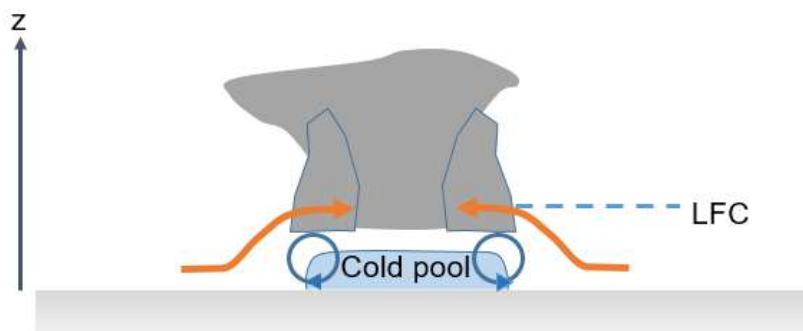
1.5.2 Nadgradnja konvektivnih neviht

Kako lahko ustvarimo nove celice znotraj obstoječega konvektivnega sistema? Eden od mehanizmov, o katerem smo že govorili, je hladen bazen, ki deluje kot notranji mehanizem prisilnega dviga. Navpičen strig vetra igra pri tem ključno vlogo, saj lahko znatno poveča sposobnost nevihte, da se ohranja in ponovno razvija. Vendar pa se vse večcelične nevihte ne zanašajo na notranjo dinamiko. Nekatere so zunanje prisiljene in so bolj odvisne od okoljskih značilnosti.

Na primer, v Sloveniji je pogosta situacija, ko jugozahodni tok naleti na dvig nad terenom, zlasti nad gorskimi in hribovitimi območji. Ta orografski dvig lahko večkrat sproži nastanek novih konvektivnih celic, vse dokler se v regijo še naprej prenaša vlažen zrak, je prisoten zadosten CAPE in se raven prostega konveksijskega dviga (LFC) ujema z višino dviga nad gorovjem. V takšnih primerih se lahko nevihte ohranjajo brez prisotnosti hladnega bazena. Zunanja prisila, kot je dvig zaradi terena, je sama po sebi dovolj za stalno sprožanje novih dvigov.

1.5.3 Notranja prisila in nadgradnja konvekcije

Ko govorimo o notranji prisili, se soočamo z dvema vprašanjema. Prvo: ali nevihta sploh ustvari hladni bazen? Vse nevihte ga namreč ne. V nekaterih primerih, zlasti kadar je spodnji del atmosfere zelo vlažen ali kadar gre za dvignjeno nevihto brez površinske dinamike, do razvoja izrazitega hladnega bazena sploh ne pride.



Slika 1.36: Notranja prisila in upscale growth.

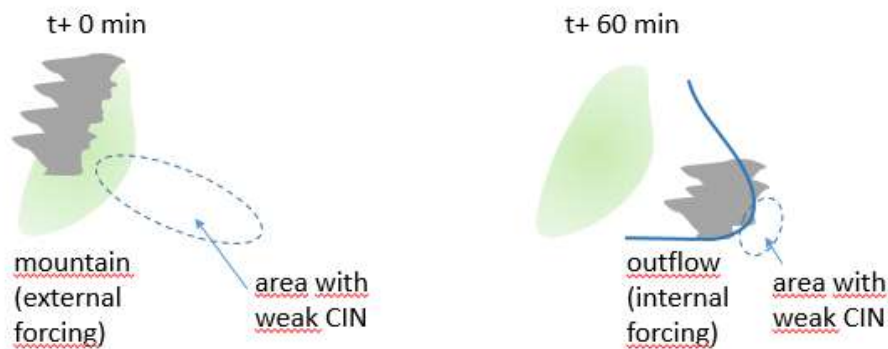
Drugo vprašanje pa je: če hladni bazen obstaja, ali je dvig na sprednjem robu odtoka zraka (outflow) dovolj globok in močan, da sproži nastanek novih celic? To je močno odvisno od okoliškega okolja. Dejavniki, kot so CIN, prisotnost suhih plasti, ki lahko zavirajo vzgornike, ter predvsem globina in intenzivnost hladnega bazena, vse to vpliva na ta proces.

In nato je tukaj še strig. Navpičen strig vetra je ključnega pomena, saj vpliva na dinamiko hladnega bazena. Striženje lahko pomaga nagniti vzgornike, loči vzgornik od vzdolznika ter ohranja ugodne pogoje na čelnem robu nevihtnega sistema, kar je bistveno za vzdrževanje razvoja novih konvektivnih celic.

1.5.4 Interakcija zunanjih in notranjih prisil

Pogosto na razvoj konvekcije vpliva kombinacija zunanjih in notranjih prisil. Jasen primer takšne interakcije pogosto opazimo v Sloveniji, kjer se začetna sprožitev nevihte začne z zunanjimi mehanizmi, kot je orografsko dviganje. Ko se nevihte razvijejo nad gorskim reliefom, začnejo proizvajati hladne bazene. Ti hladni bazeni se lahko nato razširijo nad sosednja nižinska območja, kjer sprva ni bilo prisotnega nobenega vzgonskega mehanizma. Tudi v odsotnosti frontalne meje lahko hladni bazen in z njim povezana meja odtoka delujeta kot mezoskalni dvigalni mehanizem. Če so v nižinah termodinamski pogoji ugodni, na primer prisotnost zadostne količine CAPE in malo CIN, lahko to vodi do nastanka novih konvektivnih celic (slika 1.37).

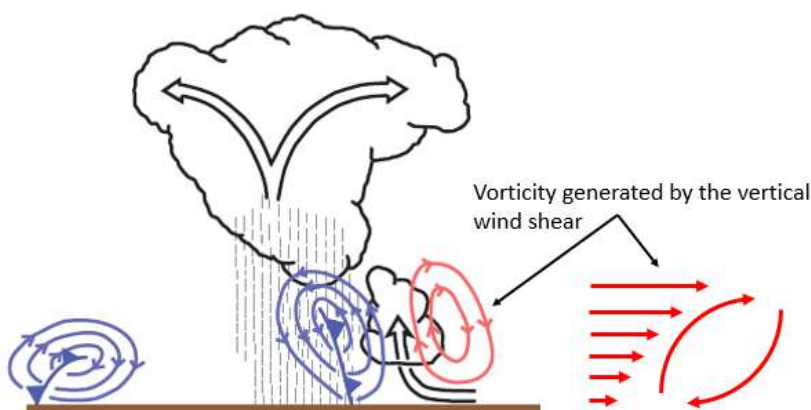
Ta proces pomaga razložiti, zakaj vrh konvektivne aktivnosti s klimatološkega vidika pogosto nastopi prej nad gorskimi območji kot nad sosednjimi nižinami. Vendar ta medsebojni vpliv ni omejen le na razmerje gore–nižine. Podobna interakcija se lahko zgodi tudi povsem nad ravnim terenom prek mezoskalnih procesov. Na primer, če se hladna fronta približuje z zahoda, medtem ko v nižjih plasteh piha vetrovi z vzhoda, lahko pride do nastanka konvergenčne cone. Ta konvergenca omogoča mezoskalno dviganje, ki lahko sproži ali ohranja razvoj konvekcije. Tako lahko tako orografski kot povsem dinamični procesi skupaj vplivajo na prostorsko in časovno razporeditev konvektivnih neviht.



Slika 1.37: Interakcija zunanjih in notranjih prisil.

1.5.5 Notranja prisila: RKW teorija

Ključno vprašanje pri obravnavi notranje prisile v nevihtah je, ali je dviganje, ki ga povzroči hladen bazen, dovolj globoko, da sproži novo konvekcijo. Tu postane navpičen strig vetra še posebej pomemben. Teorija Rotunno–Klemp–Weisman (RKW) je bila razvita za razlago vloge nizkonivojske navpične strižnosti vetra pri nastanku in vzdrževanju nevihtnih linij (squall lines). Po tej teoriji močan navpičen strig vetra, okoli 25 m/s v spodnjih 5 kilometrih atmosfere, podpira optimalen razvoj nevihtnih linij. Čeprav se ta prag zdi visok in so opazovalne študije pokazale, da se mnoge nevihtne linije razvijejo tudi ob precej šibkejši strižnosti.

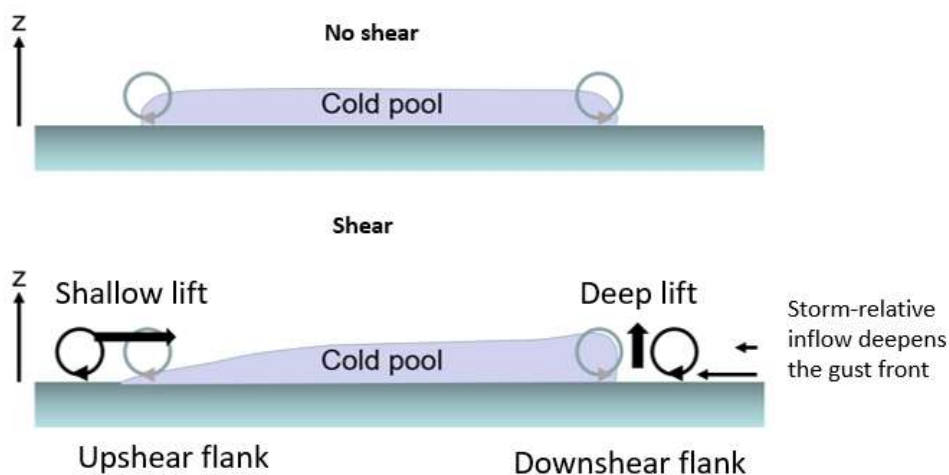


Slika 1.38: Notranja prisila: RKW teorija

Teorija temelji na interakciji med izbojem hladnega bazena (gust front) in ozadno navpično strižnostjo vetra. Ko nevihta proizvaja padavine, ustvarja odtok s pomočjo ohlajanja in posledičnega spuščanja dežja ohlajenega zraka. To povzroči horizontalen gradient gostote, ki generira vrtnčenje vzdolž izbojne fronte. Rezultat je plitva rotorska cirkulacija, omejena na globino hladnega bazena. Sama po sebi ta cirkulacija morda ne nudi dovolj močnega dviganja, da bi dvignila zračne delce dovolj visoko za nastanek novih dvigov.

Tu pride v igro navpičen strig vetra. Strig v okolju vnese horizontalno vrtnčnost. To si lahko predstavljamo kot svinčnik, ki ga položimo vodoravno čez dlan, nato pa z drugo dlanjo podrsamo čez svinčnik, s tem ustvarimo rotacijo. Podobno ustvarja navpičen strig vetra horizontalno vrtnčnost, ki se lahko konstruktivno poveže z rotorsko cirkulacijo, ki jo generira hladen bazen.

Ko pride do te interakcije, se kombinirano vrtnčenje lahko poglobi vzdolž odtočne fronte. Namesto da bi bil vzgornik plitev in nagnjen nazaj čez iztok zraka, prisotnost striga omogoči bolj pokončno in globljo strukturo vzgornika. To poveča verjetnost za sprožitev konvekcije vzdolž



Slika 1.39: RKW teorija

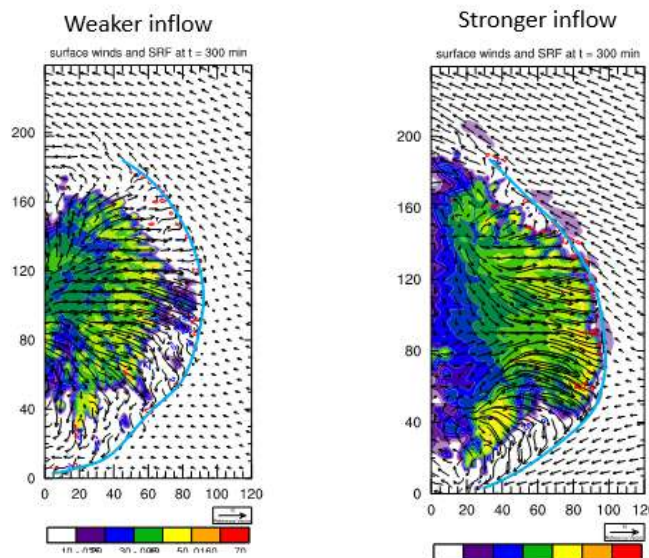
meje hladnega bazena (slika 1.39). Brez striga ostane rotorska cirkulacija plitva, dviganje pa omejeno. Z zadostno nizkonivojskim strigom vetra, še posebej v globini hladnega bazena, strig prispeva k ojačanju in poglobitvi dviganja, s čimer se poveča verjetnost nastanka novih celic.

Ko v okolje vnesemo navpičen strig, ne pride do enakomernega izboljšanja nastanka neviht. Namesto tega nastane ugodnejša stran hladnega bazena za razvoj novih konvektivnih celic. To se zgodi zato, ker se vrtnčenje, ki ga povzroča odtok hladnega bazena, in vrtnčenje zaradi okoljske strižnosti konstruktivno združujeta le na eni strani nevihte. Na nasprotni strani so rotorji, ki jih povzročata strižnost in hladen bazen, usmerjeni v isto smer, kar povzroča interference namesto ojačanja. Končni učinek je bolj plitvo in manj učinkovito dviganje na tej strani nevihte.

Zaradi tega navpičen strig ne le pomaga poglobiti dviganje ob izboju, temveč to izboljšanje tudi prostorsko asimetrično porazdeli. Nove celice se bolj verjetno razvijejo na privetrni strani glede na smer striga (downshear flank), kjer pride do konstruktivne interakcije med izbojem in strižnostjo. Na zavetrni strani (upshear) so pogoji bistveno manj ugodni za nastanek vzdržnih vzgornikov.

Razumevanje, kje do tega pride, zahteva poznavanje usmerjenosti striga vektorja. Na modelskih izračunih to prepoznamo z opazovanjem vetrovnih puščic, še posebej v plasti 0–3 km, saj je to približno globina hladnega bazena. Smer, v katero kaže strižni vektor, predstavlja prednostno stran nevihte za razvoj novih celic.

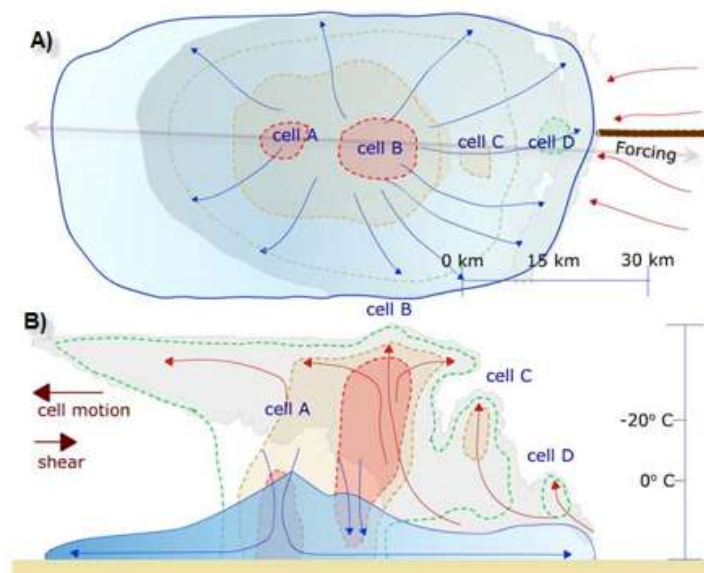
Poleg tega ima pomembno vlogo tudi moč dotekajočega zraka (inflow). Ko je ta dovolj močan, pomaga potisniti odtok zraka bližje jedru nevihte (slika 1.40). Običajno iztok (outflow) hitro prehiti nevihtno jedro, vendar močan dotok zraka povečuje konvergenco med dotokom in odtokom, kar ne le pomaga ohranjati bolj kompaktno strukturo nevihte, temveč tudi povečuje učinkovitost dviganja v bližini jedra nevihte. To območje konvergence postane aktivno območje za regeneracijo celic in ima pomembno vlogo pri vzdrževanju večceličnih sistemov ali nevihtnih linij.



Slika 1.40: Močnejši dotok ohranja sunkovno fronto bližje jedru nevihte

1.5.6 Večcelični grozdi (Multicell clusters)

Zdaj pridemo do vprašanja, kako delujejo večcelične nevihte. Večcelični sistemi delujejo tako, da se znotraj istega območja neprestano oblikujejo nove celice, ki postopoma nadomestijo starejše, razpadajoče celice. Učinkovitost, s katero nastajajo novi vzgorniki, določa, kako močan in dolgotrajen lahko postane večcelični sistem.

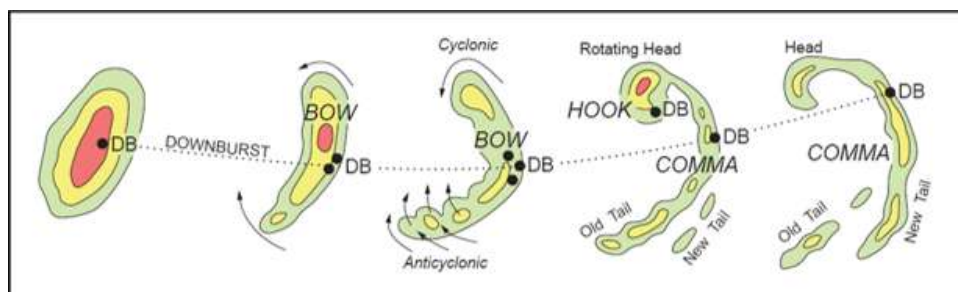


Slika 1.41: Večcelični grozdi.

V dobro razvitih večceličnih grozdih je pogosto hkrati aktivnih več vzgornikov znotraj iste splošne zračne mase. To je lepo vidno tudi na satelitskih posnetkih, kjer lahko opazimo več izbočenih vrhov (overshooting tops) znotraj enega samega kompleksa kumulonimbusa. Nenehna regeneracija novih konvektivnih celic omogoča nevihti, da ohrani svojo strukturo dalj časa, kar pogosto povzroči ponavljajoče se kroge padavin, toče ali sunkov vetra, odvisno od okoljskih pogojev.

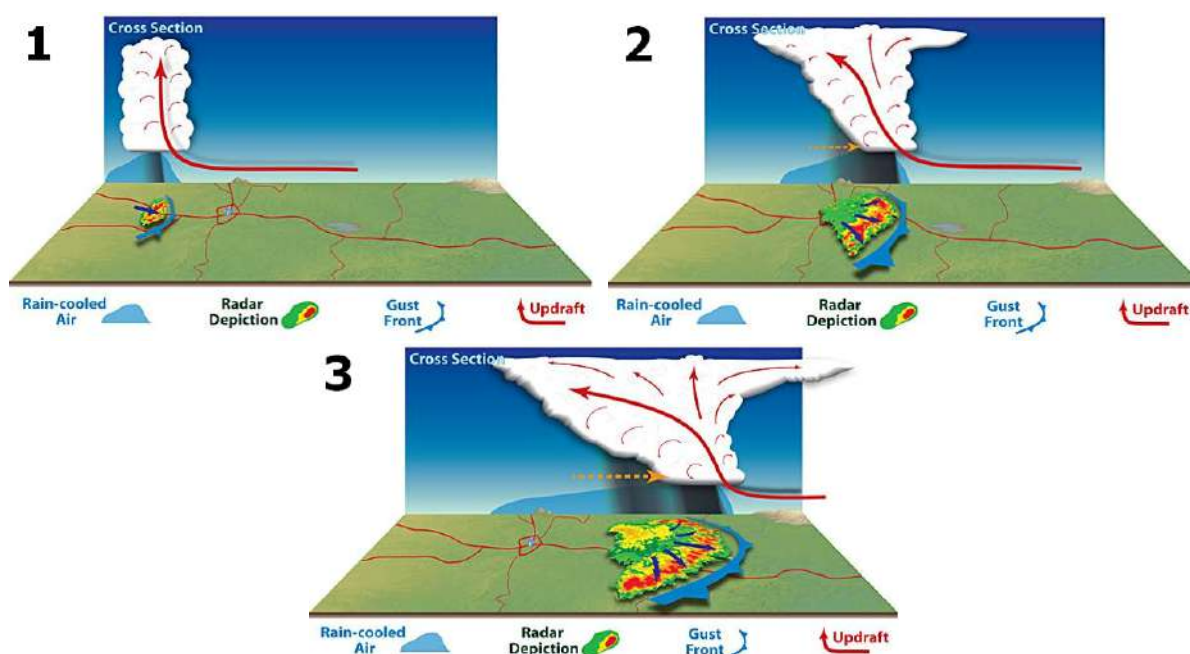
1.5.7 Nevihte v obliki loka (Bow echoes)

Ena izmed značilnosti neviht v obliki loka je, da del konvektivnega sistema nenadoma pospeši naprej. To vedenje je značilno za linearno urejene sisteme, ki se razvijejo v okoljih z visokim CAPE in močnim navpičnim strigom vetra. Ko se v takšnem okolju razvije nevihtna linija, zlasti kadar je prisotno močno striženje v spodnjih plasteh in sistem poganja hladni zračni bazen (cold pool), je zelo verjetno, da se bo oblikovala lokasta struktura.



Slika 1.42: Bow echo nevihte.

Lokasta nevihta nastane zaradi mezoskalnega kroženja, ki ga poganja sam sistem, in sicer t. i. zadnji dovodni curek (rear inflow jet). Na drugem diagramu na sliki 1.43 je ta curek označen z oranžno puščico. Zadnji dovodni curek ni vnaprej obstoječa značilnost okolja, temveč gre za vetrovno motnjo, ki jo ustvari sama nevihta. Njegov nastanek je tesno povezan s sproščanjem latentne toplote znotraj nevihte. Ko sistem obdeluje ogromne količine vodne pare, se zaradi sproščanja latentne toplote osrednji del nevihte segreje. To vodi do nastanka območja visokega zračnega pritiska v zgornjih plasteh, medtem ko se v srednjih in spodnjih plasteh višinske ploskve (izohipse) pogreznejo, kar ustvari območje relativno nizkega pritiska. Ta vzorec tlaka žene zrak od zaledja proti čelu nevihte, kar tvori zadnji dovodni curek.

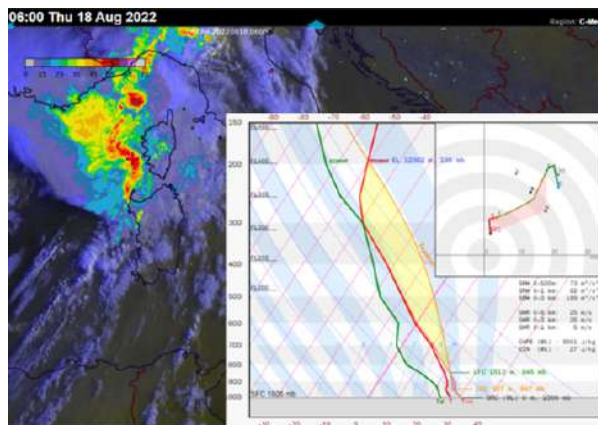


Slika 1.43: Formulacija bow echo nevihte.

Zadnji dovodni curek predstavlja napovedni izziv, zlasti pri kratkoročnem napovedovanju. Prvič, označuje nenaden porast tveganja za močne sunke vetra, povezane s konvektivnim sistemom. Drugič, celoten sistem lahko zelo hitro pospeši naprej, ker se vetrovni profil, ki ga

nevihta občuti, bistveno spremeni. Zadnji dovodni curek lahko na višini med 1 in 2 km nad tlemi pospeši veter z okoli 10 m/s na celo 40 m/s. Ta mezoskalni proces ima lahko zelo izrazite učinke.

Ko se zadnji dovodni curek okrepi, se tisti del nevihte, kjer je učinek najmočnejši, začne pomikati naprej pred ostalim sistemom, kar ustvari ukrivljeno ali "lokasto" obliko, značilno za bow echo. Ta lokasta ukrivljenost je najbolj izrazita tam, kjer je zadnji dovodni curek najmočnejši. Zanimivo je, da se najmočnejši sunki vetra pogosto pojavijo prav v fazi nastajanja lokaste strukture, in ne šele po tem, ko je ta v celoti oblikovana. Sistem se običajno ukrivi v smeri iztekanja (outflowa).

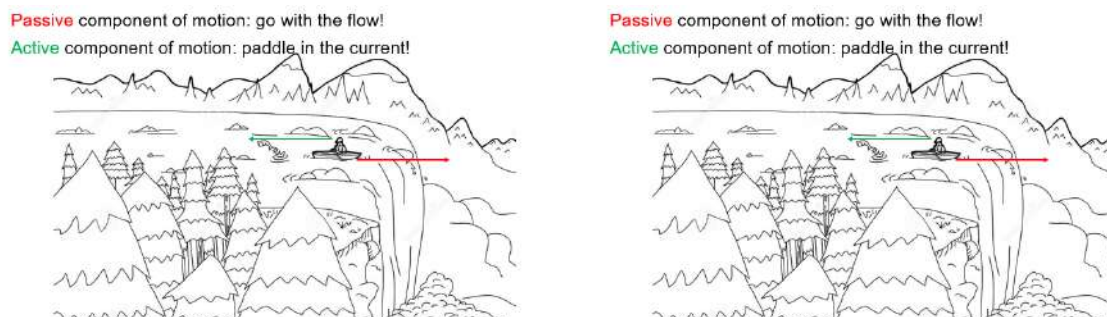


Slika 1.44: Pogoji za formulacijo bow echo nevihte.

Meteorološke sestavine, ki prispevajo k nastanku bow echo, so močan strig vetra v spodnjih plasteh, zlasti v plasti med 0 in 3 km (običajno nad 25 m/s), ter izrazit CAPE. CAPE zagotavlja gorivo za sproščanje latentne toplote, medtem ko strig omogoča široko organizacijo konvektivnega sistema.

1.5.8 Kako se premikajo konvektivni sistemi?

Mezoskalni konvektivni sistemi se premikajo na dva različna načina. Prvi način je pasiven način gibanja, pri kateri se sistem preprosto premika z vetrom; govorimo o advekciji. Nevihtni sistem je torej kot potnik, ki ga nosijo prevladujoči vetrovi v atmosferi.



Slika 1.45: Kako se konvektivni sistemi premikajo.

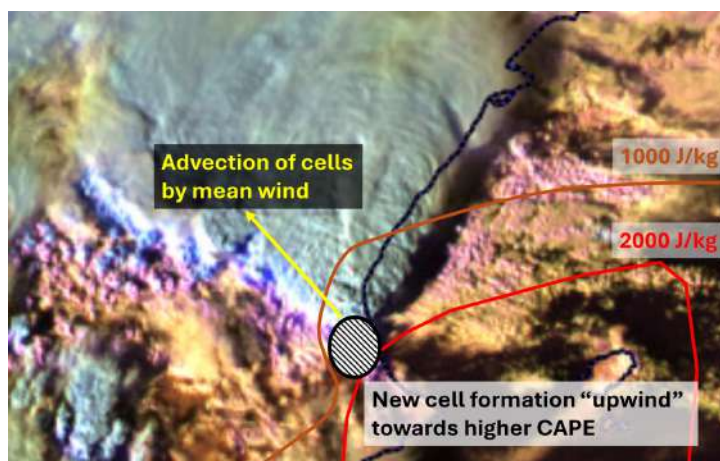
Drugi način pa je aktivno gibanje, ki določa, kje v sistemu nastajajo novi konvektivni oblaki (celice). Smer, v kateri nastajajo nove celice, določa smer, v katero se sistem širi ali gradi. Tako se sistem ne premika le z vetrom, temveč tudi sam usmerja svojo pot s tem, ko ustvarja nove celice v določeni smeri.

Različni tipi neviht se obnašajo različno glede tega vidika. Na primer, supercelične nevihte pogosto odstopajo v levo ali desno glede na povprečni veter, zaradi svojih notranjih dinamičnih procesov. Drugi konvektivni sistemi, kot so lokaste nevihte (bow echoes), so lahko precej nepredvidljivi, včasih sledijo vetru, včasih pa se obnašajo bolj YOLO, ter se širijo v navidez kaotičnih smereh.

V nekaterih primerih se sistem premika celo proti prevladujočemu vetru. To se zgodi, kadar se nove celice stalno oblikujejo na privetrni strani sistema. Takšno gibanje imenujemo backbuilding. V skrajnih primerih se lahko sistem skorajda ustavi, saj se zadaj nenehno oblikujejo nove celice, medtem ko stare razpadajo spredaj.

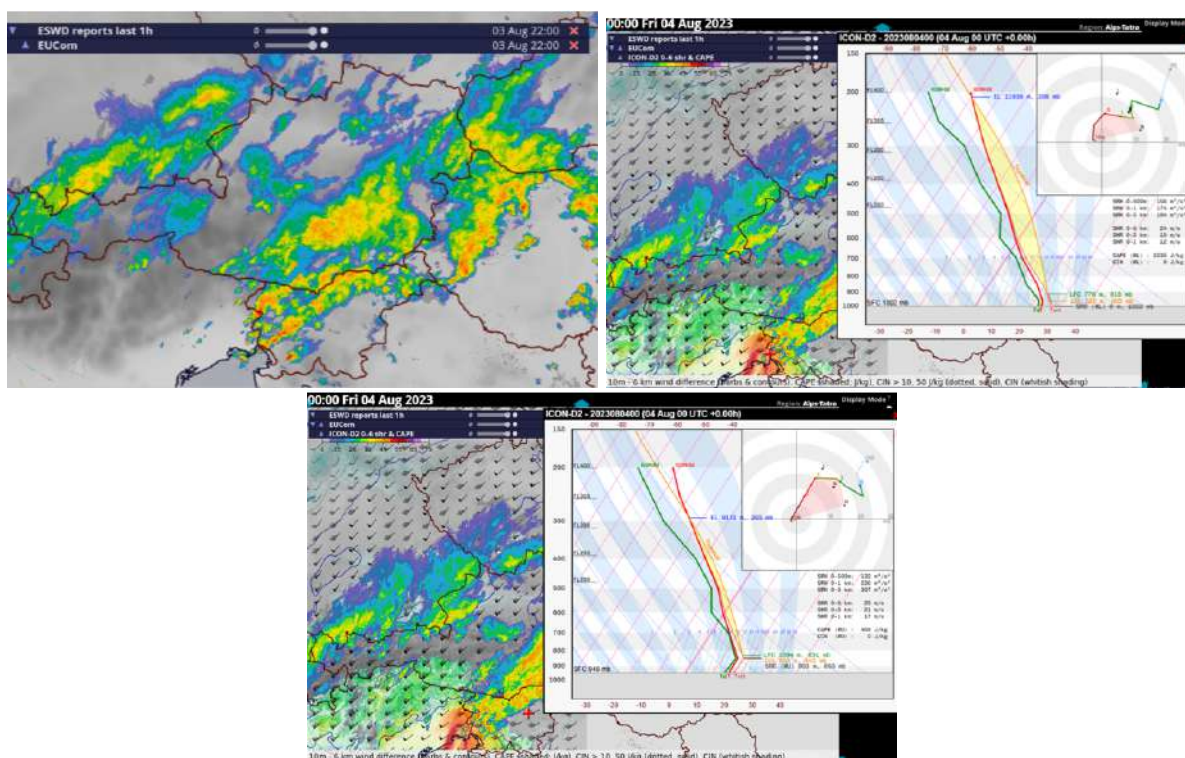
Propagacija proti vetru

Ko imamo opravka z lokastimi nevihtami (bow echoes), običajno opazujemo propagacijo v smeri vetra, ta t. i. YOLO slog razvoja nevihte. Vendar pa obstajajo konvektivni sistemi, tudi več primerov nad Slovenijo, kjer se nove celice oblikujejo proti vetru, ne pa po vetru ali v smeri strižnega vetra. V takšnih primerih teorija RKW ne velja. Takšna propagacija proti vetru je običajno povezana s tem, da se sprožitveni mehanizem nahaja proti vetru ali pa je večja količina CAPE na voljo v tej smeri. Pogosto se to zgodi, kadar nevihta nima izrazitega hladnega zraka pri tleh.



Slika 1.46: Primer stacionarne nevihte nad Valencijo.

Takšno obnašanje je pogostejše pri dvignjeni konvekciji ali v zelo vlažnem okolju, skoraj vedno pa takrat, ko je največ CAPE proti smeri povprečnega vetra. Na primer, v primeru hudourniških poplav v Valencii leta 2024 (slika 1.46) so bile konvektivne celice sicer advektirane s povprečnim vetrom, vendar je bil glavni vir energije (CAPE) v nasprotni smeri. Če torej ni CAPE v smeri vetra, zakaj bi se celice razvijale v tej smeri? Seveda bodo nastajale proti vetru, kar vodi do zaustavitve sistema.



Slika 1.47: Primer stacionarne nevihte nad Slovenijo. Rdeča puščica za modelsko točko se na drugi sliki nahaja v Novi Gorici, na tretji sliki pa v okolici Celja.

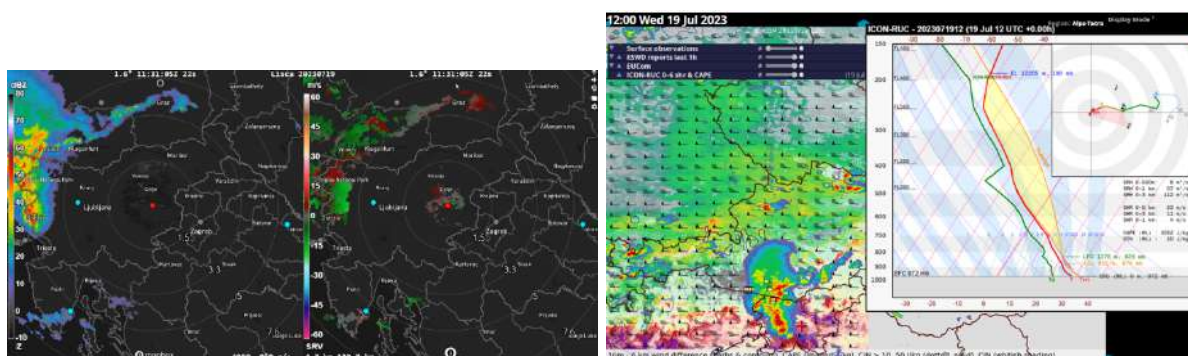
Podobno situacijo smo opazili pri primeru hudourniških poplav v Sloveniji avgusta 2023 (slika 1.47). Nove celice so nastajale na območju Idrije, medtem ko so obstoječe celice potovale proti severozahodu. Kljub temu so nove celice vztrajno nastajale proti vetru, čeprav je povprečen veter pihal proti severovzhodu. To je klasičen primer propagacije proti vetru. Kakšno je bilo

okolje? Analiza CAPE iz modela ICON D2 je pokazala zelo vlažno okolje na zahodu, kar ni ugodno za razvoj hladnega zraka pri tleh, hkrati pa je bilo tam tudi največ CAPE. Povprečen veter in smer striga vetra sta kazala proti severovzhodu, vendar je bila najbolj ugodna energija na zahodu. Nevihta se je zato širila proti zahodu proti viru svoje energije.

V tem primeru je bilo prisotne tudi veliko dvignjenega CAPE. Okolje ni podpiralo nastanka hladnega zračnega bazena ali pa je bil ta zelo šibek. Največ CAPE in glavni sprožitveni mehanizem sta ostala stacionarna, zato se območje začetka konvekcije ni premikalo. To je pomembno opozorilo! Če je območje največje CAPE ali najbolj ugodnega sprožitvenega pogoja nasproti smeri povprečnega vetra, se lahko celice večkrat zaporedoma razvijajo na istem mestu, kar lahko privede do hudih poplav. V primeru Valencie je npr. dolgotrajno proženje neviht trajalo šest ur, poganjal pa ga je obstojen nižinski zračni curek, ki je nastal zaradi ciklogeneze v okolici Maroka.

Propagacija po vetru

Do tega pride, kadar konvektivni sistem še naprej pospešuje v smeri striga vektorja ali vektorja povprečnega vetra. Okolje, ki podpira takšno obnašanje, vključuje veliko količino CAPE v okolici nevihte, zlasti pred njo. Ko nevihta ustvari hladen zračni bazen, postane prednostna smer za sprožanje novih celic usklajena z iztekanjem hladnega zraka, torej v smeri strižnega vetra in vetra v ozadju.



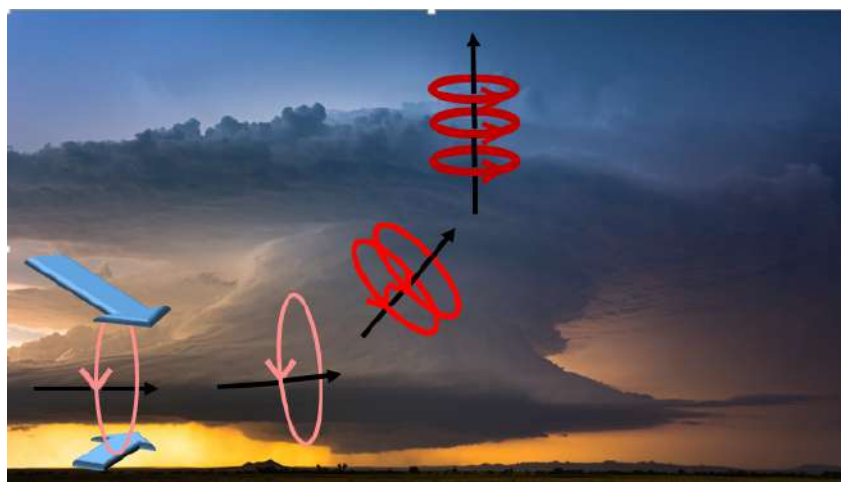
Slika 1.48: Propagacija v smeri vetra, nevihta preprosto preide območje brez težav.

V takšni postavitvi se nove celice nenehno sprožajo pred sistemom, kar omogoča, da se konvektivni sistem širi in giblje v isti smeri kot prevladujoč veter. Pomembno je poudariti, da za ta tip propagacije strig vetra v plasti 0–3 km ni nujno zelo močan. Ključna sestavina je zadostna količina CAPE pred sistemom, ki omogoča nadaljnji razvoj celic v tej smeri.

1.5.9 Supercelice

Zakaj se supercelične nevihte imenujejo super? To je zato, ker je njihova dinamika edinstvena v primerjavi z drugimi vrstami neviht. 13. julija 2023 se je nevihta razvila v osrednji Sloveniji in končala svojo pot v Romuniji, trajala pa je več kot 9 ur. Bila je supercelica, ki je prečkala pet držav.

Lepota supercelic ne leži v njihovem konvektivnem delu, temveč v tem, kar se zgodi zaradi prisiljenega dviganja skozi stabilne plasti spodnje troposfere. Ta proces jim daje njihov značilen, zelo gladek in včasih letečem krožniku (NLP) podoben videz.



Slika 1.49: Preusmeritev vrtničnosti v navpično smer.

No, kaj naredijo multicelične nevihte z navpičnim vetrovnim strigom? Izkoristijo strig za ustvarjanje dviganja vzdolž sunkovnega roba ali za poglobljanje dviganja vzdolž tega roba.

A supercelica reče: Zakaj bi to sploh potrebovala? Jaz bom kar neposredno delovala s svojim območjem vzgona. Tako imamo že obstoječo horizontalno vrtničnost, ki jo povzroči strig, nato pa to vrtničnost dvig nagne in raztegne.

Proces nagibanja si je enostavno predstavljati: predstavljajte si zračno gmoto, ki se dviguje s tal (slika 1.49). Ko se ta gmota dviguje, preusmeri vrtnično črto v navpično smer. Gmota se še naprej dviguje in se začne pospešeno vzpenjati, ko se približuje ravni ravnovesja. To pospeševanje raztegne del vrtničnih črt, zaradi česar se območje vrtničnosti skrči. Da bi ohranili vrtilno količino, se mora vrtenje, oziroma navpična vrtničnost, v vzgonskem toku povečati.

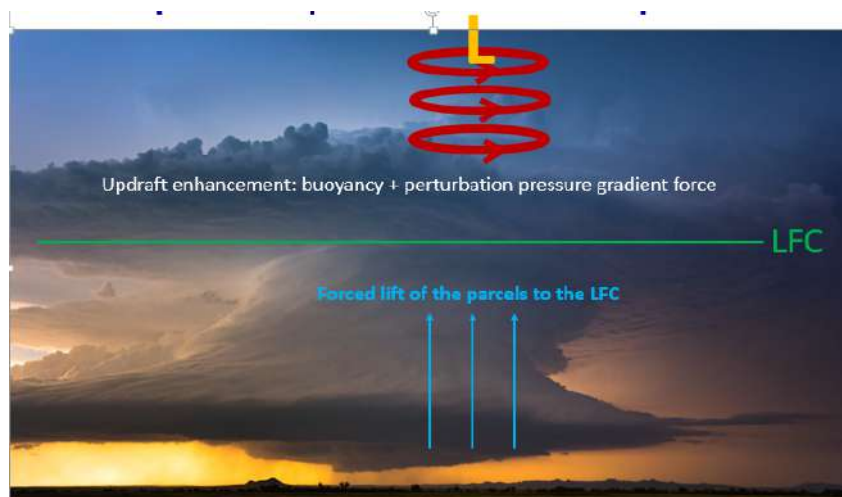
Supercelice so opredeljene kot nevihte, ki vsebujejo izrazito navpično vrtničnost skozi velik del svojih vzgonskih tokov. Vrtničnost znotraj vzgona seveda ohranja zračne gmote na ciklonski ali anticiklonski poti. Za ohranjanje te ukrivljenosti potrebujemo tlačno gradientno silo, da centrifugalna sila zračnih gmot preprosto ne izvrže navzven.

Zato vrtničnost povzroči tlačno motnjo z nizkim tlakom znotraj vzgona. In kaj to povzroči?

Imeli smo nekakšno hidrostatično ravnovesje — ali pa smo vsaj to domnevali. Vendar pa imamo zaradi nizkega tlaka v vzgonskem toku, oziroma neposredno znotraj njega, tudi motnjo tlačnega gradienta, ki kaže navzgor. Ta sila se razteza od tal do glavnega območja, kjer je vrtenje najmočnejše. Torej bo prisotna sila, usmerjena od površja navzgor.

Vse to so bolj znanstveni izrazi, a z enostavnejšimi besedami: supercelice so v bistvu kot sesalci. Vsrkavajo zračne gmote navzgor in lahko si predstavljate, da močnejši kot je mezociklon, močnejše je to sesanje. To je tisto, kar supercelice počnejo: vlečejo zračne gmote iz spodnjih plasti, pri čemer jih ne zanima, ali so te gmote stabilne ali ne, preprosto jih posrkajo navzgor.

Seveda supercelice niso popolnoma neselektivne. Če ne zajamejo nobene zračne gmote s CAPE, potem je to nasvidenje zanje, to je tako kot če bi človeka zeblo in bi šel mimo trgovine z oblekami in nebi imeli nobenih oblek - človek bi zmrznil. A kljub temu so sposobne prisilno



Slika 1.50: Sesanje zračnih gmot iz spodnjih plasti.

dvigniti celo precej stabilne zračne gnote.

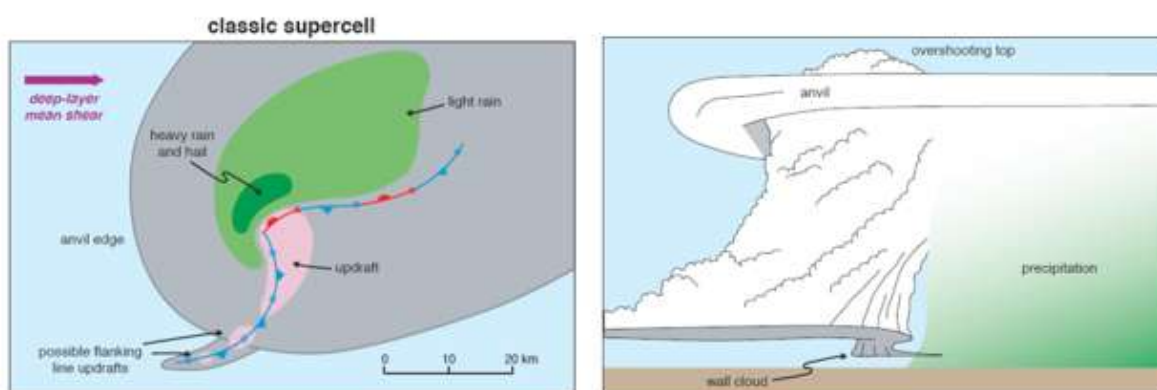
Mimogrede, prav to prisilno dviganje je tisto, kar supercelicam daje njihov zelo laminaren, gladek videz. Ta del sploh ni konvektiven, to je prisilno dviganje. Konvekcija se začne šele v višjih plasteh. To je nekaj zelo posebnega in značilnega prav za supercelice.

Na koncu imajo supercelice precej širok vzgonski tok, vendar je ta, še posebej v spodnjem delu oblaka, lahko močno okrepljen zaradi tega učinka sesanja. To je izjemno pomembno za nastanek tornada. Da bi nastal tornado, potrebujemo močan dvig blizu tal.

Težava pa je v tem, da to zavisi od količine CAPE v bližini površja in običajno je plast zraka pri tleh nevtralna ali celo stabilna. Zato moramo ustvariti nekaj navzgor usmerjenega gibanja v bližini tal, kar pa supercelice lahko dosežejo s prisotnostjo mezociklona.

Dejansko so pri supercelicah izmerili hitrosti vzgonskega toka med 20 in 30 m/s le nekaj sto metrov nad tlemi. V običajni nevihti sama vzgonska sila ne more povzročiti takšnega navpičnega gibanja blizu površja. CAPE se običajno začne nad ravno prosto konvekcije, ki pa je praviloma nad plastjo zraka ob tleh, torej ne blizu tal.

To je tisto, kar supercelice naredi zares posebne: sposobne so prisiliti navzgor usmerjeno gibanje blizu tal, kjer večina neviht tega ne zmore.



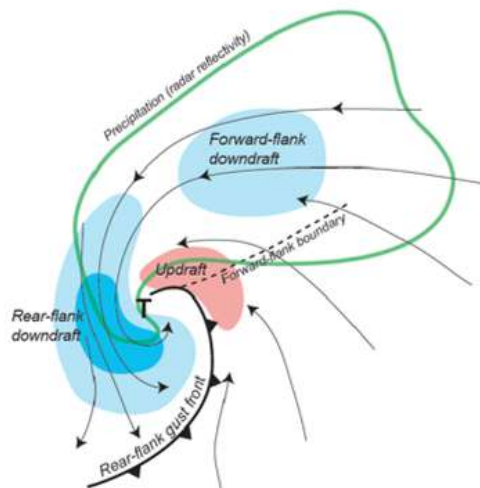
Slika 1.51: Tloris in stranski rez supercelice.

Supercelice imajo običajno vzgonski tok ločen od padavinskega toka (slika 1.51). Ena izmed klasičnih značilnosti supercelic je zavijanje padavin okoli mezociklona, pri čemer nastane t.i. kljukasti radarski odboj (angl. hook echo). Kljub temu pa kljukastega odboja ne bomo vedno videli. Včasih je v določenih supercelicah odsoten ali pa se pojavlja le občasno.

Z dinamičnega vidika smo omenili, da obstaja dinamično prisiljen padavinski tok (downdraft). Pogosto v povezavi z mezociklonom opazujemo vzorec vzgona v obliki podkve.

Poleg dinamično pogojenega padavinskega toka pa obstaja tudi padavinsko prisiljen tok, ta ni posledica dinamike, temveč ga povzroča teža padavin. Imenujemo ga prednji padavinski tok oziroma forward-flank downdraft (slika 1.52).

Kaj se dogaja v supercelici? V bistvu ima supercelica strukturo nizkotlačnega sistema. Imamo sunkovno fronto (gust front) (črna črta na sliki 1.52), ta je običajno najmočnejša v območju zadnjega padavinskega toka (rear-flank downdraft), nato sledi dotok zraka v nevihto, ki ustvarja nekakšen topel val. Nato se nadaljuje (vendar šibkejši) sunkovni rob, povezan s prednjim padavinskim tokom (forward-flank downdraft).



Slika 1.52: Prikaz forward-flank in rear-flank downdrafta.

Zdaj pa, še posebej kadar dinamični padavinski tok nenadoma prejme močan val padavin, ki se zavijejo okoli mezociklona, je lahko zadnji padavinski tok (rear-flank downdraft) silovito potisnjen navzven - v bistvu izbruhne. To sčasoma vodi do procesa, podobnega okluziji, kot jo poznamo pri običajnem nizkotlačnem sistemu. Mezociklon, oziroma glavni vzgonski tok, postane odrezan, na stiku med vzgonom in padavinami pa se lahko oblikuje nov mezociklon. Ta ciklični proces povzroča spremembe v padavinskih vzorcih in vetrovni produkciji supercelice. Supercelice niso povsem stabilne, skozi čas doživljajo notranje spremembe in so v tem smislu manj stalne kot mnoge druge nevihte.

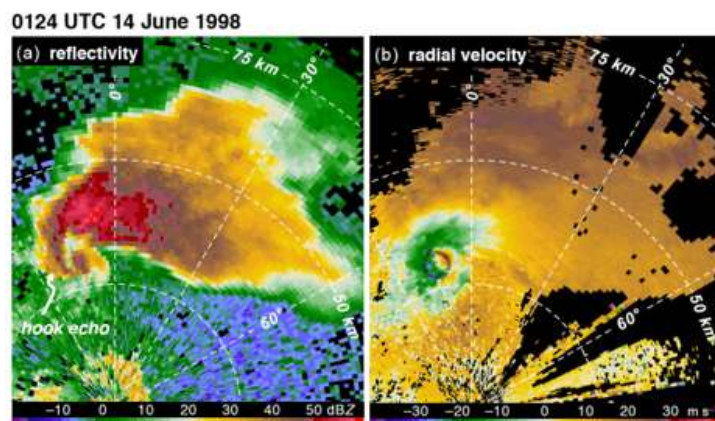
Ko želimo ugotoviti, ali je neka nevihta supercelica, obstaja preprost začetni pokazatelj: odklonsko gibanje v levo ali desno od povprečnega vetrovnega toka.

Eden izmed značilnih znakov je zaznava zelo podolgovate strukture nevihte, ki se konča z izrastkom ali kljukastim odbojem na radarju (hook echo) (slika 1.53). Poleg tega je na radarskih podatkih o hitrosti vetra zaznava mezociklona še en dober pokazatelj (slika 1.54).

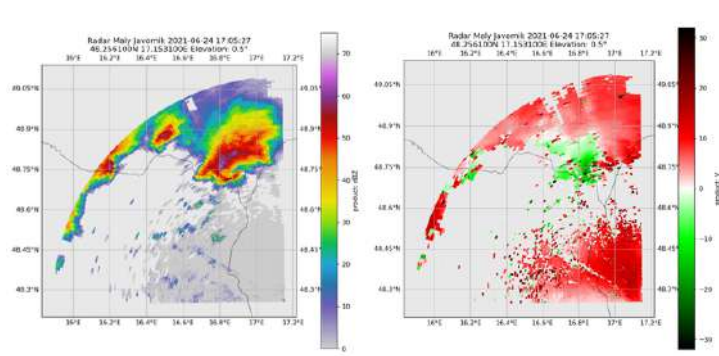
Kaj se zgodi, ko gremo višje v nevihto? Območje, kjer imamo dotok, tako imenovani inflow notch oziroma odprtina v kljukastem odboju, se začne zapirati. Na koncu opazimo zanimivo radarsko značilnost: območje z nizko radarsko odbojnostjo, obdano z visoko odbojnostjo.

To je eden izmed značilnih znakov supercelice in je znan kot BWER, Bounded Weak Echo Region oziroma omejeno območje šibke odbojnosti. Gre za zelo močan pokazatelj silovite nevihte. Pomeni, da je vzgon tako močan, da padavine v njem ne uspejo nastati, te se tvorijo šele precej višje.

V tem primeru je vzgonski tok izjemno hiter, še posebej v spodnjih in srednjih plasteh nevihte. V samem jedru vzgona se razvije zelo malo padavin ali pa jih sploh ni; namesto tega se padavine tvorijo vzdolž turbulentnih robov vzgonskega območja. BWER je vedno povezan z močno nevihto. Vendar pa ga nimajo vse supercelice, in tudi če ga imajo, ni nujno prisoten ves



Slika 1.53: Supercelica na radarski sliki padavin z označenim hook echo.



Slika 1.54: Supercelica na radarski sliki vetra.

čas.

BWER je običajno obdan z območji visoke odbojnosti. Na primer, odbojnostne vrednosti okoli 60 dBZ nad 10 km višine so jasen pokazatelj zelo velike toče. Na radarskih prikazih je BWER najlažje prepoznati v vertikalnih prerezih, kjer se pojavi kot navpična luknja v odbojnostnem polju. Na horizontalnih radarskih posnetkih pa se pogosto kaže v obliki krofa.

Največja toča običajno pade nekje med vzgonom (oziroma območjem dotoka – inflow notch) in začetkom prednjega padavinskega toka (forward-flank downdraft). To je zato, ker se največja zrna toče tvorijo in padejo najbližje vzgonskemu območju, saj so najtežja in jih je najtežje obdržati v zraku.

Nasprotno pa lažji delci padavin potujejo dlje stran od nevihte zaradi izstopajočega toka (outflow). Tako je najmočnejši del padavin, vključno z največjo točo, odložen v bližini vzgona, medtem ko so manjši delci odneseni dlje po vetru.

Pomembno je poudariti, da organizirane nevihte ne potujejo preprosto in pasivno skupaj s povprečnim vetrom, ponavadi od njega odstopajo.

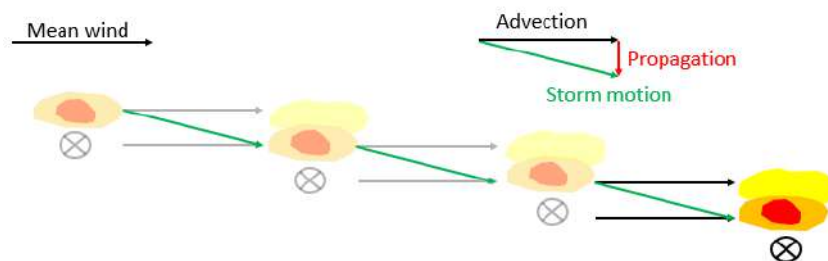
Pri konvektivnih sistemih se ta odklon lahko kaže na različne načine: sistem lahko hitro pospeši naprej ali pa se upočasni in začne tvoriti nove celice proti smeri povprečnega vetra.

Supercelice pa imajo še posebej izrazito tendenco, da odstopajo bodisi v levo bodisi v desno od smeri povprečnega vetra, odvisno od notranje dinamike nevihte in vetrovnega striga v okolju.

Kako do tega pride? Poglejmo si konceptualni model.

Predpostavimo, da imamo povprečni veter, ki piha z leve proti desni na sliki 1.55. V območju prvotnega vzgona se nahaja jedro padavin, medtem ko se novi vzgonski tokovi razvijajo na južnem robu obstoječega vzgona.

Kaj se torej zgodi? Povprečen veter potiska prvotno nevihto proti vzhodu. Vendar pa se novo jedro padavin oblikuje tam, kjer mezociklon prisili nastanek novega vzgona. Mezociklon



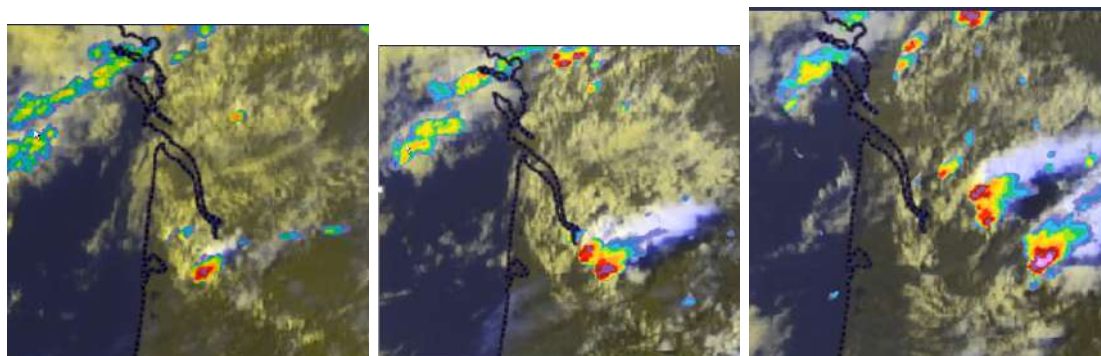
Slika 1.55: Konceptualen model

sproža novi vzgon vzdolž bokov nevihte, ta proces pa se nenehno ponavlja, kar povzroča, da se nevihta pomika stran od smeri povprečnega vetra.

Na koncu je to malo podobno psu, ki skuša ujeti svoj rep. Jedro padavin se ves čas trudi dohiteti območje, kjer mezociklon generira nove vzgonske tokove. To stalno obnavljanje vodi v neprekinjeno pomikanje nevihte.

Pri multiceličnih nevihtah je to pomikanje pogosto bolj razločno, jasno lahko vidimo posamezne nove celice, ki se oblikujejo. Pri supercelicah pa se ta proces odvija tako hitro, da na radarju ne opazimo ločenih impulzov vzgona. Namesto tega se zdi, kot da gre za enoten, monoliten vzgonski stolpec. A to ne pomeni, da posamezni vzgoni ne obstajajo, le vizualno niso tako jasno ločeni.

Tako pri multiceličnih kot tudi pri superceličnih nevihtah lahko zaradi tega načina pomikanja pričakujemo določen odklon od povprečne smeri vetra.



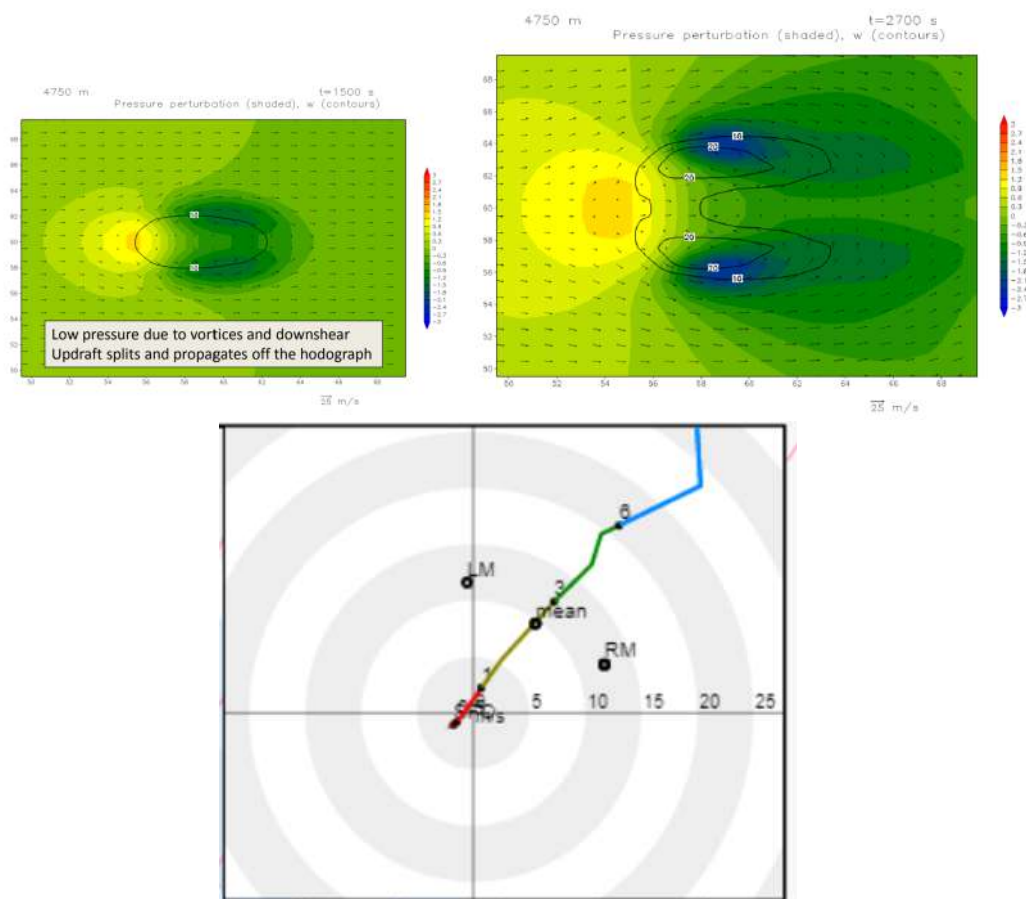
Slika 1.56: Storm splitting

Obstaja ena značilna oblika vedenja, ki jo opazamo pri supercelicah, ki ji pravimo razcepitev nevihte (storm splitting). Do nje pride, ko se vzgonski tok razdeli na dva dela; levi del (left-mover) in desni del (right-mover).

V tem procesu se prvotna supercelica razdeli na dve ločeni, sprva enakovredno močni komponenti, pri čemer ena potuje levo, druga pa desno od smeri povprečnega vetra. Ta razcepitev je dobro znana značilnost supercelic, ki se pojavi ob določenih pogojih vetrovnega striga in termodinamike v ozračju.

1.5.10 Ravna hodografska krivulja

Do razcepa nevihte običajno pride v okoljih, kjer imamo ravno hodografsko krivuljo, kar pomeni, da vektorsko vetrovno striženje ohranja enako smer z višino. V takšnem okolju ni značilnega zavijanja vetra z višino, kar pomeni, da nobena smer ni posebej preferirana, in to ustvarja pogoje za simetričen razvoj vzgornikov na obeh straneh izvorne nevihte.



Slika 1.57: Raven hodograf in proces odcepitve supercelice.

Ko nevihta nastane v okolju z ravno hodografsko krivuljo, dinamika sistema pogosto vodi v razvoj novih vzgornikov na obeh bokih nevihte. Ti vzgorniki so pod vplivom lokalnih območij nizkega tlaka, ki nastanejo zaradi nagiba in raztezanja horizontalne vrtinčnosti, ki jo organizira sam vzgornik. Posledično se izvorna nevihta učinkovito razcepi v dve novi celici, ena se začne pomikati levo od srednjega vetra, druga pa desno.

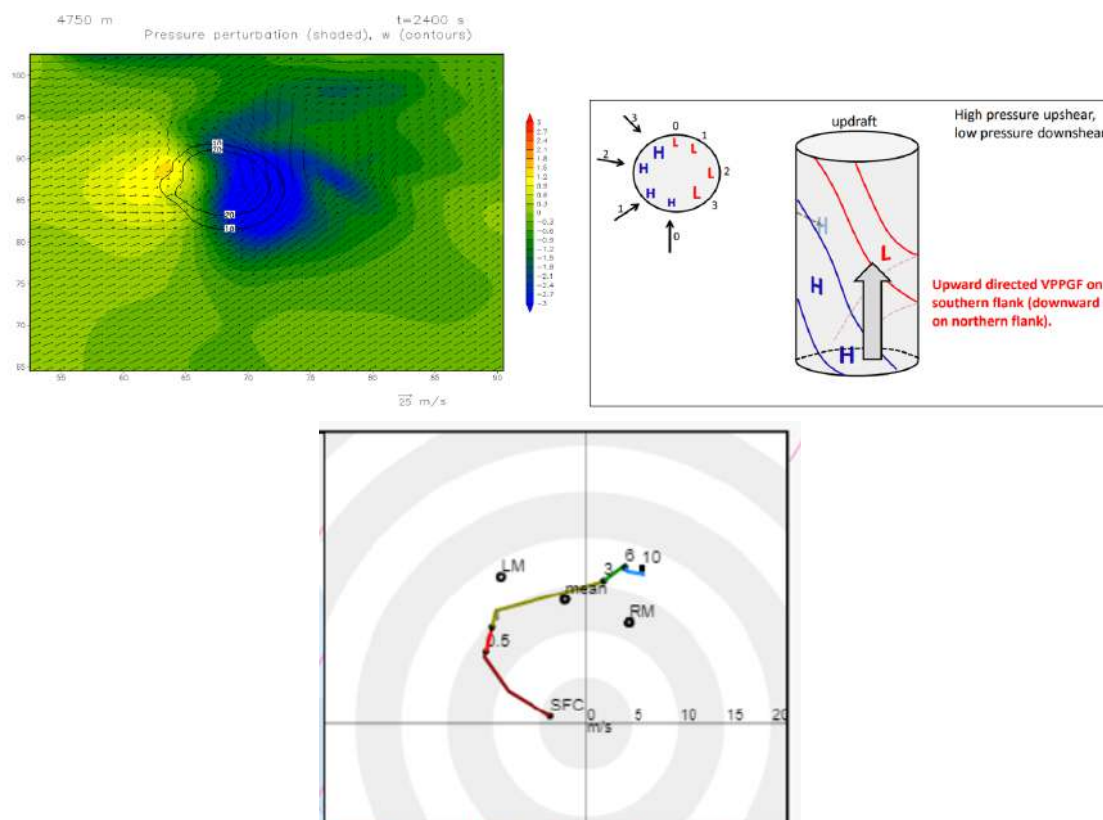
V teoriji sta leva in desna celica ob trenutku razcepa enako močni, saj simetrično striženje omogoča enake pogoje za razvoj. Vendar pa okoljske razmere pogosto favorizirajo eno od obeh. Na severni polobli je običajno, da se višje vrednosti vlage in CAPE nahajajo južneje. Zato desna celica, ki se navadno pomika proti jugu ali jugovzhodu, pogosto naleti na ugodnejše termodinamsko okolje in se razvije v dominantno supercelico.

Kljub temu pa levih celic ne gre zanemariti. Čeprav so redkejša, se lahko vseeno razvijejo v močne nevihte, še posebej, če naletijo na lokalno ugodne razmere ali če pridejo v stik s terenom ali mejnimi conami, ki dodatno spodbudijo njihovo rast.

Zato je v okoljih z ravnimi hodografi razcep nevihte precej verjeten pojav, pri čemer je treba pozorno spremljati obe nastali celici, še posebej desno, saj ima ta pogostejše potencial, da se razvije v dolgoživo in močno supercelico.

1.5.11 Zakrivljena hodografska krivulja

Pri zakrivljeni hodografski krivulji se smer vektorja vetrovnega striga spreminja z višino, kar ustvarja profil vetra z zavijanjem ali "veering" karakteristiko. Ta ukrivljenost bistveno vpliva na to, kako nevihta interagira z okoljsko vrtničnostjo. Ko se smer vetrovnega striga spreminja z višino, je horizontalna vrtničnost ugodneje poravnana z dotokom v nevihto. Posledično so vrtnične črte, ki jih vzgornik nagne in raztegne, veliko učinkoviteje vsrkane v nevihto. Nizek tlačni perturbacijski center, ki nastane zaradi rotacije, je nato neposredno umeščen znotraj vzgornika, kar vodi do močnejše in bolj vztrajne rotacije.

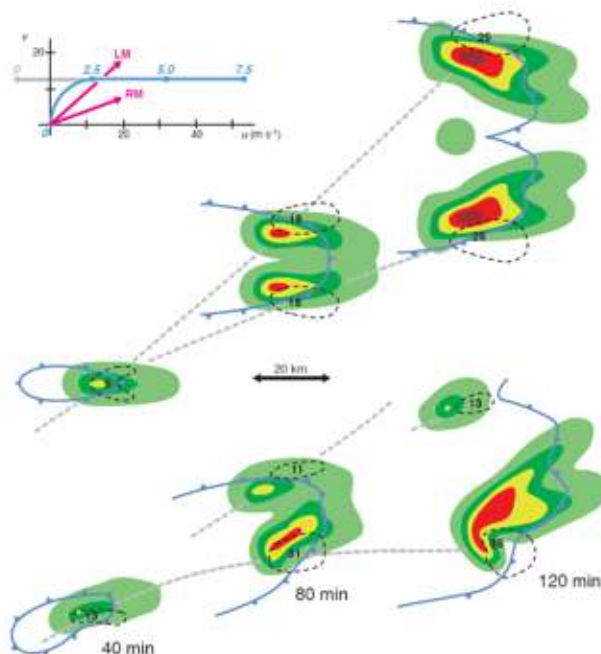


Slika 1.58: Zakrivljen hodograf.

V nasprotju s tem ravna hodografska krivulja generira horizontalno vrtničnost, ki je bolj pravokotno usmerjena glede na dotok, zato je njeno vsrkavanje v vzgornik manj učinkovito. Pri zakrivljeni hodografski krivulji pa geometrija vetrovnega profila izboljša poravnavo med dotokom in horizontalno vorticiteto, kar povzroči bolj dinamično podprt, rotirajoč vzgornik.

Ta proces dodatno pojasnjuje t. i. učinek "vzgornik v striženju" (angl. updraft in shear). Ko vetrovni strižni vektor prečka območje nevihte, ustvari dipol tlačnih perturbacij, visok tlak na privetrni strani vzgornika in nizek tlak na zavetrni strani podoben dinamiki pri toku okoli ovire. Ko je hodografska krivulja zakrivljena, zlasti v anticiklonalni smeri z višino, se ta tlačni dipol nagne. Na primer, na južnem boku vzgornika nastane nad njim območje nizkega tlaka, medtem ko je pri tleh višji tlak. Ta konfiguracija povzroči navzgor usmerjeno tlačno gradientno silo, ki podpira intenziviranje vzgornika in spodbuja razvoj novih celic na tem boku. Na nasprotnem boku pa je ta ravnotežje obrnjeno, zato je podpora za navpično gibanje šibkejša.

Na splošno zakrivljena hodografska krivulja podpira močnejšo rotacijo v supercelicah in favorizira nevihte, ki se premikajo v desno. Desne celice postanejo dominantne v takšnem okolju zaradi okrepljenega razvoja mezociklona v spodnjih plasteh. Če je skupno striženje dovolj močno, običajno več kot 20 m/s v sloju 0–6 km, lahko supercelice nastanejo tudi brez izrazite ukrivljenosti, vendar ta določa moč in obstojnost rotacije.

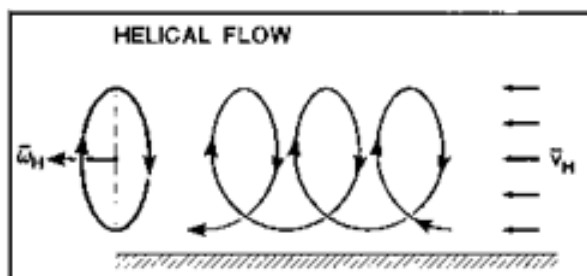


Slika 1.59: Zgornji scenarij predstavlja raven hodograf, kjer so levi in desni moverji enake intenzitete. Spodnji pa predstavlja zakrivljen hodograf kjer ena izmed splitanih neviht postane močnejša.

Zakrivljenost v spodnji troposferi (npr. v sloju 0–3 km) je še posebej pomembna za potencial tornadov, saj prispeva k močnejšim mezociklonom v bližini tal. Daljša hodografska krivulja pomeni močnejše globinsko striženje, ki podpira širše in močnejše vzgornike. Medtem pa večja zakrivljenost okrepi dinamiko rotacije v spodnjih plasteh, kar skupaj bistveno prispeva k moči in trajanju supercelice.

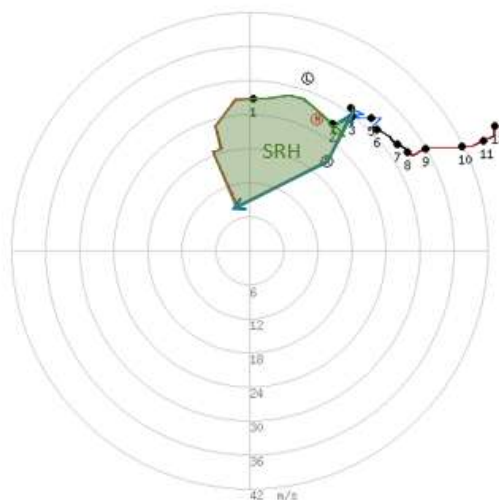
1.6 Relativna helikost nevihte (SRH)

Relativna helikost nevihte (SRH) je mera vijugastega gibanja znotraj tekočine in opisuje, koliko rotacije in spremembe smeri zraka se zgodi, ko ta priteka v vzgornik nevihte. Preprosto povedano, SRH kvantificira, koliko se zračna parcela vrti in ukrivlja, ko jo nevihta vsrkava v svoj vzgornik, iz perspektive same nevihte.



Slika 1.60: Helični tok.

To gibanje je odvisno od dveh ključnih dejavnikov: moči dotoka glede na gibanje nevihte in vertikalne spremembe vetra (striženja), tako po hitrosti kot po smeri. SRH združuje oba vidika v eno samo število. Še posebej uporaben je pri ocenjevanju potenciala za rotirajoče nevihte, kot so supercelice, saj zajema, kako ugodno je vetrovno striženje za razvoj rotacije znotraj nevihte.



Slika 1.61: SRH iz hodografa.

SRH lahko zelo dobro ponazorimo s pomočjo hodografske krivulje. Daljša in bolj zakrivljena hodografska krivulja običajno pomeni večjo helikost. Za oceno SRH začnemo z določitvijo gibanja nevihte, običajno gre za gibanje desno, premikajoče supercelice, označeno kot R na hodografski krivulji. Iz te točke narišemo vektorje nazaj proti površinskemu vetru in navzgor do določene višine, običajno 1 km ali 3 km, odvisno od namena. Površina med hodografsko krivuljo in potjo relativnega dotoka predstavlja velikost parametra SRH. Večja kot je ta površina, večji je SRH in praviloma tudi večja verjetnost za rotirajoč vzgornik.

Pomembno pa je opozoriti, da SRH ni brez omejitev. Ena večjih težav je, da predpostavlja določeno gibanje nevihte vnaprej. Če je to gibanje napačno, na primer, če se nevihta sploh ne razvije ali ne prevzame desno premikajoče poti, potem je izračun SRH manj uporaben. Zato je SRH najkoristnejši takrat, ko je supercelica že prisotna ali zelo verjetna, zlasti pri oceni potenciala za tornado.

Dolge in močno ukrivljene hodografske krivulje so običajno povezane z visokimi vrednostmi SRH in podpirajo močne mezociklone v supercelicah. Čeprav SRH sama po sebi ne zagotavlja pojava tornada ali supercelice, je zelo dragoceno diagnostično orodje za oceno, kako ugodno je okolje za razvoj rotacije znotraj nevihte.

1.7 Zgornje značilnosti nevihte pri močnih nevihtah

Tisto, kar opazujemo na vrhu nevihte, zlasti v satelitskih posnetkih, je v največji meri odvisno od dveh dejavnikov: značilnosti vzgornika, kako močan in širok je, ter lastnosti okolja blizu ravni ravnovesja, predvsem temperaturna stratifikacija in relativni veter glede na nevihto.



Slika 1.62: Overshooting top

Ena glavnih značilnosti, na katere se pogosto osredotočamo, so preboji skozi tropopavzo (overshooting tops). Gre za kupole oblakov, ki prodrejo nad raven nakovala in so klasičen znak intenzivne konvekcije. Pomembno je razumeti, da vse konvektivne nevihte v določeni meri ustvarjajo preboje, vendar pa so njihova globina in oblika zelo informativna.

Intuitivno bi lahko domnevali, da je globina preboja neposredno povezana z močjo vzgornika. Čeprav hitrost vzgornika gotovo vpliva, pa v resnici temperaturna stratifikacija v bližini ravni ravnotežja določa, kako visoko lahko zračna parcelica prodre nad to raven.

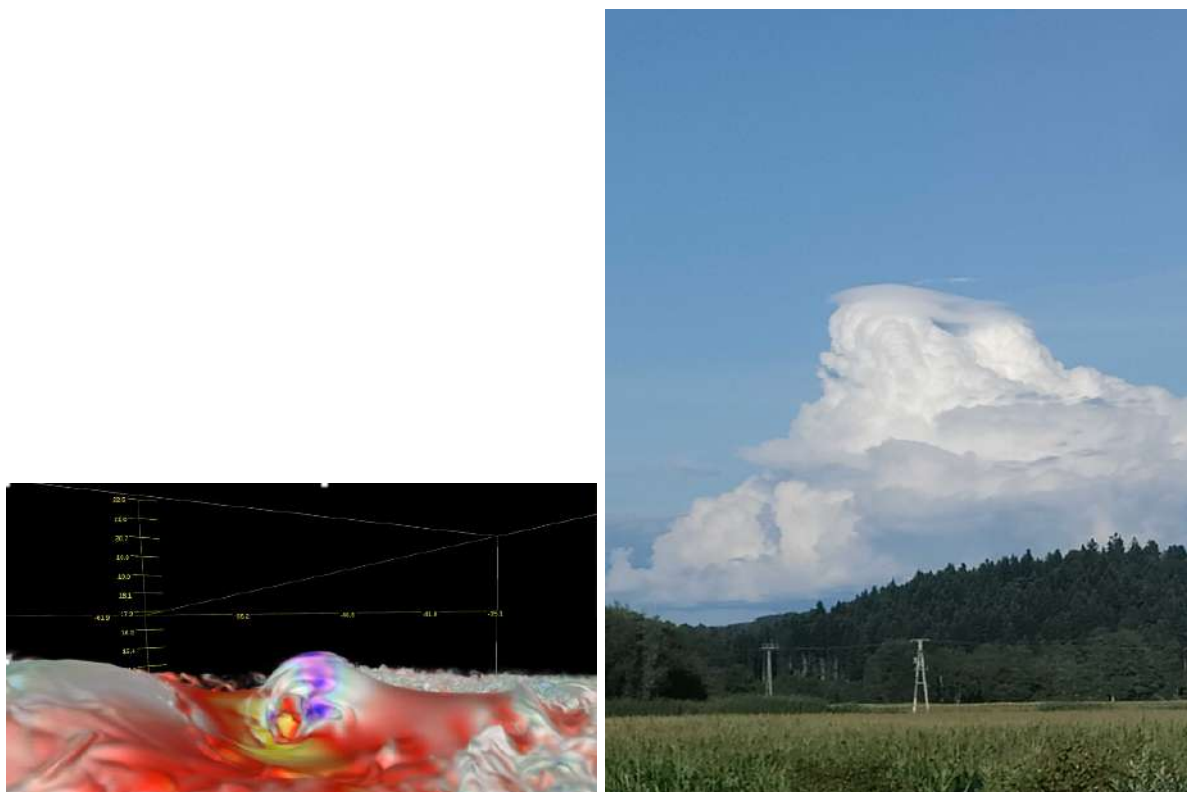
Ta proces si lahko predstavljamo podobno kot izstrellek, izstreljen v tekočino: gostejša kot je tekočina, hitreje se izstrellek upočasni. Podobno se parcela zraka, ki prodre skozi raven ravnovesja, zaradi negativnega vzgona začne hitro vračati nazaj navzdol, če je temperaturni gradient močan. V bolj stabilnem okolju, z ostro temperaturno stratifikacijo, bo parcela manj intenzivno presegla raven ravnovesja kot v šibkeje stratificiranem okolju, tudi če je vzgornik enako močan.

Višina in oblika zgornjih značilnosti nevihte, kot so preboji skozi nakovalo, ne odražata le moči vzgornika, temveč tudi, kako hitro se okolje zoperstavi dvigujoči parceli ob vstopu v višje plasti ozračja.

Površina preboja je v prvi vrsti odvisna od velikosti vzgornika v srednji in zgornji troposferi, ki pa je močno povezana z vertikalnim vetrovnim strigom. Močnejši strig običajno podpira širše in dolgotrajnejše vzgornike, kar vodi do širših območij prebojev. Zaradi te povezave lahko satelitske meritve širine in strukture prebojev služijo kot posredni kazalniki potenciala za močno nevihto. Širši in bolj organizirani preboji so pogosto povezani z močnimi vzgorniki, večjo turbulenco na vrhu nevihte in večjo verjetnostjo za nevarne vremenske pojave—zlasti za veliko točo.

Vendar pa je treba poudariti, da je opredelitev, kaj predstavlja širok preboj, še vedno nekoliko subjektivna in močno odvisna od ločljivosti in kota opazovanja satelitskega instrumenta.

Druga značilna satelitsko opažena značilnost močnih neviht so t. i. "podpisi" v obliki hladne črke U (cold-U signatures) ter ciroza nad nakovalom (Above-Anvil Cirrus Plumes – AACP). Te



Slika 1.63: Podpisi v obliki črke U ter ciroza nad nakovalom.

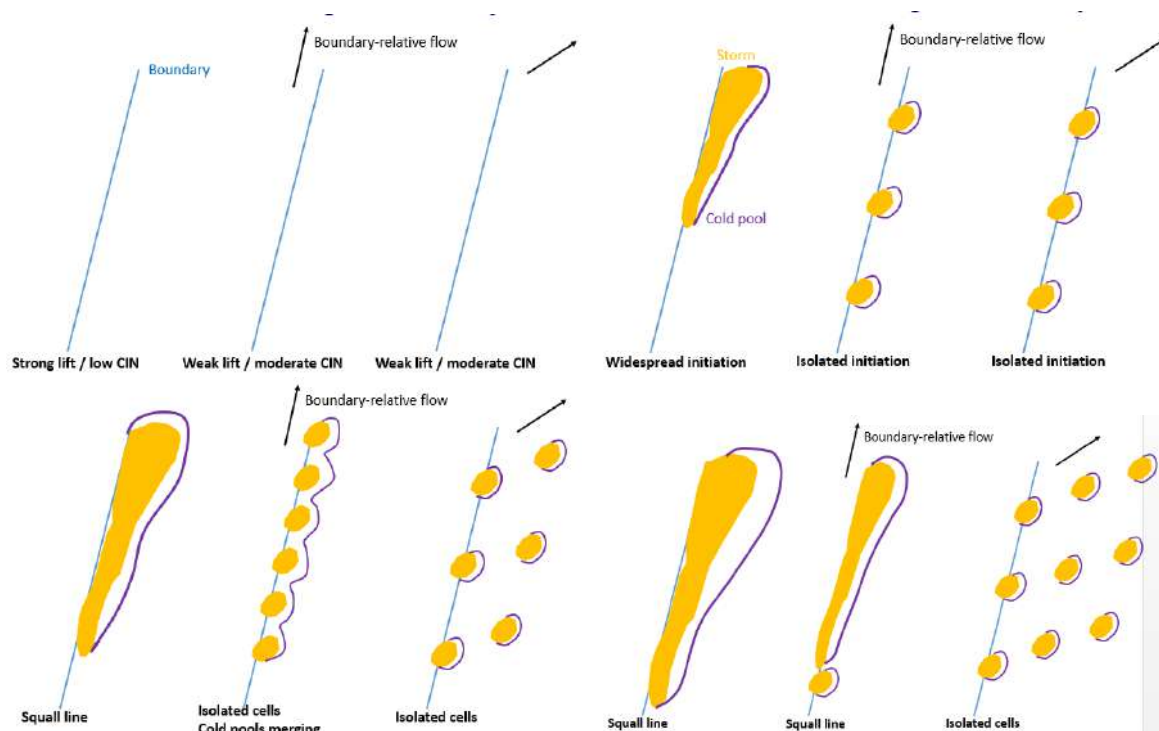
se pogosto oblikujejo tik za prebojem in so najverjetneje rezultat hidravličnega preskoka, pojava, kjer se hiter, gost zgornjetroposferski tok nenadoma ustavi (s tem naredi motnjo), ko naleti na oviro, ki jo predstavlja vrh nevihte. Zaradi te motnje pride do lokalnega turbulentnega dviga, ki dvigne cirusne oblake nad raven nakovala in ustvari značilne cirusne linije, vidne v infrardečih in vidnih satelitskih kanalih.

Čeprav so satelitsko zaznane zgornje značilnosti nevihte, kot so preboji in AACPs, dobri kazalniki intenzivnosti nevihte in potenciala za nevarne pojave, se ti nanašajo predvsem na vzgorniku temelječe nevarnosti, kot sta velika toča in tornadi. Nasprotno pa so nevarni sunki vetra večinoma povezani z procesi povezanimi s padanjem zraka (downdrafti), zlasti tistimi, ki jih okrepi izhlapevanje in dinamika hladnega zraka pri tleh. Močno deževje pa lahko povzročijo tudi nevihte z razmeroma šibkimi ali plitvimi vzgorniki, zlasti v primerih, ko pride do nizke hitrosti pomikanja ali visoke padavinske učinkovitosti.

Zato se je treba zavedati, da izključno zanašanje na satelitske značilnosti vrhov nevihte pri nowcastingu nevarnih pojavov, kot so močni vetrovi ali obilne padavine (zlasti pri nizkih nevihtah), lahko vodi v napačne sklepe. V takšnih primerih je ključna integracija satelitskih, radarskih, površinskih in modelskih podatkov, da lahko natančno ocenimo celoten spekter nevarnosti.

1.8 Ali bo nevihta ostala izolirana ali se bo združila?

Konvektivne nevihte lahko ostanejo izolirane ali pa se združijo v večje konvektivne sisteme, pri čemer ostaja napovedovanje te evolucije pomemben izziv. Dolgotrajni in visoko organizirani konvektivni sistemi, kot so supercelice, običajno dajejo prednost okoljem z ukrivljenimi hodografi, kar pomeni močno vertikalno striženje vetra, zlasti v spodnji troposferi, a tudi v srednjih in zgornjih plasteh.



Slika 1.64: Scenariji proženja vzdolž mezoskalne meje.

Za boljše razumevanje vedenja združevanja lahko preučimo več konceptualnih scenarijev proženja vzdolž mezoskalne meje na slikah 1.64. V prvem scenariju je meja povezana z močnim dvigovanjem in nizko konvektivno inhibicijo (CIN). Takšno okolje je zelo ugodno za hitro in obsežno proženje konvekcije. Ko se nevihte zlahka sprožijo vzdolž dolgega dela meje, se običajno sprožijo skoraj hkrati in hitro medsebojno vplivajo, kar vodi do hitre rasti v večje sisteme, kot je squall line. V takem primeru je malo nejasnosti, široka prisilna komponenta bo povzročila združevanje konvekcije ne glede na podrobne značilnosti posameznih neviht.

Nasprotno pa drugi scenarij vključuje šibkejše dvigovanje in zmeren CIN. Ta nastavev povzroči bolj diskretno in izolirano proženje neviht. Čeprav okolje lahko podpira intenzivno konvekcijo, zmanjšana prisilna komponenta upočasni ali omeji število neviht, ki se sprva oblikujejo. Kljub temu se lahko zaradi njihove bližine in gibanja vzdolž prožilne meje diskretne nevihte sčasoma začnejo medsebojno vplivati, zlasti prek svojih hladnih iztokov (outflow). Ko se ti iztoki združijo, postane okolje vse bolj ugodno za razvoj linearne konvektivnega sistema. Tako je združevanje verjetno, čeprav poteka bolj postopoma.

Tretji scenarij ima podobne termodinamske značilnosti, primerljivo dvigovanje in CIN, vendar se dinamično razlikuje. Tukaj je tok v srednjih do zgornjih plasteh bolj pravokoten na mejo. Ta konfiguracija povzroči, da se nevihte hitreje oddaljijo od prožilne meje, kar zmanjšuje možnost, da bi se novi vzgorniki medsebojno vplivali ali vplivali z iztoki iz prejšnje konvekcije. Posledično je verjetneje, da bodo nevihte ostale izolirane ali diskretne, prehod v squall line pa postane manj verjeten.

Vsaka od teh konfiguracij pomeni različna tveganja za hudo vreme. V prvem primeru, z

neposrednim združevanjem v squall line, so glavne nevarnosti močni sunki vetra in močno deževje. V drugem primeru, kjer se nevihte začnejo diskretno, nato pa se združijo, okolje podpira širši spekter nevarnosti, vključno z vetrom in dežjem, pa tudi z možnostjo tornadov (npr. tail end Charlie) in velike toče na zadnjem delu razvijajočega se sistema. Tretji scenarij, z vztrajno izolacijo konvektivnih celic, predstavlja večje tveganje za veliko točo in tornade, povezane s posameznimi supercelicami, medtem ko so nevarnosti vetra in poplav bolj lokalizirane.

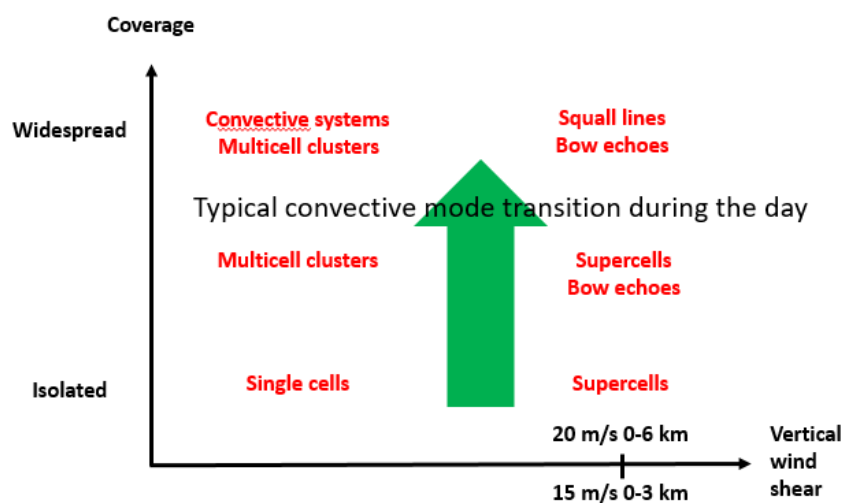
Na koncu konvektivni način ni določen samo z razpoložljivo nestabilnostjo in striženjem, temveč ključno z značilnostmi prožilnega mehanizma, količino CIN in z vetrom glede na mejo. Natančna diagnoza teh sestavin je bistvena za predvidevanje tako morfologije neviht kot pripadajočih nevarnosti hudega vremena.

1.9 Napovedovanje konvektivnih neviht in nevarnosti v matriki CAPE–strig–pokritost

V tem poglavju je povzetek, kako pristopiti k napovedovanju konvektivnih neviht, zlasti v povezavi z osnovnimi parametri vzgona (CAPE), vertikalnega striga vetra in pokritosti s konvekcijo. Čeprav ne gre za poglobljeno obravnavo napovedovanja posameznih nevarnosti, okvirno prikazuje, kako nastajajo različni tipi neviht in katera okolja bolj verjetno podpirajo razvoj močnega vremena.

Za oceno intenzivnosti nevihte ima pomembno vlogo stopnja vzgona, saj ta neposredno določa moč vzgornikov. Strig določa organiziranost nevihte, oblikuje strukturo in širino vzgornika, medtem ko količina in narava dviga v veliki meri določata, koliko neviht se bo sploh sprožilo in ali bodo ostale izolirane ali se združile. Interakcija teh treh elementov na koncu določa verjetnost in naravo nevarnega vremena, ki se lahko razvije.

Če se vrnemo k matriki striga in pokritosti neviht, ki smo jo že podrobno obravnavali, lahko zdaj jasneje razlagamo možne izide. V scenarijih z razširjeno prisotnostjo dviga in močnim vertikalnim strigom obstaja velika verjetnost, da se bodo nevihte organizirale v squall line ali bow echo strukture. Ti linearni sistemi prevladujejo, kadar se veliko celic oblikuje zelo blizu skupaj v močnem strigu, se hitro združujejo in povzročajo obsežne nevarnosti zaradi vetra in padavin. Po drugi strani pa, kadar okolje podpira močan strig, vendar je proženje neviht omejeno po obsegu, postane prevladujoča konvektivna oblika supercelica. Izolirani vzgorniki v takem okolju navadno ostanejo diskretni, visoko organizirani in sposobni povzročiti veliko točo ali tornade.



Slika 1.65: "Matrika ČAPE–strig–pokritost"

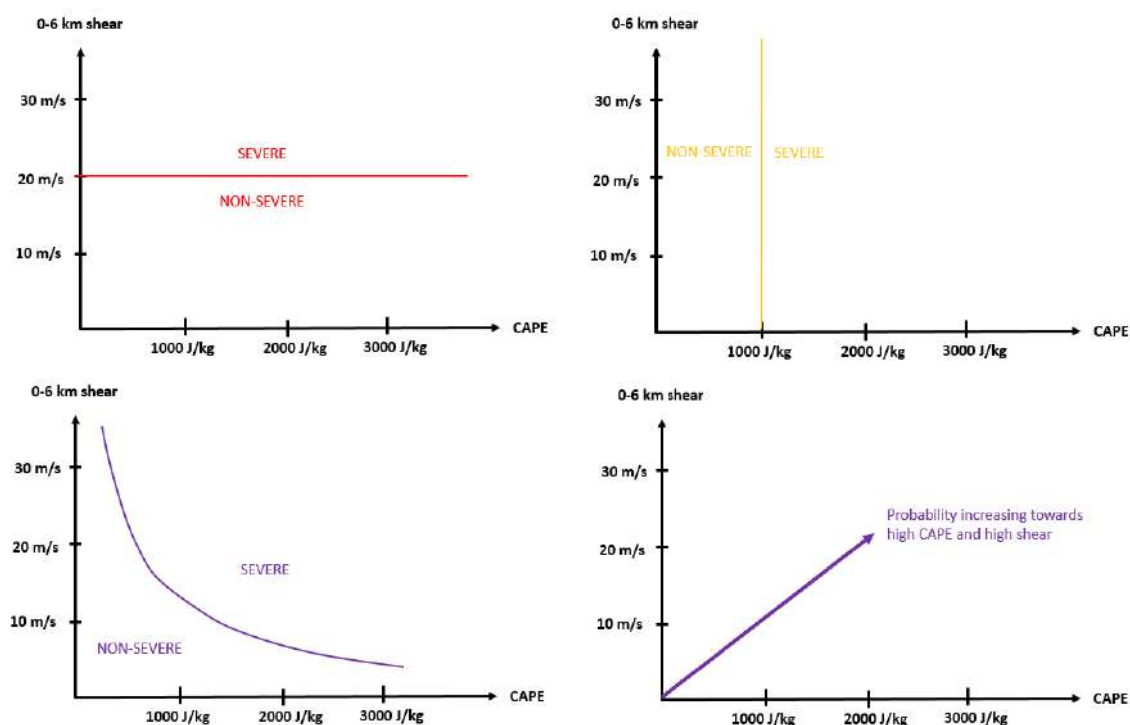
Tudi kadar je striženje šibko, lahko obsežen dvig še vedno sproži veliko število neviht. V tem primeru gre pogosto za neorganizirano večcelično konvekcijo, z možnostjo za lokalno močno

deževje ali občasne močne sunke vetra, odvisno od hladnih iztokov in mezoskalnih interakcij. Kjer sta tako striženje kot pokritost neviht omejena, konvekcija običajno ostane kot kratkotrajne pulzne nevihte ali posamezne celice, z nizko verjetnostjo za organizirano intenzivno vreme.

Postopek napovedovanja torej temelji na razumevanju, kako CAPE, strig in dvig medsebojno delujejo. CAPE nam pove, kako močni bodo lahko vzgorniki, strig pove, kako dobro se bo nevihta lahko organizirala in vztrajala, območje dviga pa, koliko neviht bo verjetno nastalo in kako blizu skupaj bodo. Ko te tri dejavnike obravnavamo skupaj, tvorijo temelj za napovedovanje tako tipov neviht kot pripadajočih nevarnosti.

Nastanek novih celic v razširjenih konvektivnih sistemih običajno poganjajo dinamika hladnega iztoka, čeprav je v nekaterih primerih prisotna kombinacija hladnega iztoka in mezociklonske rotacije, zlasti kadar so prisotne supercelice. Ti notranji procesi imajo pomembno vlogo pri oblikovanju razvoja in dinamike organizirane konvekcije. Praviloma tveganje za hudo vreme narašča tako z večjo pokritostjo neviht kot, še pomembneje, z večjo organizacijo neviht. Ko sta pokritost in vertikalno striženje vetra velika, je verjetnost za nevarno vreme še posebej visoka, to še posebej velja v okoljih z visokim CAPE, čeprav lahko tudi v okoljih z nizkim CAPE močan strig sam po sebi povzroči nevarne posledice.

Tveganje za tornade in točo se običajno povečuje v okoljih z manjšo pokritostjo neviht, a večjim striženjem ali močnejšo organizacijo. Nasprotno pa se tveganje za močne sunke vetra povečuje skupaj z večanjem tako pokritosti kot organizacije neviht, zlasti v squall line ali bow echo strukturah. Med vsemi glavnimi konvektivnimi nevarnostmi je močno deževje najmanj odvisno od konvektivnega načina. Praktično katerikoli tip nevihte lahko povzroči intenzivne padavine, če so mikrofizikalni procesi učinkoviti ali če nevihta ostane stacionarna nad določenim območjem dlje časa.



Slika 1.66: Približne meje med intenzivnim in manj intenzivnim vremenom.

Ko govorimo o hudih nevihtah znotraj matrike CAPE in striženja, moramo razumeti, kakšna ločljivost je sploh možna. Resnica je, da ne obstaja preprosten prag, ki bi označeval prehod iz običajne v hudo nevihto. Ni tako enostavno, kot da bi rekli, da ko strig preseže 20 m/s ali CAPE 1000 J/kg, so hude nevihte zagotovljene. Takšno razmišljanje je zavaajajoče. Razmerje je veliko bolj postopno in kompleksno. Kar nas približa resnici, je misel, da lahko pomanjkanje

CAPE nadomesti močnejši strig in obratno. Toda tudi ta koncept ima svoje omejitve. Meje ne obstajajo v absolutnem smislu, namesto tega verjetnost za hudo vreme narašča postopoma, ko se povečujeta tako CAPE kot striženje.

Statistično gledano je bilo v več kot 80 % primerov, ko so bile nevihte intenzivne, poročano o veliki toči, kadar sta bila CAPE in strig visoka. Zaradi tega je toča najlažje napovedljiva nevarnost, kadar uporabljamo le CAPE in striženje, saj je njeno nastajanje skoraj v celoti nadzorovano z lastnostmi vzgornika. Toča se ne oblikuje ali raste v vzdolnem toku, to je v celoti proces, odvisen od vzgornika. Za veter je situacija bolj zapletena. Največja verjetnost za močne sunke vetra se pojavi v okoljih z nižjim CAPE, a močnim striženjem, čeprav lahko tudi v primerih z visokim CAPE in visokim striženjem verjetnost doseže okoli 40 %. Kar zadeva močno deževje, je povezava s CAPE bolj neposredna. V okoljih z nizkim striženjem, a velikim CAPE, obstaja več kot 80 % verjetnost za močno deževje. Vendar ta verjetnost ostane povišana tudi pri drugih kombinacijah CAPE in striženja, saj padavine manj dependijo od tipa nevihte in bolj od trajanja in učinkovitosti padavinskih procesov.

1.10 Opazovanje modelov

Če imaš dostop do modelov, ki prikazujejo vizualizacije akumulacije oziroma poteka padavin, se nikaar ne zanašaj zgolj nanje pri izdelavi napovedi. Ključno je, da pogledaš tudi druga polja. Na primer: če ima model ločljivost 2 km ali boljše, lahko dejansko opazuješ strukturne značilnosti znotraj simuliranih neviht. Polja odbojnosti lahko razkrijejo podrobnosti, kot so kljukasti odboji (hook echo) ali druge strukturne značilnosti, ki pomagajo prepoznati tipe konvekcije, vključno z morebitnimi supercelicami. Takšne podrobnosti so lahko izjemno koristne pri napovedovanju konvektivnega režima in pričakovane intenzivnosti nevihte. Če model prikaže izolirane supercelice kot prevladujoč tip konvekcije, je to že samo po sebi izjemno dragocena informacija.

Za oceno verjetnosti pojava supercelic lahko uporabiš polja, kot so striženje skozi celotno plast (deep-layer shear), hodografi ali storm relative helicity. Pri visokoločljivostnih modelih lahko tudi pregledaš predkonvektivno okolje in preveriš, ali se to še vedno odraža v modelskih izhodih. Poleg opazovanja okoljskih parametrov ti takšni modeli omogočajo tudi vpogled v to, kaj se dogaja znotraj simuliranih neviht samih. Ena izmed takšnih diagnostičnih spremenljivk je heliciteta vzgornika (updraft helicity), ki je produkt hitrosti vzgornika in vrtilnosti znotraj njega. Ta podatek daje občutek, kako hitro se nevihta vrti in kako močan je vzgornik hkrati.

Z vidika ansamblov lahko pogledaš največjo vrednost vsakega člana ansambla, da oceniš razpon možnih izidov neviht. To običajno privede do večje prostorske razpršenosti simuliranih neviht, morda se vse ne pojavijo točno tam, kjer bi jih pričakovali, a nekateri člani lahko pokažejo nevihte zamaknjene proti jugu ali vzhodu. Prav tako lahko oceniš delež članov ansambla, ki presegajo določen prag odbojnosti, na primer 40 dBZ, znotraj določenega prostorskega območja.

Navsezadnje so objektivne napovedi nevarnega vremena s pomočjo modelov, ki omogočajo konvekcijo, uporabne za napovedovanje režima konvekcije in intenzivnosti. Vendar pa determinističnih iztekov modela nikoli ne smemo tolmačiti kot natančne napovedi časa ali lokacije posameznih neviht. Tudi simulirane spremenljivke, kot je heliciteta vzgornika, so občutljive na ločljivost modela, kar otežuje postavitve univerzalnih pragov za operativno uporabo.

Poglavje 2

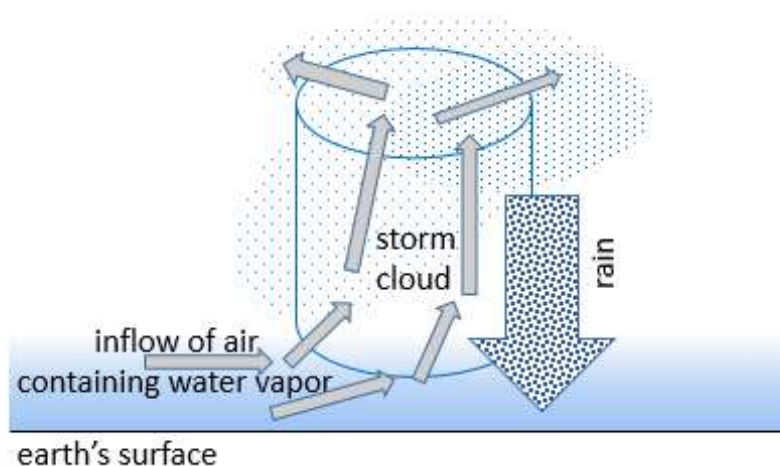
Močno deževje

2.1 Napovedovanje močnega deževja

Skupna količina padavin je odvisna od dveh dejavnikov: intenzivnosti in trajanja. Oba sta pod nadzorom različnih atmosferskih procesov in ju je treba pri napovedovanju ocenjevati ločeno.

Lažji del za oceno je intenzivnost padavin. Ta je v prvi vrsti določena s tem, koliko navpičnega toka vlage je prisotnega, kar pomeni, kako močan je vzgornik, zlasti v spodnjih plasteh in koliko vlage je na voljo v dotoku zraka. V bistvu gre za produkt moči vzgornika in absolutne vsebnosti vlage v spodnji troposferi.

Vendar je uporaba količine vsebnosti vodne pare v zračnem stolpcu (precipitable water) kot orodja za napovedovanje močnega deževja zavajajoča. Ta parameter prikazuje skupno količino vode v zračnem stolpcu, izraženo v milimetrih, in se pogosto tolmači kot ocena, koliko dežja bi lahko padlo. A padavinski procesi ne delujejo na ta način. Koncept tega parametra temelji na predpostavki, da bi kondenzirali in izločili vso vlago iz celotnega zračnega stolpca. V resnici pa padavinski procesi vključujejo neprekinjen horizontalni transport vlage v nevihto. Večina vlage, ki poganja konvekcijo in padavine, ne prihaja iz srednje ali zgornje troposfere, temveč iz plasti blizu tal skozi dotok.



Slika 2.1: Skica padavinskega kroga.

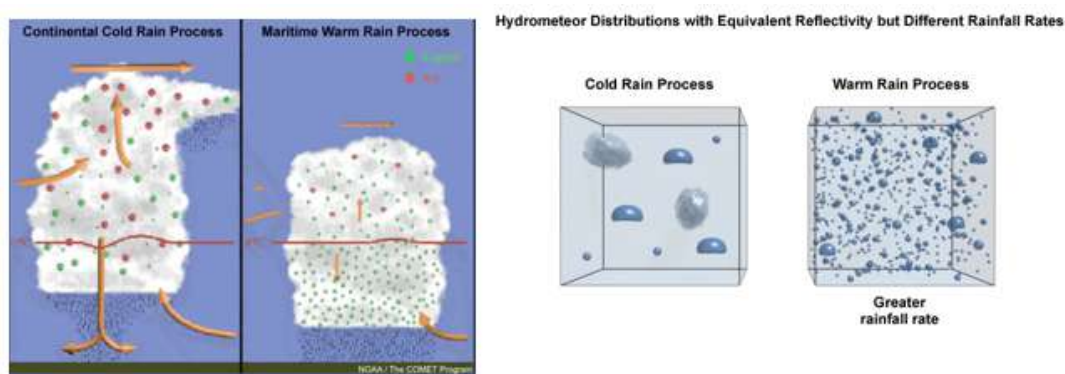
Drug pomemben dejavnik je učinkovitost padavin. To je razmerje med količino vode, ki dejansko doseže tla, in količino, ki je nastala znotraj nevihte. Učinkovitost se giblje med 0 in 1 in se lahko močno razlikuje glede na atmosferske pogoje.

Učinkovitost padavin zmanjšujejo procesi, kot so izhlapevanje in vdiranje suhega zraka (entrainment), tako znotraj oblaka kot pod osnovo oblaka. Če je oblačna baza zelo visoka

in je zrak spodaj suh, bo velik del dežja izhlapel, preden doseže tla. Prav tako spodbuja izhlapevanje suh zrak okoli oblačnega sloja, kar dodatno zmanjšuje učinkovitost nastajanja padavin. Pomembni so tudi mikrofizični procesi znotraj nevihte. Nevihtni sistemi, pri katerih prevladujejo procesi toplega dežja, imajo običajno višjo učinkovitost padavin in so učinkovitejši pri ustvarjanju močnega deževja. Po drugi strani pa vdor suhega zraka v oblak vodi do izhlapevanja oblačnih kapljic in dežnih kapelj, kar še dodatno znižuje učinkovitost.

2.1.1 Proces toplega in hladnega dežja

Pri procesu toplega dežja oblačne kapljice rastejo predvsem preko združevanja (koalescence) in trkov. Večina razvoja padavin poteka v toplejših delih troposfere, običajno pod mejo zmrzovanja. Nasprotno pa je proces hladnega dežja osnovan na rasti ledenih kristalov, kjer ledeni delci rastejo na račun okoliških podhlajenih kapljic preko depozicije, agregacije in zmrzovanja z udarom (riming).



Slika 2.2: Proces toplega in hladnega dežja.

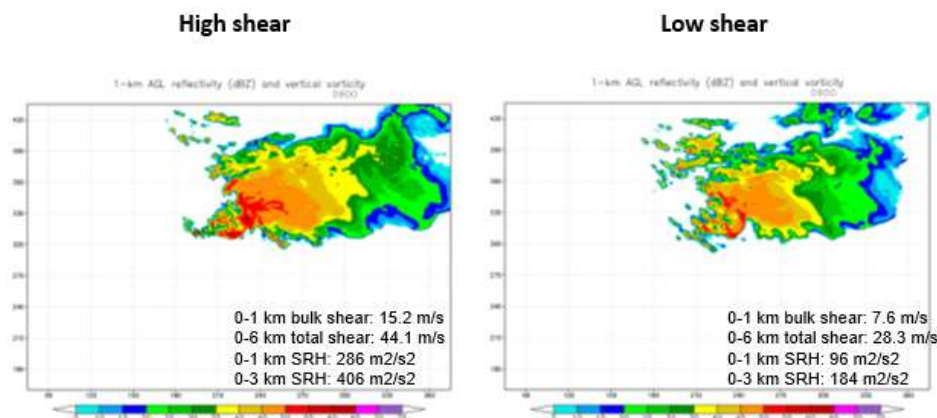
Učinkovitost nastajanja padavin je tesno povezana s tem, kateri proces prevladuje. Če se velika količina vode kondenzira in raste nizko v oblaku, bližje tlom, padavine dosežejo površje z minimalnimi izgubami zaradi izhlapevanja. To je značilno za proces toplega dežja. Po drugi strani pa se lahko pri razvoju padavin visoko v oblaku skozi procese hladnega dežja znaten del te vode izgubi. Ledenih kristali, ki rastejo v višjih plasteh, padajo skozi nakovalo, del snovi pa se lahko izgubi, ko kristali padejo izven robov oblaka ali pa sublimirajo, preden dosežejo tla. To zmanjša splošno učinkovitost padavin.

Procesi toplega dežja proizvedejo številčnejše, vendar manjše kapljice nižje v oblaku, kar vodi do gostega in učinkovitega padavinskega jedra bližje površju. Proces hladnega dežja proizvedejo manj številčnejše, a so večje kapljice ali ledeni delci, ki nastanejo višje v nevihti in so za dokončanje rasti bolj odvisni od globoke oblačne strukture.

Klasičen vertikalni profil sondaže za močne padavine (slika 2.3) prikazuje vlažen zrak skozi celotno troposfero in nizko osnovo oblakov, kar zmanjšuje izhlapevanje in povečuje učinkovitost padavin. Visoka višina 0 °C ravni pomeni, da je velik del oblaka znotraj tople plasti, kar podpira procese toplega dežja. Ti profili običajno kažejo globoke, vlažne profile z ozkim CAPE in pogosto šibkim okolijskim vetrom. Šibki vetrovi pomenijo, da lahko nevihta obstane nad eno lokacijo, s čimer se podaljša trajanje padavin in poveča tveganje za poplave.

Kar se tiče videza na radarju (slika 2.4), nevihte, ki povzročajo močne padavine, ne izgledajo vedno tako impresivno kot močne konvektivne nevihte. Medtem ko supercelice in drugi organizirani sistemi lahko povzročijo močan dež, nekatere nevihte proizvedejo znatne količine padavin preprosto zato, ker padavine nastajajo nizko v toplem delu oblaka. Na radarju se to pokaže kot visoke vrednosti odboja, omejene na spodnjo troposfero, z malo ali brez močnih odbojev v višjih plasteh. To je zelo različno od neviht s točo, kjer se visoka radarska odbojnost, pogosto nad

striženjem.



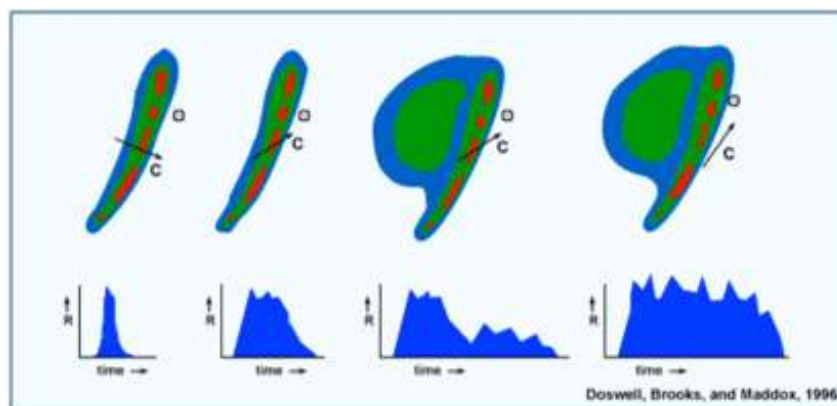
Slika 2.5: Pomen vertikalnega striga.

2.1.2 Trajanje padavin

Teoretično je skoraj vsaka konvektivna celica sposobna povzročiti velike intenzitete padavin. Vendar pa pri ekstremnih dogodkih s padavinami pogosto ni odločilna intenzivnost, temveč trajanje. Ključno je, kako dolgo dežuje nad določenim območjem. To trajanje je predvsem odvisno od dveh dejavnikov: velikosti in geometrije sistema, ki povzroča padavine, ter hitrosti njegovega gibanja. Večji sistemi lahko pokrijejo širša območja in vzdržujejo padavine nad večjim delom ozemlja, medtem ko počasneje premikajoči se sistemi omogočajo, da padavine vztrajajo nad istim krajem dalj časa.

Geometrija proti gibanju

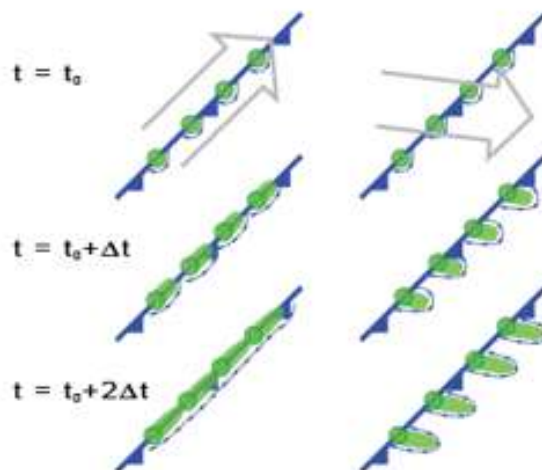
Posamezne celice se lahko gibljejo zelo hitro, vendar če sprožilni mehanizem ostane na istem mestu, na primer stacionarna meja ali vztrajna območja konvergence, lahko to povzroči dolgotrajno obdobje padavin nad istim območjem. To lahko privede do velikih količin padavin, tudi če posamezne nevihte hitro preidejo, saj se nove celice nenehno tvorijo in premikajo po isti poti. Takšno ponavljajoče se nastajanje je posebej nevarno, če se dogaja na istem območju več ur zapored.



Slika 2.6: Kaj se zgodi, če sprožilni mehanizem ostane na istem mestu.

Ena situacija, kjer do tega pride, je, ko se posamezne nevihte gibljejo vzporedno z usmeritvijo večjega konvektivnega sistema (slika 2.7). Sam sistem se lahko zdi skoraj stacionaren ali pa se

premika zelo počasi, še posebej kadar se hladen bazen ali meja iztoka premikata le postopoma. Do takrat, ko celoten sistem preide, je lahko nad isto lokacijo prešlo že več posameznih nevihtnih celic. V takšnih primerih intenzivnost padavin pogosto prihaja v več vrhovih, z vmesnimi kratkimi prekinitvami.



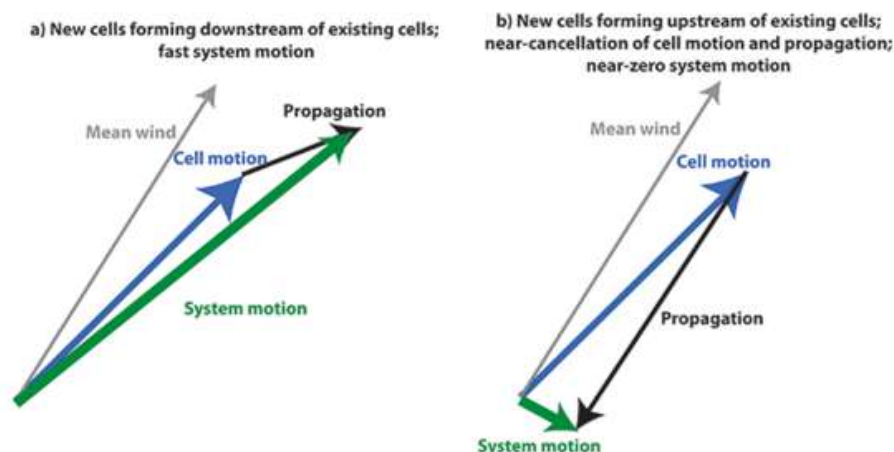
Slika 2.7: Kaj se zgodi, ko se posamezne nevihte gibljejo vzporedno z usmeritvijo večjega konvektivnega sistema.

Za napovedovanje takšnega vedenja je pomembno prepoznati naravo in položaj sprožilne meje, naj bo to območje konvergence, hladna fronta ali kakšna druga mezoskalna značilnost. Če ta meja ostane stacionarna in so vetrovi v višjih plasteh vzporedni z njo, so izpolnjeni pogoji za pojav vlakov celic (cell training). Nevihtne celice se bodo znova in znova tvorile vzdolž meje in potovale preko istih območij, kar vodi do dolgotrajnih padavin in povečanega tveganja za poplave.

Vloga propagacije sistema

Ko govorimo o konvektivnih sistemih, še posebej o klasičnih primerih, kot so bow echo ali drugi sistemi, ki jih poganja dinamika hladnega bazena, pogosto opazimo, da njihovo gibanje ni v celoti določeno z vetrom v povprečju. V takšnih primerih se nove celice običajno tvorijo v smeri vetrovnega striga, torej proti smeri vetra ali navzdol glede na obstoječe celice. To povzroči, da se sistem pomika naprej, saj se širi v smeri vetrovnega striga, kar učinkovito poveča njegovo skupno hitrost.

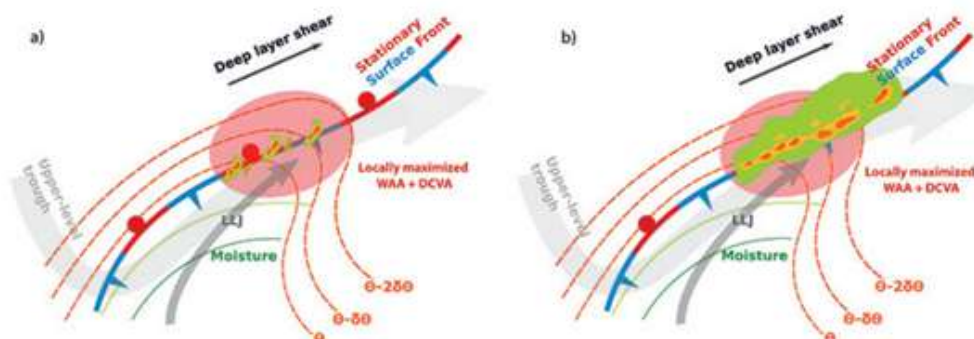
Vendar pa to ni vedno tako. Če je tvorjenje novih celic zasidrano na enem mestu ali pa se dogaja celo proti smeri prevladujočega vetra, se sistem obnaša povsem drugače. Takšna postavitev vodi do pojava, ki ga imenujemo od zadaj nastajajoče nevihte (backbuilding), kjer se nove nevihte še naprej tvorijo proti vetru in prehajajo preko istega območja. Posledično postane celoten sistem kvazi-stacionaren. To je lahko še posebej nevarno, če se pojavi nad občutljivim območjem, saj lahko ponavljajoči se valovi močnih padavin hitro povzročijo bliskovite poplave.



Slika 2.8: Vloga propagacije sistema.

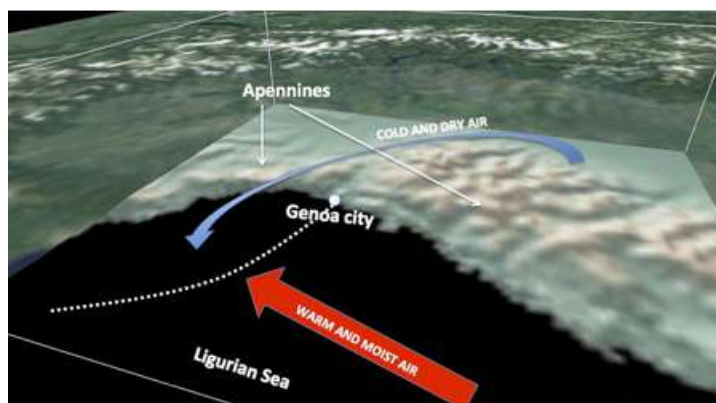
Prepoznavanje vzorcev

Ena najbolj uporabnih stvari, ki jih lahko naredimo pri napovedovanju močnih padavin, je prepoznavanje vzorcev. Torej, kakšne sinoptične ali mezoskalne situacije so najbolj ugodne za dolgotrajne padavine? Takšni dogodki so običajno povezani s stacionarno površinsko fronto in prevladujočim tokom, ki je vzporeden tej fronti. Še posebej pomembno pa je, kadar so najboljše pogoji za nastanek konvekcije, kot sta največja vsebnost vlage in CAPE, locirani za sistemom in ne pred njim.



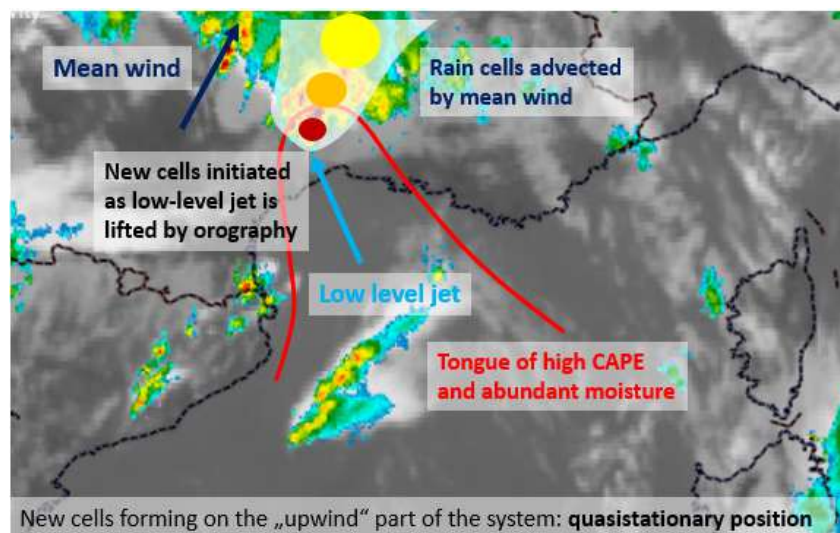
Slika 2.9: Križanje nizkonivojskega curka s fronto.

Spomnimo se, govorili smo o tem, kako se nevihte običajno širijo proti območju z največjim CAPE. Če je najbolj nestabilen zrak pred sistemom, se bodo nevihte nagibale k širjenju naprej. Če pa sta največja vlaga in CAPE v zadnjem delu sistema, se bodo nove celice prednostno razvijale tam. To je pogosto primer v ZDA, ko nizkonivojski curek s juga dovaja stalen tok toplega, vlažnega zraka v zadnji del nevihtnega sistema. Ko se ta dotok zraka križa s stacionarno fronto, ki deluje kot fiksni sprožilec, se sistem v bistvu zaklene na mestu. Takšna postavitve je eden najpogostejših vzrokov za obilne padavine in hudourniške poplave. Zelo značilna je tudi za jesenske nevihte v Sredozemlju, kjer tople zrak iz morja priteka v skoraj stacionarne sisteme vzdolž lokalnega reliefa ali območij konvergence (slika 2.10).



Slika 2.10: Tvorba padavin nad Genovskim zalivom

Torej, za sprožitev konvekcije ni vedno potrebna velika frontalna meja. Lahko gre tudi za lokalne učinke reliefa ali meje iztokov. A če je sprožilec stacionaren, lahko postane tudi konvekcija kvazi-stacionarna (slika 2.11), kar vodi do padavin z velikim vplivom nad enim samim območjem.



Slika 2.11: Nove celice so tvorjene, ko nizkonivojski curek povzdigne orografija. Od zadaj pa je območje z ugodnim CAPE.

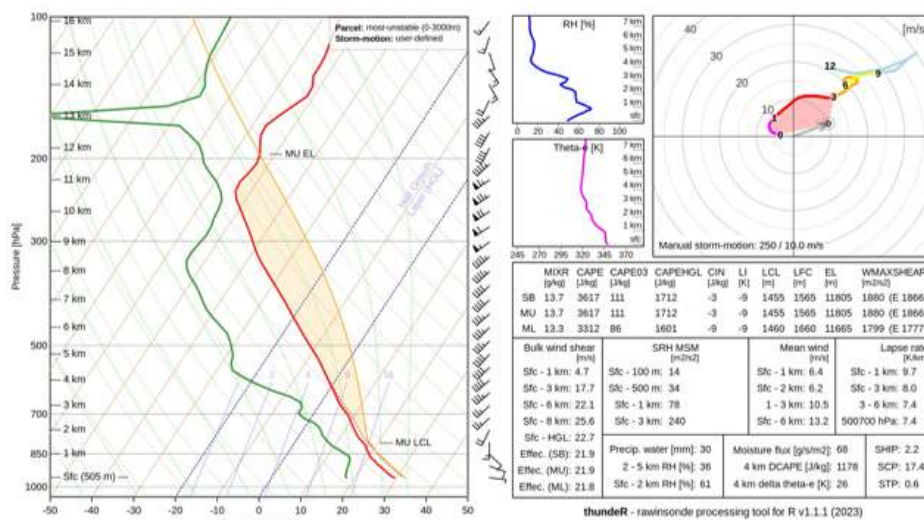
Na koncu je močne padavine težko napovedovati. Še posebej pri nowcastingu ne glej samo na količine padavin iz modelov in se tam ustavi. Poskusi razumeti ozadje postavitve in sestavine, ki podpirajo nastanek močnega dežja. To ti lahko pomaga pri oblikovanju bolj samozavestnih in odločnejših napovedi, kadar situacija to zahteva.

Poglavje 3

Velika toča

3.1 Napovedovanje velike toče

Velika toča ostaja eden bolj zapletenih pojavov za napovedovanje, vendar pa je med glavnimi konvektivnimi nevarnostmi še vedno najlažja za napovedati. Razlog je preprost: toča je proces, ki ga poganja vzgornik. Skoraj povsem je odvisna od moči in strukture vzgornika.



Slika 3.1: Vertikalna sondaža za veliko točo.

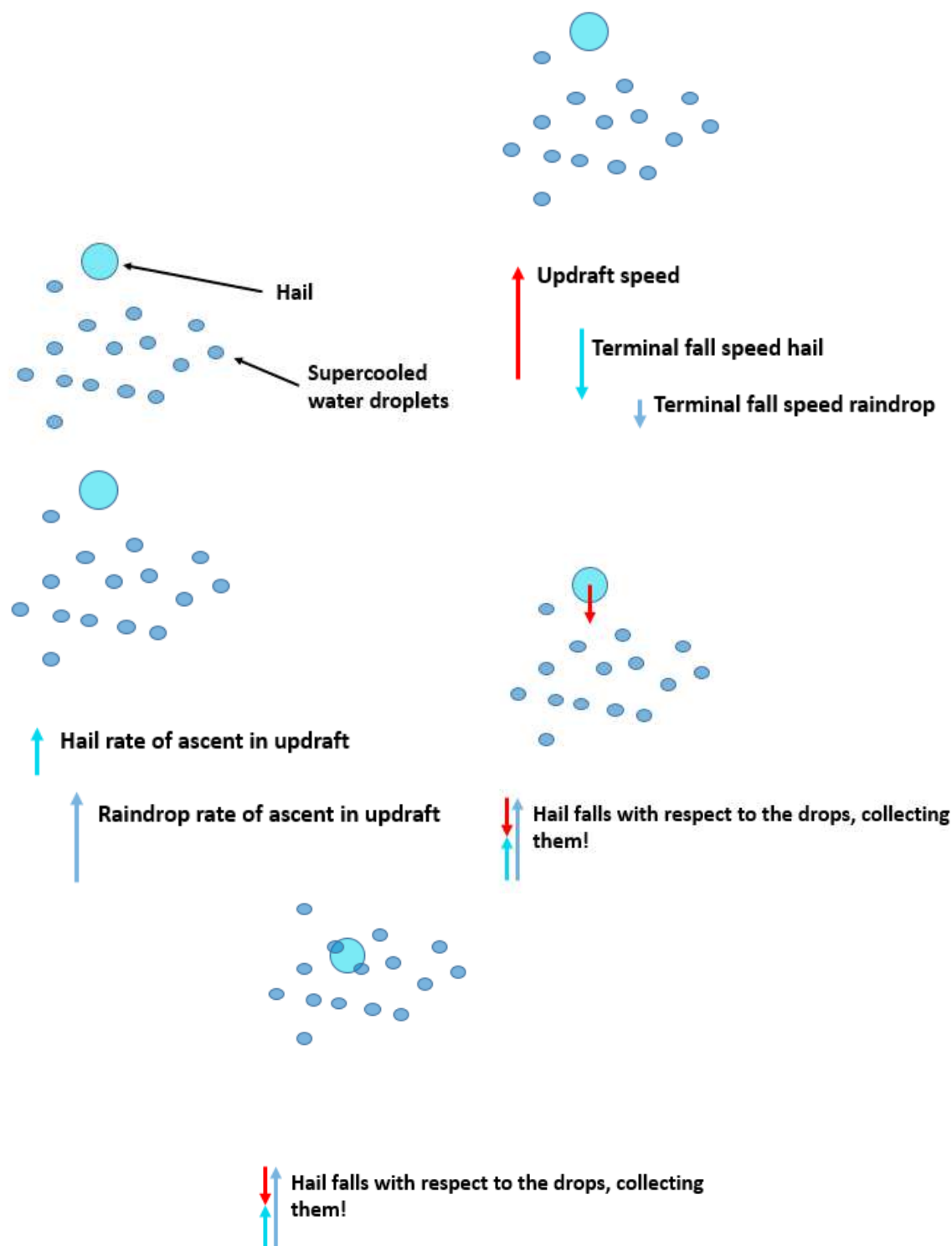
Pri ocenjevanju možnosti za točo na vertikalnem profilu iščemo kombinacijo visokega CAPE in dolge, široke vijuge na hodografu. To kaže na takšno okolje, ki podpira močne, trpežne vzgornike in rotacijo, idealne pogoje za nastanek toče. A napovedovanje toče prinaša tudi nekaj pasti.

Za razjasnitev nekaterih definicij: majhna toča ima premer manj kot 2 cm, srednja toča od 2 do 5 cm, velika toča od 5 do 10 cm, vse, kar presega 10 cm, pa uvrščamo med ogromno točo.

Točne kepe nastanejo iz začetnega jedra oziroma kolektorja, ki raste z nalaganjem podhlajenih vodnih kapljic v vzgorniku nevihte. Medtem ko sta tako kepa toče kot podhlajene kapljice ulete v nevihti, se obnašata različno. Toča, kot večji in težji delci, lebdi ali niha znotraj vzgornika, medtem ko so mnogo manjše podhlajene kapljice lažje odnesene navzgor. Ko trčijo v kepo toče, zmrznejo ob stiku, pod pogojem, da je površina toče dovolj hladna.

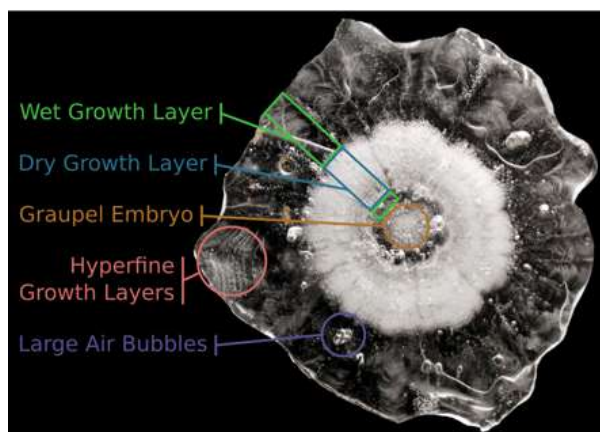
Rast toče omogočata dva dejavnika: razlika v hitrosti padanja med točo in kapljicami ter površina toče. Večja kepa toče učinkoviteje zajema kapljice, tako zaradi večje relativne hitrosti kot tudi zaradi večje zbiralne površine. To vodi do eksponentne rasti ob ustreznih pogojih.

Obstajata dva glavna režima rasti toče, odvisno od tega, ali podhlajene kapljice ob stiku



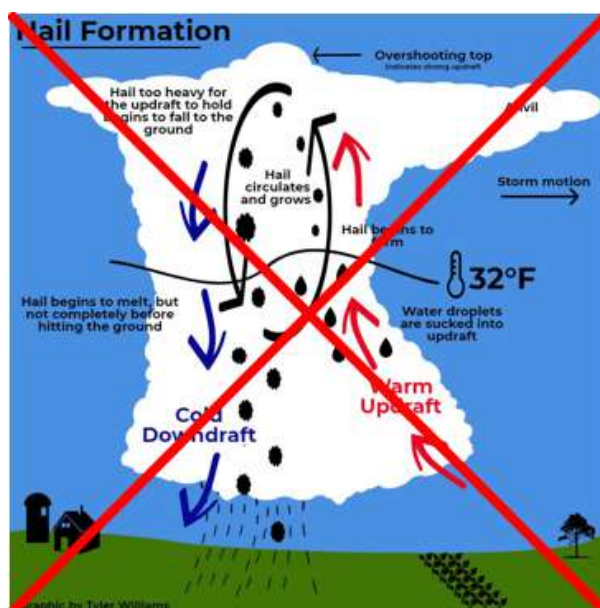
Slika 3.2: Kako raste toča.

takoj zmrznejo ali ne. Ko pride do takojšnjega zmrzovanja, se zračni mehurčki ujamejo v ledu. Ta razpršitev svetlobe daje toči bolj moten videz, pogosto s koncentričnimi sloji suhe rasti, ki nastanejo višje v nevihti. Vendar pa se lahko površina toče, ko raste in se nabira latentna toplota zmrzovanja, segreje do $0\text{ }^{\circ}\text{C}$. Takrat nove podhlajene kapljice ob stiku ne zmrznejo več takoj, temveč se razlezejo in počasi zamrznejo. To vodi do gladkejšega, prosojnejšega ledu—imenovanega mokra rast.



Slika 3.3: Različne plasti slojev v toči.

Običajno imajo kepe toče, ki jih pobremo takoj po padcu, v zunanji plasti led iz procesa mokre rasti, medtem ko so suhe plasti v notranjosti kepe, saj so nastale prej in višje v nevihti. Največje kepe toče, tiste, ki jih štejemo za orjaške, so običajno v zaključnih fazah razvoja pretežno rezultat mokre rasti.

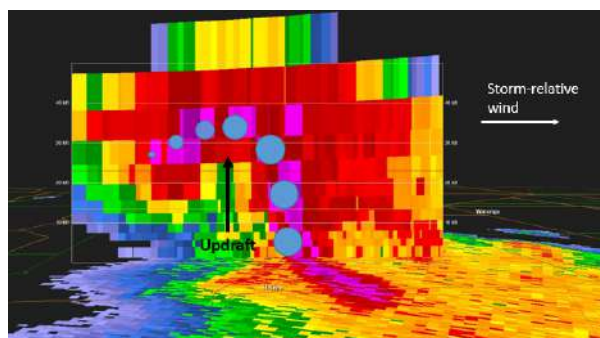


Slika 3.4: Kako si ne smeš predstavljati rasti toče.

Nekateri znanstveniki napačno učijo, da toča nastane preprosto tako, da se kapljice dvignejo z bližine površja, zmrznejo na višini in nato padejo na tla, kot da bi sledile čisti, ponavljajoči se poti. V resnici pa toča običajno nastane drugače. Bolj natančno se kepa toče začne kot majhna zmrznjena kapljica, ki je že ujeta ali pada znotraj nevihte. Nato jo vzgornik dvigne nazaj v aktivno rastno območje oblaka, kjer začne zbirati podhlajene kapljice. Ko toča postane prevelika, da bi jo vzgornik še zadrževal, začne padati.

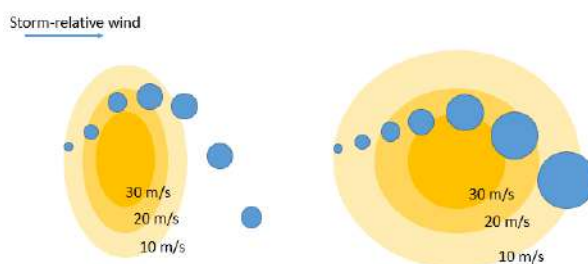
Kje torej pade največja toča? Toča raste znotraj vzgornika, potem ko je dvignjena z ene strani nevihte, in običajno pade izven roba vzgornika. V močnih nevihtah se rast toče pogosto zgodi v enem samem prehodu skozi vzgornik, na relativno stalni višini. Ključni dejavnik je ravnovesje med hitrostjo padanja toče in hitrostjo vzgornika. Če je vzgornik izjemno močan, vendar ozek, se lahko zgodi, da se jedro toče enostavno izvrže iz nevihte, še preden ima čas za rast, kot izstrelek v vetrovnem tunelu. To pomeni tudi, da če jedro vstopi v napačen del nevihte,

morda sploh ne zraste, rezultat pa je malo ali nič toče.



Slika 3.5: Radarski prikaz, kje pade največ toče.

Za nastanek res velike toče se mora poklopiti več dejavnikov. Potrebujemo močan vzgornik z visoko koncentracijo podhlajene vode, točna jedra pa morajo biti vstavljeni v pravi del tega vzgornika. A ne gre le za moč vzgornika; tudi širina in trajnost vzgornika sta enako pomembni. Širši in dolgotrajnejši vzgornik omogoča, da točne kepe ostanejo dlje v idealnem območju za rast, s čimer imajo več časa za nalaganje slojev in rast.



Slika 3.6: Velikost toče v odvisnosti od striga.

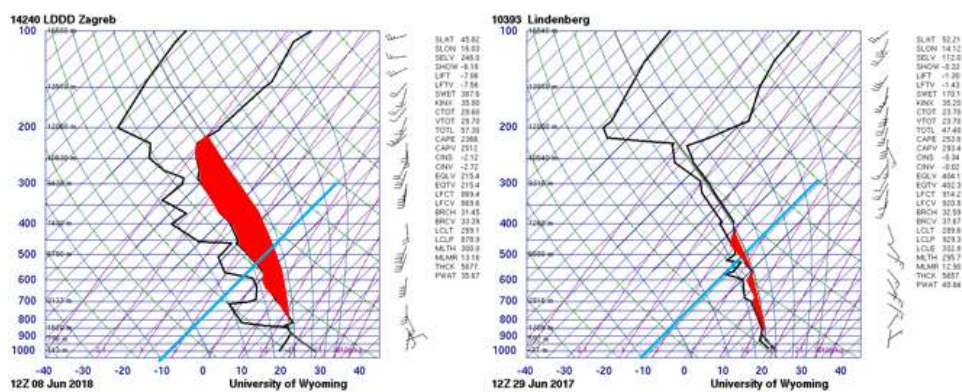
Tu nastopijo supercelice. Ko napovedujemo možnost zelo velike toče, je ta skoraj vedno povezana s supercelicami. Te nevihte so sposobne ustvariti široke, močne in trdožive vzgornike. Zaradi ciklonske ali anticiklonalne rotacije znotraj nevihte se zrak skozi vzgornik ukrivlja. Ta rotacijski tok ustvarja idealne poti za točna jedra, kar jim omogoča, da potujejo skozi vzgornik na način, ki maksimizira njihovo rast. Zato so supercelice še posebej učinkoviti proizvajalci toče in zato so povezane z nekaterimi največjimi zabeleženimi kepami toče.

3.1.1 Organizacija nevihte

Ko govorimo o toči večji od 5 cm, postane dobra organizacija nevihte ključna. Struktura nevihte igra pomembno vlogo pri nastanku najnevarnejših neurij s točo. Na vertikalnem profilu ocenjujemo količino vzgona, predvsem koliko CAPE je na voljo, in preučimo tudi višino meje zmrzovanja. Ključen kazalnik je položaj izoterme -10°C , saj ta označuje jedro območja rasti toče. Kar želimo videti, je, koliko CAPE se nahaja nad to višino. Širši ali debelejši kot je CAPE nad črto -10°C , bolj ugodno je okolje za rast velike toče.

3.1.2 Raven zmrzovanja

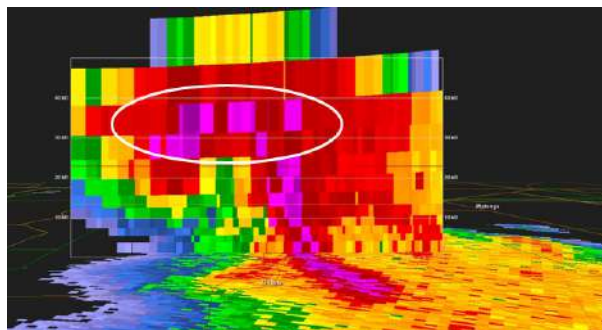
V osnovi so glavni padavinski delci, ki nastanejo v konvektivnih oblakih, sodra (graupel). Ti delci začnejo padati proti tlom. Če je raven zmrzovanja visoka, kar je poleti običajno, bo večina teh delcev stopila, preden doseže površje. Vendar pa je v zgodnji in srednji pomladi raven zmrzovanja pogosto precej nižja, zato padavine nimajo časa, da bi se stopile, preden dosežejo tla. To je eden od razlogov, zakaj velikosti toče v območju 2 do 3 cm pogosto dosegajo izrazit maksimum pogostosti spomladi. Običajno je na voljo dovolj CAPE za podporo močnim vzgornikom, nizka raven zmrzovanja pa omogoča preživetje toče med padanjem.



Slika 3.7: Dve različni vertikalni sondaži; Zagrebska na levi je prinesla zelo veliko točo, iz Lindenberga na desni pa 100 letne poplave.

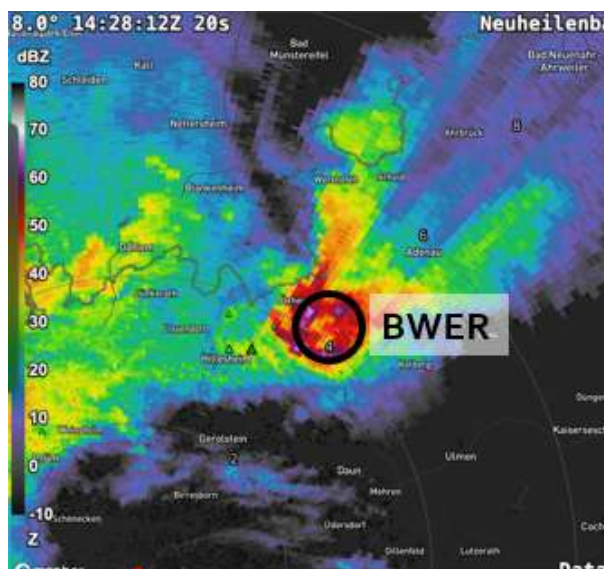
3.1.3 Nowcasting toče

Tradicionalno je eden od načinov za nowcasting možnosti toče v nevihti iskanje visokih vrednosti odboja v območju rasti toče, zlasti nad izotermo -10°C . To nakazuje na pomembno prisotnost hidrometeorjev tam, kjer se kepe toče običajno razvijajo.



Slika 3.8: Odkriti je treba velike vrednosti odbojnosti radarskih žarkov v višinah.

Drug pomemben pristop je ocena same strukture nevihte. Prepoznavanje določenih konvektivnih lastnosti, kot je BWER, je skoraj vedno znak nastajanja toče. BWER-ji so močno povezani z veliko točo, pogosto z verjetnostjo skoraj 100%. Podobno je zaznava mezociklona znotraj nevihte prav tako močan pokazatelj možnosti toče zaradi vztrajnih, rotirajočih vzgornikov, ki pospešujejo rast toče.



Slika 3.9: BWER na radarski sliki padavin.

Poglavje 4

Sunki močnega vetra

4.1 Napovedovanje sunkov močnega vetra

Sunki močnega vetra so večinoma povezani s procesi padajočih tokov oziroma vzdolžnikov (downdraftov). Čeprav lahko v supercelicah včasih opazimo izjemno močne dovodne curke (inflow jets), ki jih poganja močna sesalna sila nevihte in mezoskalno območje nizkega zračnega tlaka blizu tal, pa to ni klasičen vzrok za močne vetrove na površju. Tradicionalno so sunki močnega vetra rezultat dinamično ali termodinamsko okrepljenih padajočih tokov.

Če želimo razumeti, kaj ustvarja močan veter pri tleh, si moramo ogledati enačbo:

$$\frac{dw}{dt} = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial p'}{\partial z} + g \frac{T'_v - \bar{T}_v}{\bar{T}_v} - q_l, \quad (4.1)$$

kjer prvi člen predstavlja gradient tlačnega odklona. Ta je lahko pomemben, ko dinamično povzročeni padajoči tokovi, kot so tisti, ki nastanejo zaradi mezociklonov ali kolapsa vzgornikov, ustvarijo lokalni tlačni minimum na višini. Drugi člen predstavlja vzgon, natančneje negativni vzgon. Če je zrak v padajočem toku hladnejši (gostejši) od okolice, ga to sili navzdol. Tretji člen pa predstavlja obremenitev z vodo (water loading). Teža kondenzirane vode in ledu doda dodatno navzdol usmerjeno silo, ki še dodatno pospeši zračni stolpec.

Ko se te sile združijo, zlasti kadar se negativni vzgon zaradi izhlapevanja in obremenitev z vodo poravnajo z dinamično povzročenim tlačnim odklonom, lahko nastanejo močni padajoči tokovi, ki se prevedejo v sunke močnega vetra na površju.

Supercelice, linearni sistemi kot so bow echo, in celo visoko osnovane večcelične nevihte lahko povzročijo sunke močnega vetra. Ključne sestavine se razlikujejo, vendar vse prispevajo k prenosu navpičnega momenta proti tlom skozi neko kombinacijo teh treh mehanizmov.

Zato lahko pristopimo k napovedovanju intenzivnosti padajočih tokov na podoben način kot smo to storili pri vzgornikih, skozi perspektivo vzgona, natančneje gostotne razlike med zračnim delcem in njegovo okolico. V tem kontekstu gledamo na razliko v virtualni temperaturi, vendar zdaj v obratni smeri. Medtem ko vzgornike poganja toplejši in manj gost zrak, se padajoči tokovi pospešujejo zaradi gostejšega zraka, ki je običajno hladnejši in bolj vlažen kot okolje zaradi izhlapevanja.

Ohlajanje zaradi izhlapevanja je tu ključen proces. Ko padavine padajo skozi nenasičen zrak, se del njih izhlapi, s tem pa se zrak ohladi in njegova gostota se poveča. Ta negativni vzgon poganja zračni delec navzdol. Poleg tega upoštevamo tudi obremenitev z vodo, ki se nanaša na težo tekoče vode in ledu v padajočem stolpcu. Medtem ko se ta člen pogosto zanemarija pri vzgornikih, ima pomembno vlogo pri padajočih tokovih. Nevihta nosi maso, in gravitacija deluje na to maso, sčasoma mora pasti, in to lahko stori silovito.

Potem je tu še gradient tlačnega odklona. Če se spomnite, je bil ta nehidrostatski tlačni odklon še posebej pomemben v supercelicah za poganjanje vzgornikov. Podoben dinamični proces velja tudi za padajoče tokove. Konvektivne nevihte lahko ustvarijo mezoskalne tlačne

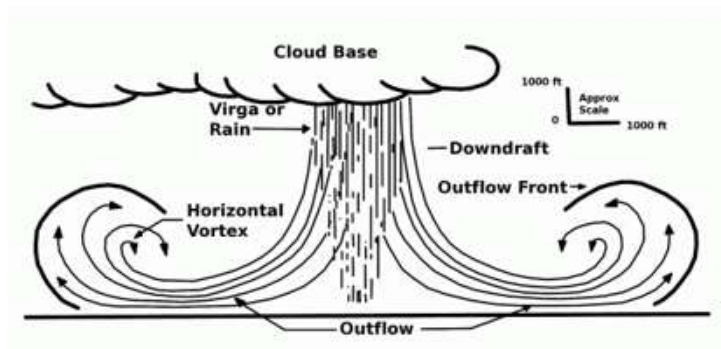
motnje blizu tal, ki bistveno pospešijo spuščajoč se zrak. Ti tlačni odkloni so še posebej izraziti v dobro organiziranih sistemih in so pogosto povezani z mezovrtinci (mesovortices), vgrajenimi v bow echo ali squall line strukturah.

Kljub temu napovedovanje intenzivnosti padajočih tokov predstavlja edinstvene izzive. Ko numerični modeli simulirajo nevihte in poskušamo povezati moč vzgornikov in padajočih tokov z okoljskimi parametri, vzgorniki običajno kažejo veliko močnejše in bolj dosledne korelacije. To zato, ker so padajoči tokovi zelo občutljivi na mikrofizikalne procese, kot so izhlapevanje, taljenje in vrsta padavin, ki jih je izjemno težko natančno simulirati.

Zaradi tega lahko numerični modeli proizvedejo izjemno močne padajoče tokove, ki nakazujejo hitrosti vetra preko 100 km/h, a v realnosti se kaj takega sploh ne zgodi. Ta razkorak poudarja omejitve uporabe surovega izhoda modelov za napovedovanje sunkov močnega vetra in izpostavlja potrebo po človeški interpretaciji na podlagi okolja, konvektivnega načina (convective mode) in mezoskalnega konteksta.

4.1.1 Sunki vetra zaradi padajočih tokov (Downbursts)

Padajoči tok (downdraft) v konvektivni nevihti se običajno začne zaradi obremenitve s padavinami znotraj oblaka. Čeprav se natančen izvor padajočega toka lahko razlikuje od nevihte do nevihte, se ta na splošno nahaja v spodnjih do srednjih plasteh nevihte. Ko se padavinski delci kopičijo, njihova teža povzroča navzdol usmerjeno silo. Pod osnovo oblaka dodatni procesi, kot sta izhlapevalno ohlajanje in taljenje, prispevajo k negativnemu vzgonu, kar dodatno pospeši padajoči tok proti površju.



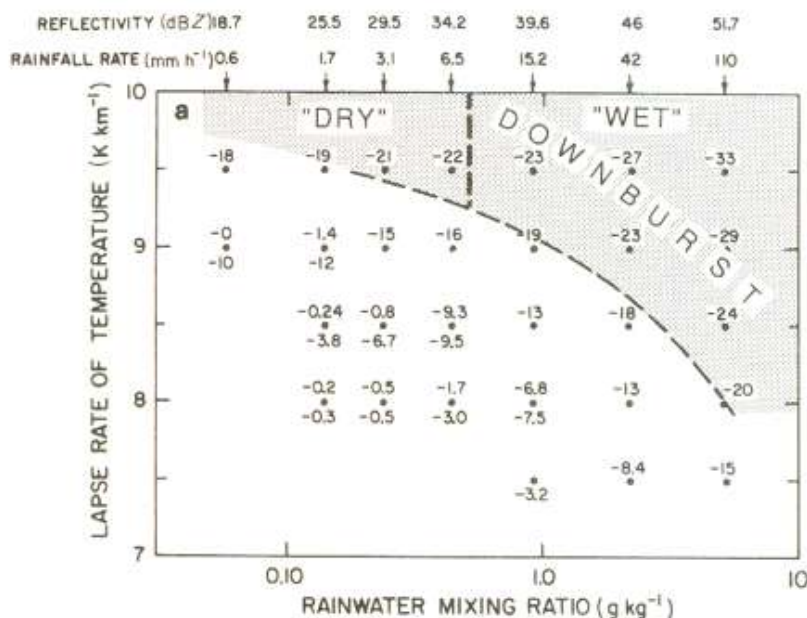
Slika 4.1: Downburst

Sunek vetra zaradi padajočega toka (downburst) je značilen po nenadnem in intenzivnem padajočem toku, ki se ob dotiku s tlemi razširi horizontalno, s čimer povzroči močne in pogosto škodljive sunke vetra. Eden najnevarnejših vidikov downbursta je oster horizontalni gradient vetra, ki ga ustvari. Ta predstavlja veliko tveganje za letala, ki delujejo na nizkih višinah, saj lahko pride do nenadnega prehoda iz čelnega vetra v zadnji veter, kar lahko privede do izgube vzgona in nadzora med vzletom ali pristankom.

Z vidika napovedovanja je eden ključnih pokazateljev za možne downburste visoka baza oblakov, kar nakazuje na globok sloj pod oblakom, ki je na voljo za ohlajanje zaradi izhlapevanja. Površinske meritve so prav tako ključne, zlasti velika razlika med temperaturo in rosiščem (velika depresija rosišča) na tleh. Na primer, razlika 15°C ali več je še posebej zaskrbljujoča, medtem ko je razlika 10°C že pomembna in bi morala vzbuditi pozornost glede možnih močnih padajočih tokov.

4.1.2 Sestavine padajočih tokov

Za razumevanje dejavnikov, ki prispevajo k jakosti padajočega toka, se pogosto uporabi poenostavljen numerični model, ki ponazarja osnovno fiziko. V enem takšnem modelu avtor v določenem sloju atmosfere uvede spuščajoč se zračni mehurček in spreminja dva glavna parametra: vsebnost vlage (ali mešalno razmerje) v mehurčku in temperaturni gradient okolja (lapse rate).



Slika 4.2: Diagram lapse rata v odvisnosti od vsebnosti vlage.

Model simulira vedenje z zadržanimi padavinami obremenjenega zračnega delca (ali mehurčka), ki pada pod vplivom gravitacije. Ko se delček spušča, se zaradi raztezanja ohlaja. Vendar, za razliko od suhega zračnega delca, ki sledi suhemu adiabatnemu gradientu, se delci, obremenjeni s padavinami, ohlajajo počasneje, približno po vlažnem adiabatnem gradientu, ta je običajno ocenjen na okoli 6 °C/km, čeprav je odvisen od vsebnosti vode in okoljskih pogojev.

Če je temperaturni gradient okolja plitek (tj. temperatura z višino počasi pada), spuščajoči se delček hitro doseže toplotno ravnovesje z okolico, kar zmanjša njegov negativni vzgon. V takšnem primeru, še posebej če je delček razmeroma suh, ostane hitrost padajočega toka šibka, njegov spust pa komaj zaznaven, kar vodi do minimalnega vpliva na površju, včasih pa se kaže zgolj kot virga.

Če pa je temperaturni gradient okolja strm (tj. temperatura hitro pada z višino), lahko tudi suh ali zmerno obremenjen mehurček ohrani temperaturo bistveno nižjo od okolice. To ohranja negativni vzgon in podpira veliko močnejši padajoči tok. Model pokaže, da z naraščajočo obremenitvijo s padavinami in s strmejšimi gradienti hitrost padajočih tokov ob dotiku s tlemi znatno naraste. Rezultati so pogosto prikazani kot negativne navpične hitrosti (npr. -5 m/s) v izhodnih podatkih modela.

To ponazarja dva dejavnika za močne padajoče tokove: strmi temperaturni gradienti v spodnjih plasteh, ki ohranjajo negativni vzgon med spustom, ter zadostna vsebnost vlage ali obremenitev s padavinami, ki prispevata k izhlapevalnemu ohlajanju in teži. Oboje je bistveno za razvoj intenzivnih sunkov vetra zaradi padajočih tokov pri tleh.

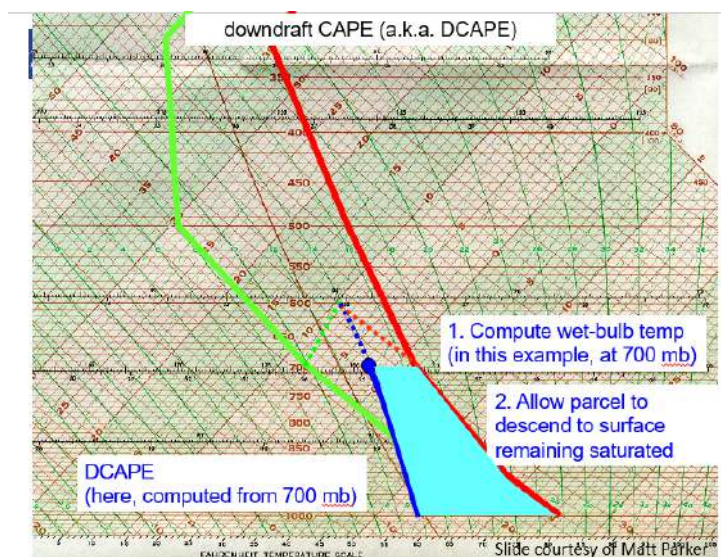
4.1.3 Napovedovanje močnih sunkov vetra zaradi padajočih tokov

Pri napovedovanju možnosti za močne sunke vetra zaradi padajočih tokov je treba oceniti več okoljskih dejavnikov. Eden najpomembnejših je prisotnost debele plasti s strmimi temperaturnimi gradienti (lapse rate) pod osnovo oblaka. Ta omogoča ohranjanje negativnega vzgona med spuščanjem zračnega delca. Poleg tega je pomembna tudi višina osnove oblaka; višje osnove povečajo razdaljo, v kateri lahko pride do izhlapevalnega ohlajanja in pospeševanja, kar poveča verjetnost močnih padajočih tokov.

Druga ključna sestavina je količina vode znotraj oblaka. To lahko ocenjujemo s parametri, kot so okoljsko mešalno razmerje ali specifična vlažnost, pa tudi s CAPE, ki odraža potencial za vertikalni tok vlage. V okoljih z mejnim CAPE se pomen obremenitve s padavinami zmanjša, prevladujoč dejavnik pa postane temperaturni gradient. Nasprotno pa v situacijah z nizko bazo oblaka in šibkimi temperaturnimi gradienti odločilno vlogo pri pojavu downburstov igra vsebnost vode v oblaku.

Poleg izhlapevanja tudi drugi termodinamski procesi pomembno prispevajo k pospeševanju zraka navzdol. Faze sprememb, zlasti sublimacija sode in običajne toče, lahko povzročijo izrazito ohlajanje. Na primer, sublimacija le 1 g/kg sode lahko ohladi zračni delec za približno 3K, kar povzroči močan negativni vzgon. Podobno tudi obremenitev s padavinami neposredno povečuje efektivno težo zračnega delca. Mešalno razmerje 10 g/kg tekoče vode ustvari navzdol usmerjeno silo, ki ustreza temperaturni motnji okoli -3K.

Pomembno je poudariti, da ti mikrofizikalni procesi, kot sta sublimacija in obremenitev s padavinami, pogosto niso neposredno vključeni v klasične indekse za napovedovanje padajočih tokov. Zato lahko zanašanje zgolj na osnovne parametre vodi do podcenjevanja tveganja močnih sunkov vetra v okoljih, kjer prevladujejo mikrofizični vplivi.



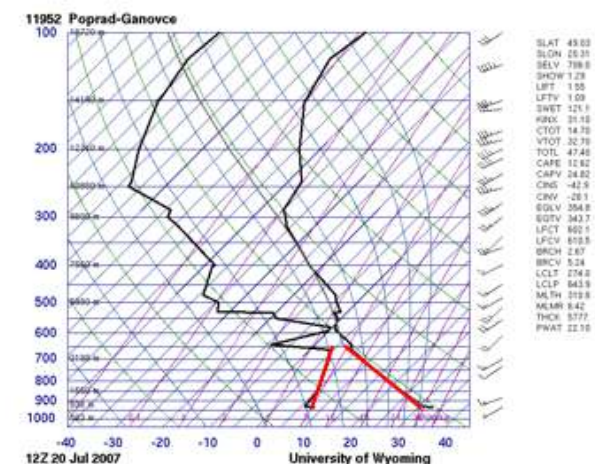
Slika 4.3: DCAPE na vertikalni sondaži-

Obstaja parameter, imenovan DCAPE (downdraft CAPE), ki predstavlja negativno energijo s tem da integriramo negativni vzgon. Kako to storimo? Pri običajni CAPE predpostavimo, da dvigamo zračni sloj s tal. Ampak kje se začne padajoči tok? Kje naj bi se sploh začel? Nekdo je nekoč rekel na 700 hPa, pa naj bo tako. Torej predpostavimo, da se padajoči tok začne na 700 hPa, poiščemo njegov LCL ali mokro adiabatno temperaturo, in nato spuščamo navzdol proti tlom po vlažni adiabati.

Kaj predstavlja območje DCAPE? To je območje med zračnim delcem in okolico, in to je negativno območje. Vendar si velja zapomniti, da kadar imamo visoko navadno CAPE, pogosto hkrati obstaja tudi visoka DCAPE. Težava je v tem, da DCAPE predpostavlja nasičen spust,

uporablja arbitrarno izbrano izhodišče padajočega toka in zanemarja obremenitev s padavinami ter taljenje hidrometeorjev.

Poglejmo vertikalni profil za napoved downburstov (slika 4.4). Vedno moramo poiskati obrnjeno V-obliko (inverted-V). To pomeni visoko bazo oblaka, veliko razliko med temperaturo in rosiščem blizu baze oblaka ter globoko mejo mešanja (boundary layer). Downbursti se lahko pojavijo tudi ob neorganizirani konvekciji v okoljih z nizko CAPE in šibkim strigom vetra. Tipična sondaža prikazuje globoko in suho mejno plast.



Slika 4.4: Inverted V vertikalni profil.

Nowcasting downburstov je bolj problematično, saj se ti pojavi zgodijo zelo hitro. Edina stvar, ki si jo je res treba zapomniti, je iskanje padajočih jeder radarske odbojnosti (descending reflectivity cores) ter zaznavanje močne divergence radialnega vetra.

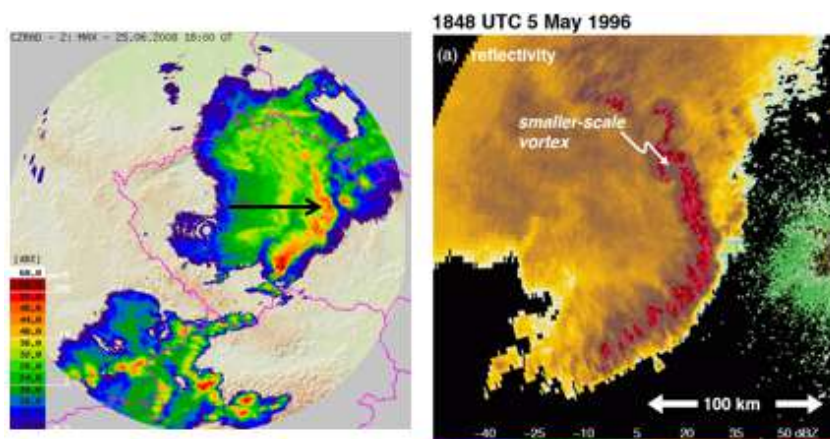
Meje iztokov (Outflow boundaries)

Kako sledimo mejam iztokov? Če imamo dostop do nizkokotnih radarskih preletov, jim lahko sledimo z radarjem ali površinskimi opazovanji. Ob mejah iztokov prihaja do konvergence, na njihovem prednjem robu pa se običajno oblikuje vzgornik. Spremembe vetra in sunki (squalls) se lahko pojavijo daleč zunaj aktivnih konvektivnih jeder, prav ob teh mejah. Meje iztokov bi morali spremljati z uporabo tako radarskih kot tudi površinskih podatkov.

Sunki vetra zaradi padajočih tokov se ne pojavijo nujno le v dobro organizirani konvekciji v okoljih z močno strižnostjo vetra. Konvektivni sistemi pogosto vsebujejo številne zračne mehurčke z padajočimi tokovi (downdraft bubbles), tudi v manj organiziranih nevihtnih situacijah.

4.1.4 Napovedovanje bow echo neviht

Pri napovedovanju možnosti za nastanek bow echo neviht je treba pogledati prekrivanje med strigom vetra v sloju 0–3 km in visokim CAPE. To zato, ker nas zanima globina hladnega bazena, natančneje, kako se vrtinci na čelu sunkov vetra (gust front vortices) povezujejo z okoljsko navpično vetrovno strižnostjo in omogočajo učinkovito dvigovanje novih celic. Kar želimo, je situacija, kjer se vrtničnost, ki jo povzroča hladni bazen, konstruktivno poveže z vrtničnostjo, ki jo povzroča vetrovna strižnost. Ta interakcija omogoča globlji in učinkovitejši dvig vzdolž hladnega bazena.



Slika 4.5: Bow echo na radarski sliki padavin.

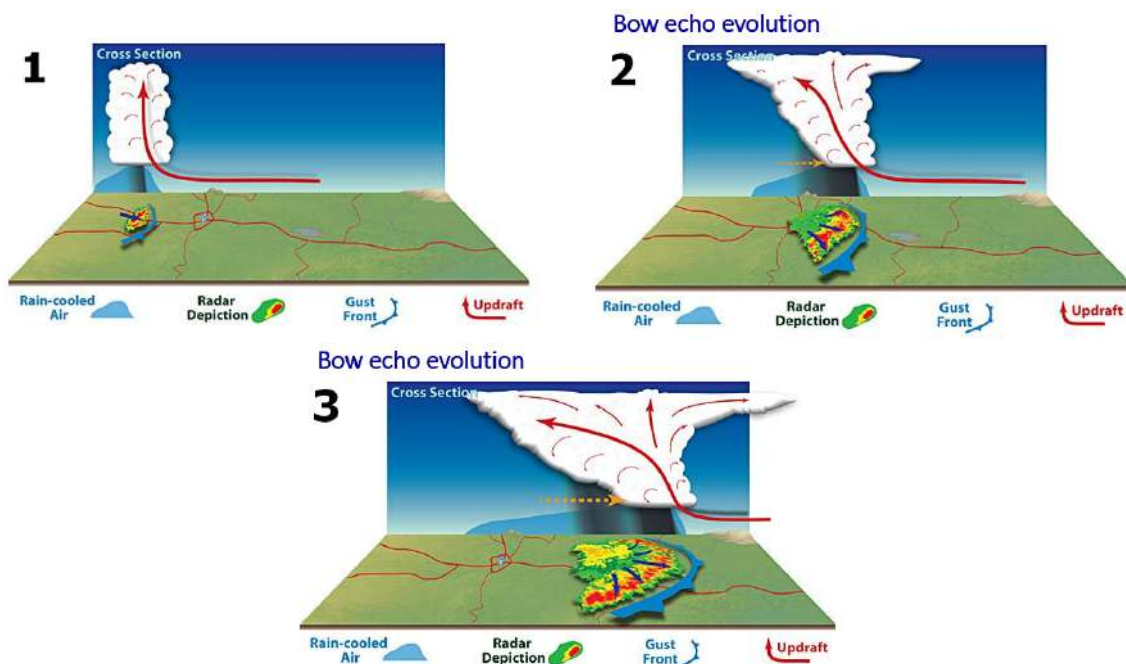
Kot vemo, pri bow echo strukturah običajno en del konvektivnega sistema pospeši naprej, kar ustvari vrh loka (apex of the bow). Ko pogledamo Dopplerjeve hitrosti (slika 4.5), še posebej, če radarski snop reže sistem pravokotno, lahko jasno opazimo zračni curek s hrbtne strani (rear inflow jet) kot pas močnega vetra, usmerjenega proti radarju. Znotraj konvektivnega sistema pogosto opazimo tudi manjše rotacije, vgrajene v strukturo. Te so še posebej pomembne pri nowcastingu, saj lahko nakazujejo na lokalizirano vetrovno škodo ali kratkotrajno možnost za pojav tornada.

Razvoj bow echo neviht

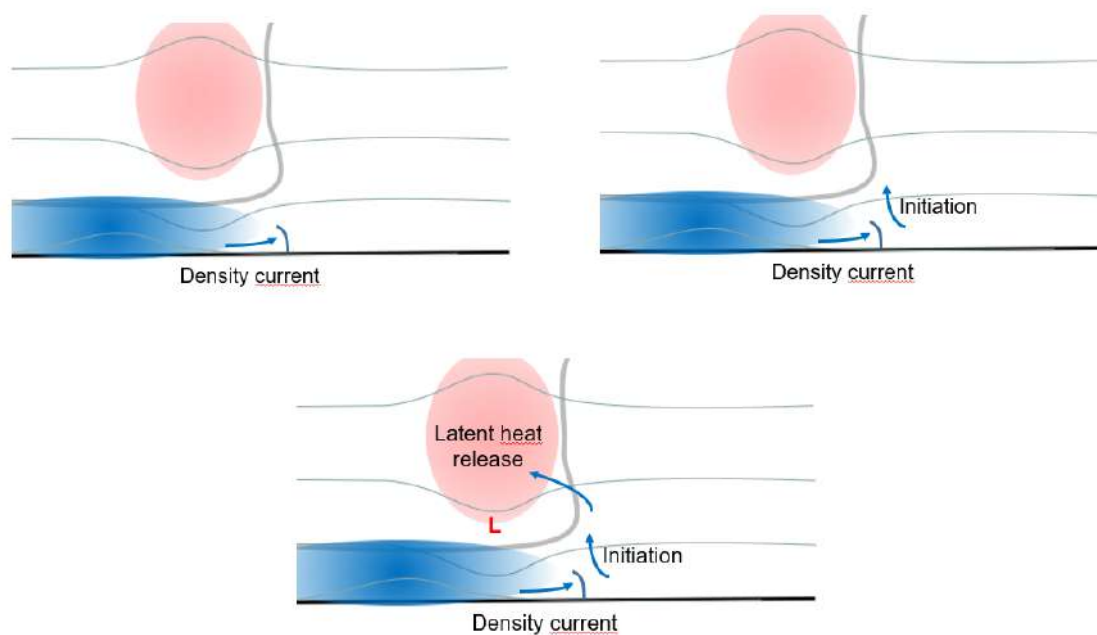
Bow echo nevihte nastanejo zaradi razvoja hrbtne zračne curke (rear inflow jet), ki si ga lahko predstavljamo kot oranžno puščico na sliki 4.6. Ta hrbtni curek potuje iz zadnjega dela sistema proti njegovemu čelu in se običajno oblikuje nad hladnim bazenom, oziroma natančneje nad stabilnim delom hladnega bazena. Posledično se lok (bow) začne pospeševati naprej v smeri gibanja iztoka in tja, kamor je usmerjen hrbtni zračni curek.

V teh konvektivnih sistemih ne gre zgolj za eno samo celico. Gre za desetine konvektivnih celic, številne mehurčke vzgonskega zraka, ki se dvigajo. Med kondenzacijo se sprošča latentna toplota, in ko se je vedno več nakopiči nad večjim območjem, ta sprostitvev začne vplivati na izohipse. Pod območjem največjega segrevanja se izohipse začnejo upogibati navzdol, kar povzroči nastanek mezoskalnega območja nizkega zračnega tlaka neposredno pod njim. To območje nizkega tlaka usmerja in krepi hrbtni zračni curek.

Hrbtni zračni curek nastane nad gostotnim tokom (density current). Ko se oblikuje, del konvektivnega sistema začne pospeševati naprej. Hladni bazen poriva naprej, in ko se nevihta pospeši, se poveča tudi relativni dovodni veter. Nevihta čuti ta dotok hitreje kot se premika, večja postane razlika med hitrostjo okolja in gibajočo se nevihto, kar privede do močnejšega dotoka. Močnejši dotok omogoča močnejše vzgornike, ti pa vodijo do večje sprostitve latentne toplote in posledično do dodatne okrepitve nizkega tlaka pod nevihto. Ta močnejši tlak poganja še močnejši hrbtni zračni curek in s tem nadaljuje povratno zanko (feedback loop).



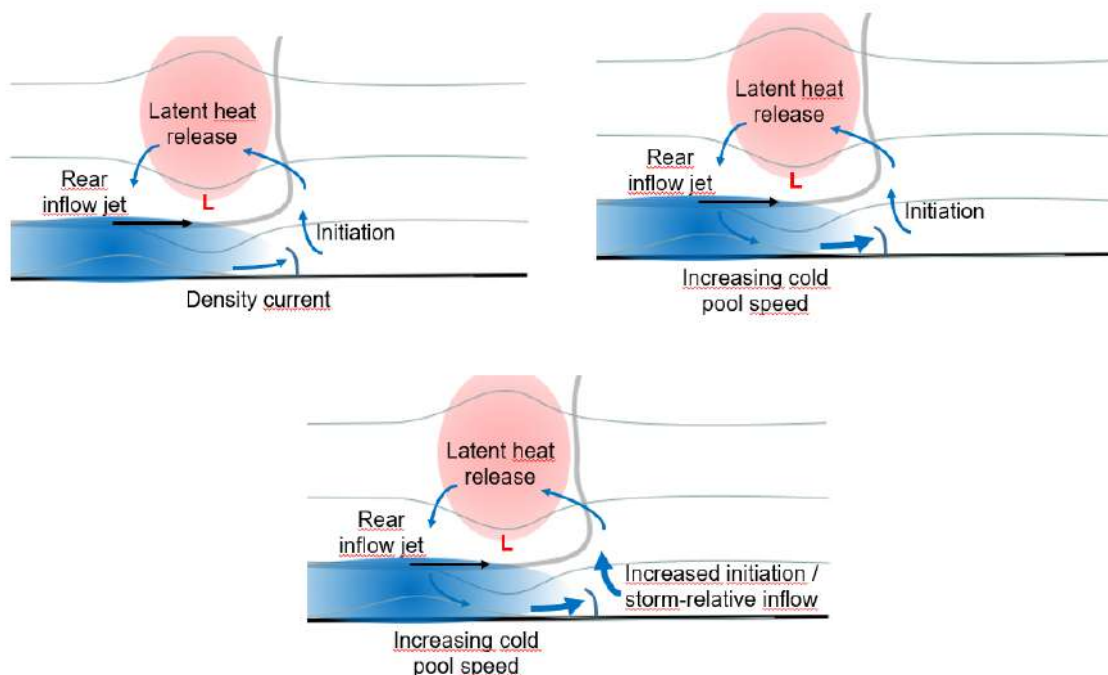
Slika 4.6: Razvoj bow echo nevihte.



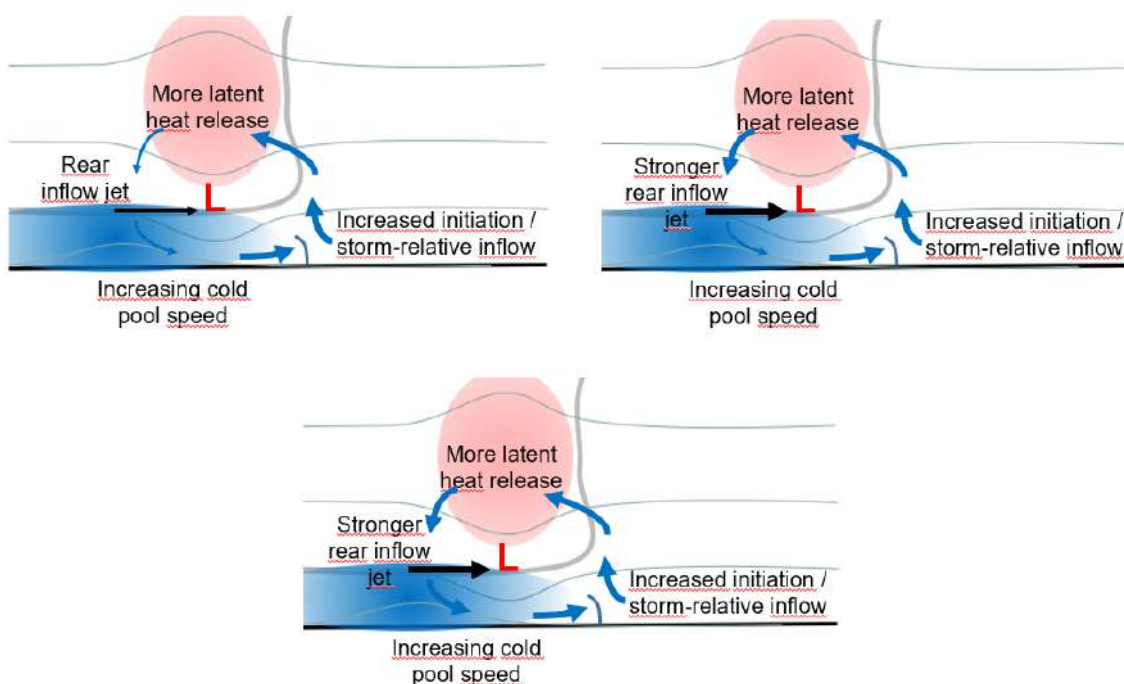
Slika 4.7: Razvoj hrbtnih dovodnih curkov

Ta povratna zanka se lahko razvije v razmeroma kratkem času, pogosto v manj kot eni uri v okoljih z visokim CAPE. Tako imenovani hrbtni zračni curek ni zgolj del ozadnega vetra. Na primer, veter v okolju na višini 700 hPa je lahko 10 m/s, a če bi izstrelili vremenski balon v zadnjem delu nevihte, bi lahko izmerili hitrosti vetra 40 m/s. Ta izrazita okrepitev vetra predstavlja hrbtni zračni curek.

Veliko prognostikov ocenjuje potencial za konvektivne sunke vetra na podlagi hitrosti vetra na 850 hPa ali 700 hPa, domnevajoč, da se lahko ta moment prenese do tal s padajočimi tokovi. Toda sistemi tipa bow echo lahko lokalno bistveno okrepijo ta ozadni veter, veliko bolj kot bi



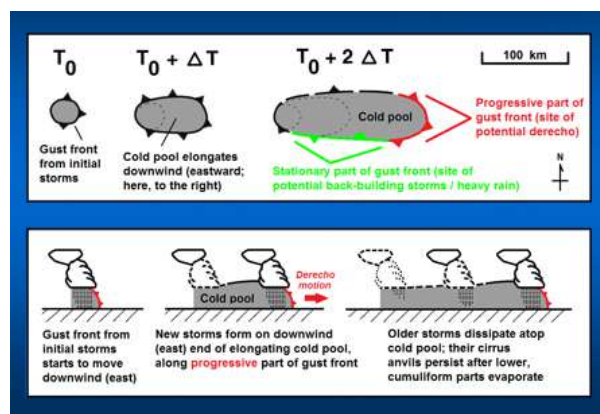
Slika 4.8: Razvoj hrbtnih dovodnih curkov



Slika 4.9: Razvoj hrbtnih dovodnih curkov

nakazovali predkonvektivni profili. Tako konvektivni sistemi goljufajo, saj sami notranje ustvarijo veliko močnejše vetrove. Opaziti 40 m/s močan hrbtni curek v konvektivnem sistemu ni prav nič nenavadnega.

Poleg prispevka hrbtnega zračnega curka k pospešitvi sistema ima pomembno vlogo tudi tvorjenje novih celic neposredno pred nevihto. Spomnimo se koncepta propagacije nevihte: konvektivni sistemi imajo pasivno komponento, kjer jih nosi povprečni veter, in aktivno komponento,



Slika 4.10: Še en razlog za pospešek; advekcija in širjenje sistema v isti smeri.

kjer nastajajo nove celice. V bow echo nevihtah je to drugače kot pri drugih vrstah neviht. Hladen bazen sproža nove celice v smeri vetrovnega striga običajno v isti smeri, v kateri se sistem že premika. To pomeni, da delujeta tako advekcija kot propagacija v isti smeri (slika 4.10). Nove celice oz. rastoči cumulusi nastajajo tik pred območjem padavin, kar vodi do hitro premikajočega se konvektivnega sistema. Hladni bazen prav tako napreduje v tej smeri, kar dodatno prispeva k splošni hitrosti gibanja sistema.

Ko spremljamo radar, je uporaben znak za prepoznavanje potencialno nevarnih konvektivnih sistemov prisotnost vertikalno postavljenih vzgornikov v razvijajoči se squall line strukturi. To pogosto nakazuje močno sproščanje latentne toplote in je lahko predhodnik nastanka bow echo. Po drugi strani pa, če opazimo, da sunek vetra (gust front) prehiteva konvektivni sistem, je to običajno slab znak. Če se sunek vetra loči od nevihte, to pomeni, da se sistem slabi in se bo verjetno razpadel.

Napovedovanje močnih sunkov vetra zahteva tako kvantitativno kot kvalitativno oceno. Verjetnostne napovedi z uporabo raznih parametrov in visoko ločljivih izhodov modelov so lahko koristne, vendar imajo omejitve. Visoko ločljive simulacije so zelo občutljive na mikrofizikalne sheme in začetne pogoje. Če model ne sproži konvekcije, so vse napovedi sunkov vetra, ki jih poda, v bistvu neuporabne.

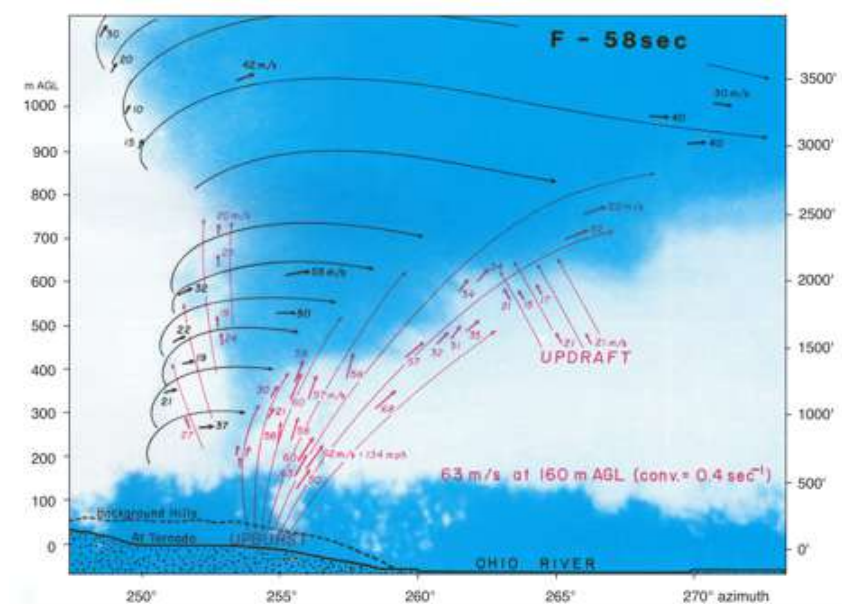
Močni konvektivni vetrovni viharji so običajno povezani z dobro organiziranimi konvektivnimi sistemi, kot so squall line in bow echo. Najpomembnejše okoljske sestavine so močan vetroven strig v sloju 0–3 km, visok CAPE, široko območje sproženja neviht in dobro premešano mejno plast. Močan strig v spodnjih plasteh omogoča globok dvig vzdolž privetrne strani sunčnega vetra in podpira robusten dotok v sistem. Pri nowcastingu bodite pozorni na bow echo, hrbtna zračna curka in mezovrtince, ki se razvijajo vzdolž squall line. Največja škoda se pogosto zgodi tam, kjer se hrbtni curek spusti neposredno v mezovrtinec.

Poglavje 5

Tornadi

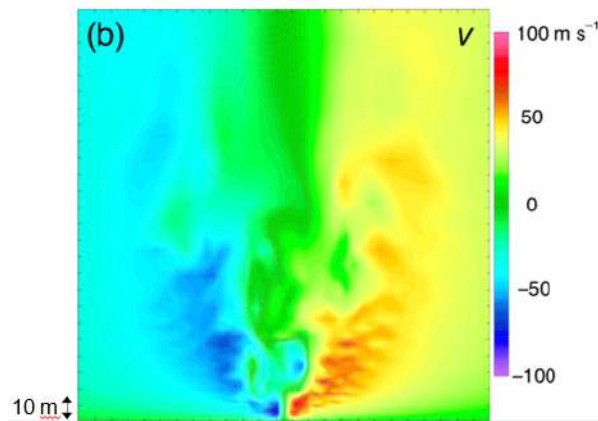
Tornade pogosto obravnavamo kot zelo eksotičen pojav. V nekaterih državah nekdanje Sovjetske zveze je bilo celo prepovedano uporabljati izraz tornado zaradi povezave z Združenimi državami, zato uporabljajo izraz tromba.

Pri tornadih sta posebej zanimiva dva vidika. Prvič, horizontalne komponente hitrosti vetra so lahko primerljive z vertikalnimi. In drugič, čeprav so najmočnejši tornadi povezani s supercelicami, večina supercelic v resnici nikoli ne povzroči tornada.



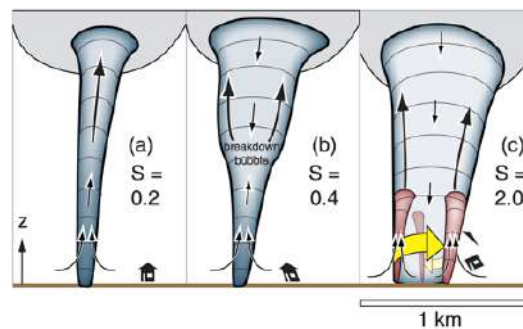
Slika 5.1: Horizontalne in vertikalne komponente vetra v tornadu.

Najmočnejši vetrovi se običajno pojavijo blizu osnovne baze tornada, v najnižjih 10 metrih nad tlemi. Navpično gibanje ima ključno vlogo pri strukturi in dinamiki tornada ter je običajno najmočnejše prav pri dnu. Pomemben parameter, ki opredeljuje dinamiko tornada, je razmerje vrtnčenja (swirl ratio), ki predstavlja razmerje med tangencialno in radialno hitrostjo torej, kako hitro se zrak vrta v primerjavi s tem, kako hitro se vleče proti središču.



Slika 5.2: Najmočnejši vetrovi se pojavijo pri tleh.

Če razmerje vrtninčenja postane preveliko, kar pomeni, da dotok zraka ne dohaja več hitrosti vrtenja, se tornado običajno razširi. To povzroči, da centralni padajoči tok prodre v jedro vrtninca, kar imenujemo razpad vrtninca (vortex breakdown). Če se ta proces nadaljuje, padajoči tok doseže tla in razcepi glavni vrtninec na več manjših podvrtnincev. To ustvari večvrtninčni tornado (multiple-vortex tornado).



Slika 5.3: Strukturo tornada določa vrtnično razmerje, ki je razmerje med tangencialno in radialno hitrostjo.

5.1 Kako nastanejo tornadi v supercelicah?

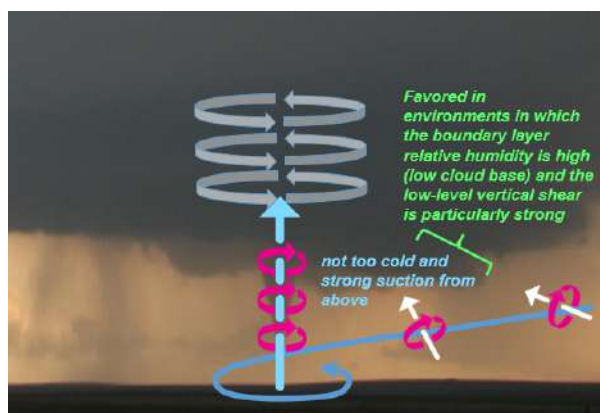
Za nastanek tornada je potrebna močna rotacija pri tleh. Če pa razmislimo o nagibanju vrtničenja iz navpičnega vetrovnega striga recimo, da vzamemo debel sloj vodoravne vrtničnosti in ga z nagibanjem usmerimo navpično, do takrat, ko se to zgodi, smo že precej visoko v nevihti. Po nagibanju moramo to rotacijo še raztegniti, vendar končna največja rotacija konča nekje nad tlemi, ne pri tleh.



Slika 5.4: Tornadogeneza v supercelicah.

In prav to je zanimivo: že sama prisotnost rotacije na ravni nevihte ali mezociklona v supercelici še ne zadošča za nastanek tornada. In prav zato večina supercelic v resnici nikoli ne ustvari tornada. Za nastanek tornada so potrebni dodatni procesi, ki presegaajo samo prisotnost mezociklona.

Presenetljivo je, da ima pri tem pomembno vlogo vzdolžnik. Hladen bazen znotraj supercelice ustvari vodoravni rotor, torej vodoravno vrtničnost, ki nastane vzdolž sprednjega roba iztoka. Nato se padajoči tok znotraj supercelice spusti in interagira s tem rotorjem, ga potisne proti tlom in ga preusmeri v navpično smer.

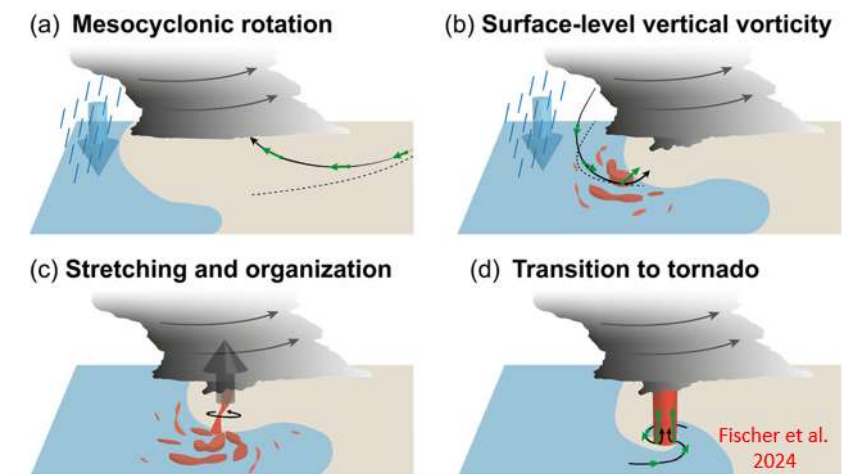


Slika 5.5: Ni premrzlo in močno sesanje od zgoraj. Ugodno v okoljih, kjer je relativna vlažnost mejne plasti visoka (nizka baza oblakov) in je nizkonivojsko vertikalno striženje še posebej močno.

Za dejanski nastanek tornada je nujno, da se ta navpična vrtničnost blizu tal hitro raztegne. Ta proces skrči vrtinec in poveča njegovo rotacijo do škodljivih ravni. Ali se to zgodi, je odvisno od dveh glavnih dejavnikov. Prvič, koliko sesalne sile lahko nevihta ustvari kar pomeni, kako močna sta navpično gibanje in rotacija v spodnjem delu mezociklona. In drugič, kako odporen je zrak v vzdolniku proti vzgorniku. Če je padajoči zrak zelo hladen, postane pregost in len, torej se upira dvigu. Če pa je padajoči zrak le zmerno ohlajen (relativno topel), ga je veliko lažje vključiti v vzgornik, kar omogoča učinkovito raztezanje vrtincea.

5.2 Pogoji za nastanek tornada v supercelicah

Kaj torej v resnici potrebujemo, da v supercelici nastane tornado? Najprej želimo okolje z zelo močnim vetrovnim strigom v spodnjih plasteh. Če je strig močan blizu tal, bo rotacija znotraj nevihte bližje tlam, kar bo okrepilo sesalni učinek blizu površja. A ne gre samo za rotacijo. Zrak, ki sodeluje pri nastanku tornada pogosto prihaja iz odzadnjega padajočega toka (rear-flank downdraft), ne sme biti prehladen. Ohlajen zrak je pregost in se upira dvigu. Zato potrebujemo topel padajoči tok v kombinaciji z močno rotacijo v spodnjih plasteh. To sta dve ključni sestavini za nastanek tornada.



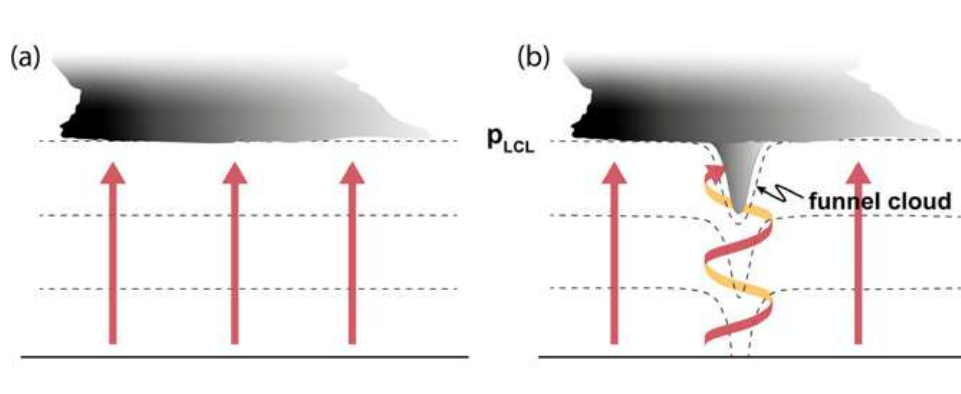
Slika 5.6: Tornadogeneza v različnih primerih.

Povedano drugače; rotacija na ravni nevihte (mezociklon) sama po sebi ni dovolj za nastanek tornada. Zadnji padajoči tok pomaga prenesti vrtničnost bližje tlam. Nato konvergenca v spodnjih plasteh pod mezociklonom začne zbirati in zgoščevati območja vrtničnosti, ki nastanejo blizu tal. Ta nizkocentrični mezociklon lahko nato raztegne in okrepi ta območja vrtničenja, kar lahko na koncu vodi do nastanka tornada.

Pogosto se postavlja teoretično vprašanje: ali tornadi nastajajo iz oblaka proti tlam, ali iz tal navzgor? Odgovor je iz tal navzgor. To je nekaj, česar se veliko ljudi ne zaveda. Tornadi ne pridejo dol iz oblaka. Kar se v resnici zgodi, je, da se vrtinec začne graditi navzgor iz bližine tal. Razlog, da se zdi, kot da se tornado spušča, je kondenzacijski lijak (slika 5.7).

Ko se vrtinec okrepi in tlak pade, se zniža tudi raven kondenzacije, kar daje videz, da lijak prihaja z neba. A to, kar vidite, je preprosto kondenzacija, ki se oblikuje vedno nižje, ko tlak v vrtincu pada. Sama tornadna cirkulacija že obstaja spodaj pod tem. V resnici je tornado cirkulacija, ki ima izvor pri tleh in se razteza navzgor, prav zgoščevanje in poglobljanje te cirkulacije ustvari vidni lijak.

To spoznanje, da tornadi nastajajo iz tal navzgor in ne obratno, je razmeroma novo in pomembno spreminja naš pogled na tornadogenezo.

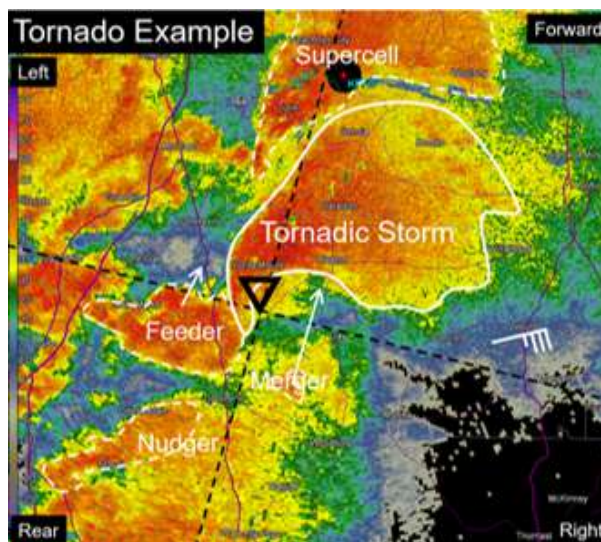


Slika 5.7: Tvorba vrtničastega oblaka.

5.3 Napovedovanje tornadov

Kaj lahko kot prognostiki sploh naredimo glede tornadov? Recimo, da že imamo supercelico na kaj moramo biti pozorni? Najprej ocenimo moč vetrovnega striga v spodnjih slojih, običajno v sloju 0–1 km. Vrednosti nad 10 m/s so zelo dober pokazatelj. Nato se osredotočimo na močno relativno helikost nevihte, posebej v spodnjih 0–1 km ali celo 0–500 m. Visok SRH v tej plasti kaže na močan mezociklon z nizko bazo, prav takšen scenarij je zelo pomemben za spremljanje možnosti za nastanek tornada.

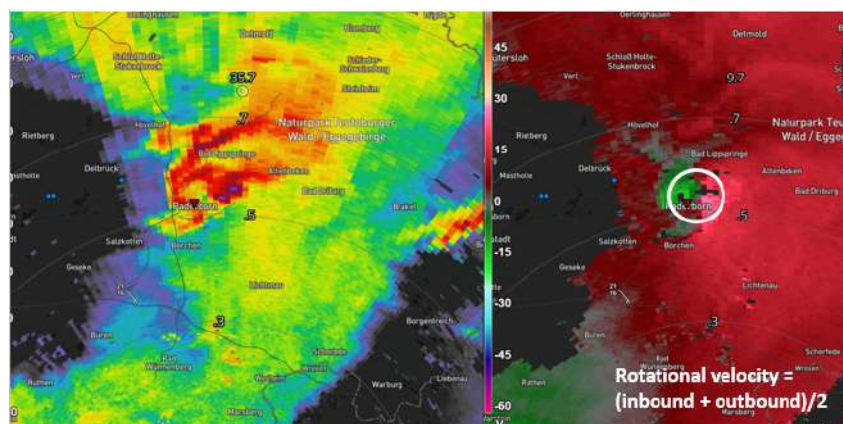
Naslednje vprašanje je: ali bo padajoči tok prehladen in prepočasen, da bi se lahko raztegnil? To je ravno nasprotje tistega, kar iščemo pri napovedovanju sunkov močnega vetra. Za nastanek tornada želimo nizek LCL in topel, vzgonski zadnji padajoči tok. Ti dejavniki omogočajo hitro raztezanje vrtničnosti blizu površja, kar na koncu tvori tornado.



Slika 5.8: Radarska slika nevihte s tornadom.

Tornadogenezo lahko sprožijo tudi zunanji viri vrtničnosti, kar je prava nočna mora za napovedovanje. To je lahko nevihta, ki potuje čez razgiban teren, kot je gora, ali nenadno konvergenco zaradi srečanja dveh meja, na primer prekrivanje iztokov drugih neviht ali majhna hladna fronta. Znano je, da več kot 50% tornadov nastane zaradi takšnih zunanjih virov vrtničnosti.

Pri analizi vertikalnega profila sondaže želimo videti močan vetrovni strig v spodnjih plasteh in nizek LCL. Na hodografu iščemo visoko relativno heličnost nevihte v spodnjih 3 km, vendar je idealno, če je večina koncentrirana v prvem kilometru. To omogoča, da je rotacija bližje tlom, s čimer se poveča možnost za nastanek tornada.



Slika 5.9: Radarska slika nevihte s tornadom.

Pri nowcastingu tornadov je radar ključno orodje. Iščemo močno rotacijo v spodnjih slojih, posebej znake razvijajočega se mezociklona. Izziv pa je, da se tornadi pogosto pojavijo z zelo malo ali nič predhodnega opozorila, še posebej na začetku svoje poti. Omejitve radarja to še otežujejo, ločljivost hitrosti je slaba v najnižjih slojih, podatki o hitrosti pa pogosto vsebujejo šume in jih je treba filtrirati. Poleg tega radar običajno ne zazna ruševin in odpadkov zaradi tornada, zlasti pri šibkejših ali kratkotrajnih pojavih.

Zato napovedovanje tornadov ostaja eden najtežjih vidikov nowcastinga ob močnem vremenu, vendar lahko z natančnim spremljanjem vetrovne strižnosti v spodnjih plasteh, SRH, lastnosti padajočih tokov in analizo radarja vsaj izboljšamo razumevanje in opozarjanje.

Poglavje 6

Strela

Najpomembnejše, kar moramo razumeti, je, da vsi konvektivni sistemi, tudi tisti močni, ne nujno proizvajajo strele. Obstajajo globoki konvektivni oblaki, ki so sposobni povzročiti intenzivno vreme, a ne kažejo nobene strelske aktivnosti. To vključuje tudi konvekcije, ki povzročajo bliskovite poplave, kjer prevladuje plitka konvekcija ali tropski procesi toplega dežja. Takšne konvekcije lahko povzročijo obilne padavine brez strele. Podobno imamo pozimi konvektivne elemente, vgrajene v frontalne sisteme, ki okrepijo sunke vetra, prav tako brez strele.

6.1 Nastanek električnega naboja

Kako v nevihtah nastane električni naboj? To ostaja težko vprašanje za natančno preučevanje. Terenske meritve, ki bi zajele natančne mehanizme polnjenja, so redke. Večina našega razumevanja izvira iz laboratorijskih eksperimentov v nadzorovanih pogojih, ki poskušajo posnemati nekatere vidike mikrofizike v nevihtah.

V literaturi prevladuje teorija, da do ločevanja nabojev pride skozi interakcije med različnimi ledenimi delci, zlasti ob trkih med sodro (graupel) in ledenimi kristali, v prisotnosti podhlajenih kapljic. Med temi trki se naboj prenese glede na okoliške pogoje, kot sta temperatura in količina podhlajene vode. Ni tako preprosto, da bi rekli, da je sodra vedno negativno nabita, ali da so ledeni kristali vedno pozitivni.

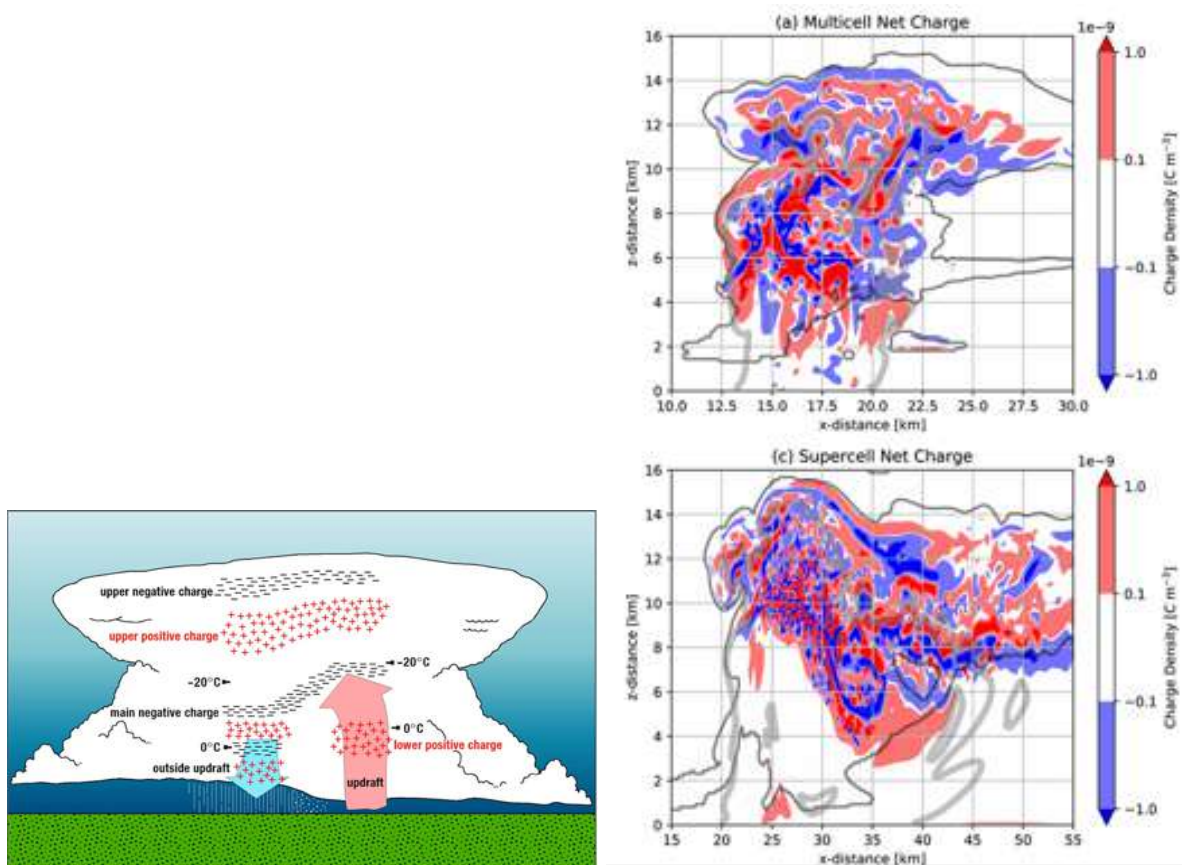
Na primer, v nevihtah z močnim vzgornikom in obilico podhlajene vode sodra običajno pridobi pozitiven naboj, medtem ko v bolj običajnih ali šibkejših nevihtah sodra običajno postane negativno nabita, manjši ledeni kristali pa pozitivno. Proces polnjenja je torej zapleten in se razlikuje glede na intenzivnost nevihte, temperaturo in mikrofizikalne značilnosti.

6.2 Porazdelitev naboja v nevihti

To postane precej kompleksna tema, ko skušamo razumeti strukturo nabojev znotraj nevihte. V večini učbenikov boste našli poenostavljen prikaz: zgornja plast s pozitivnim nabojem, glavna plast z negativnim nabojem na srednji višini in spodnja pozitivna plast blizu baze oblaka ali celo pri tleh. Pogosto se omenja tudi t.i. kričajoči (screaming) negativni naboj na samem vrhu oblaka, ki naj bi bil posledica kozmičnega sevanja.

Vendar pa meritve iz realnega sveta povedo bolj zapleteno zgodbo. V območjih padavin znotraj nevihte so plasti nabojev ne samo bolj raznolike, ampak tudi bolj vodoravno razporejene, kot je običajno prikazano. Lahko imamo izmenjujoče se plasti pozitivnega in negativnega naboja na različnih višinah. Opažanja z instrumenti, ki zaznavajo električno polje in porazdelitev nabojev, kažejo, da te plasti niso čiste ali ostre, ampak precej neurejene in nepravilne, zlasti v večceličnih nevihtah.

V večceličnih sistemih pogosto najdemo širša električna polja, ki so bolj vodoravno razpršena, medtem ko je slika pri supercelicah še bolj razdrobljena. V supercelicah močan in vztrajen

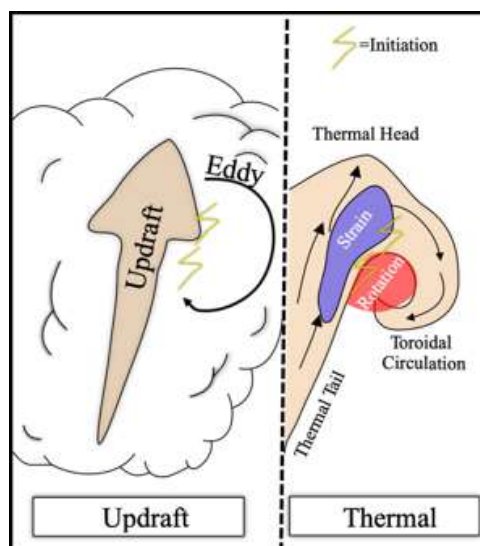


Slika 6.1: Pričakovanje vs realnost porazdelitve naboja.

vzgornik ponavadi dvigne območja nabojev precej višje v nevihto, še posebej ker se območje rasti sodre začne na večji višini. Te nevihte lahko vsebujejo tudi manjše, bolj ločene žepke naboja, raztresene po celotni strukturi nevihte.

To nas pripelje do še enega pomembnega vidika: strukture vzgornika. Pogosto si vzgornik predstavljamo kot gladek, neprekinjen stolpec, vendar je v resnici zelo turbulenten, tudi v osrednjih delih nevihte. Zaradi močne navpične vetrovne strižnosti se ob robovih vzgornika pogosto razvijejo vrtinci (eddies), prav v teh turbulentnih območjih pa se običajno odlaga električni naboj (slika 6.2).

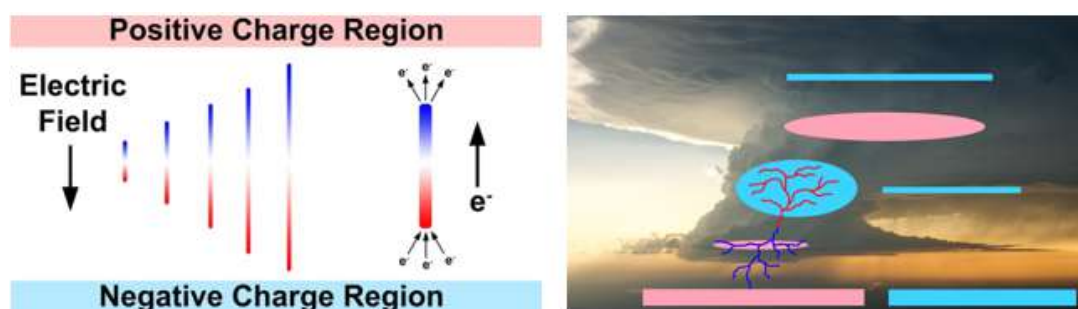
Ti žepi naboja, še posebej tam, kjer je turbulenca najmočnejša, vodijo do izrazitih lokalnih napetostnih razlik med območji z nasprotnimi naboji. Prav ti lokalizirani električni gradienti so mesta, kjer se strela najverjetneje sproži.



Slika 6.2: Turbulence so zelo dobra inicializacija za strelo.

6.3 Mehanizem sprožitve strele

Pred leti je bilo pogosto mišljeno, da strela nastane v enem središču naboja in potuje neposredno do drugega. V resnici pa strela ne nastane na ta način. Dejansko se strela začne v območju med dvema središčema naboja, kjer električni potencial postane dovolj velik, da povzroči električni preboj zraka.



Slika 6.3: Mehanizem sprožitve strele

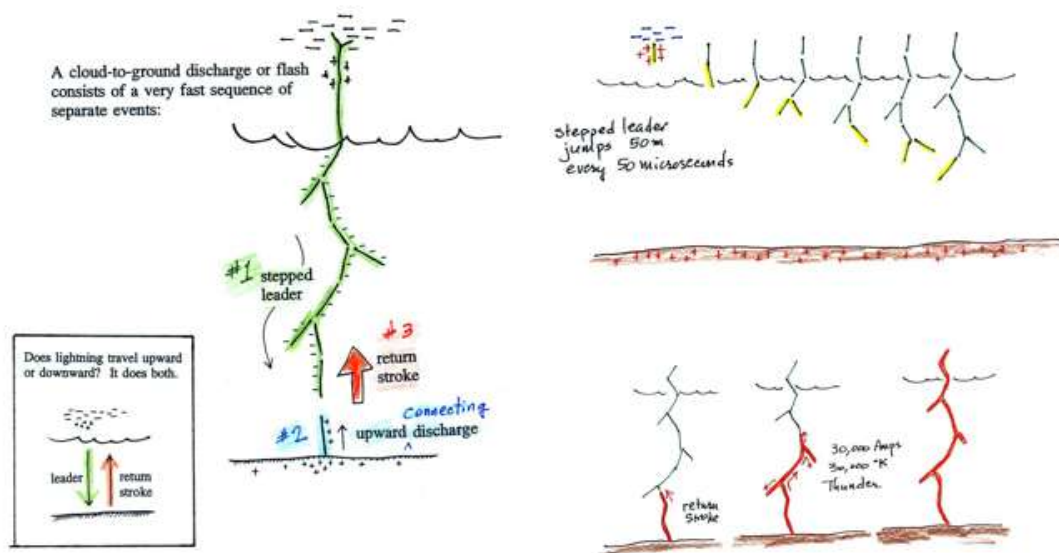
Na mestu največjega električnega potenciala se začne razvijati dvodirekcijski vodnik (bidirectional leader). To pomeni, da strela ne potuje po enostavni poti od točke A do točke B. Namesto tega se vodnik širi v obe smeri, en del se giblje proti enemu območju naboja, drugi pa proti nasprotnemu. Izpust strele traja, dokler se med naboji ne vzpostavi novo ravnotežje.

V primeru udara strele v tla se začetna točka običajno nahaja nekje znotraj oblaka, pogosto med glavno plastjo negativnega in pozitivnega naboja. En del vodnika se razširi navzgor v zgornje območje naboja, drugi del pa se razširi navzdol proti tlom. Ta navzdol usmerjena veja je tista, ki jo običajno vizualno opazimo kot svetel, razvejan udar strele iz oblaka proti zemlji.

To dvodirekcijsko razvijanje je ključno za razumevanje, kako strela deluje, ne kot en sam blisk, ki potuje iz točke A v točko B, ampak kot kompleksna struktura, ki povezuje dve območji nasprotnega naboja preko dinamično oblikovanega prevodnega kanala.

6.4 Faze udara strele v tla

Ko se osredotočimo na strelo, ki udari v tla, se postopek začne z oblikovanjem dvodirekcijskega vodnika, ki se širi proti tlam. Ta vodnik se spušča v zaporedju posameznih korakov, znanih kot faza stopničastega vodnika (stepped leader). V tej fazi se vodnik pogosto razveji in ustvari več potencialnih poti proti tlam. Ti koraki običajno segajo čez več deset metrov, vodnik pa se zdi, kot da tipa pot navzdol, in išče najbolj ugodno pot za dokončanje kroga.



Slika 6.4: Spuščanje vodnika v zaporedju posameznih korakov.

Ko se stopničasti vodnik približa površju, se električni potencial pri tleh začne močno povečevati. Kot odziv se iz dvignjenih objektov pri tleh, kot so drevesa, stavbe ali neravnine terena, sprožijo navzgorni izsevalci (streamers). Več teh izsevalcev se lahko oblikuje hkrati, vsak poskuša doseči spuščajoči se vodnik (slika 6.5). Ko pride do uspešne povezave med vodnikom, ki se spušča, in izsevalcem, ki se vzpenja, se vzpostavi prevodna pot.

V tem trenutku se električni naboj hitro prenese skozi kanal v fazi, ki jo poznamo kot povratni sunek (return stroke). V primeru običajnega negativnega udara strele v tla se povratni sunek pomika od tal navzgor po vzpostavljeni poti. To je faza strele, ki jo dejansko vidimo, svetla, intenzivna in kratkotrajna, ko se kanal segreje do izjemnih temperatur, kar povzroči močno svetlobo in udarni val.



Slika 6.5: Slika prikazuje izsevalce, ki poskuša doseči spuščajoči se vodnik.

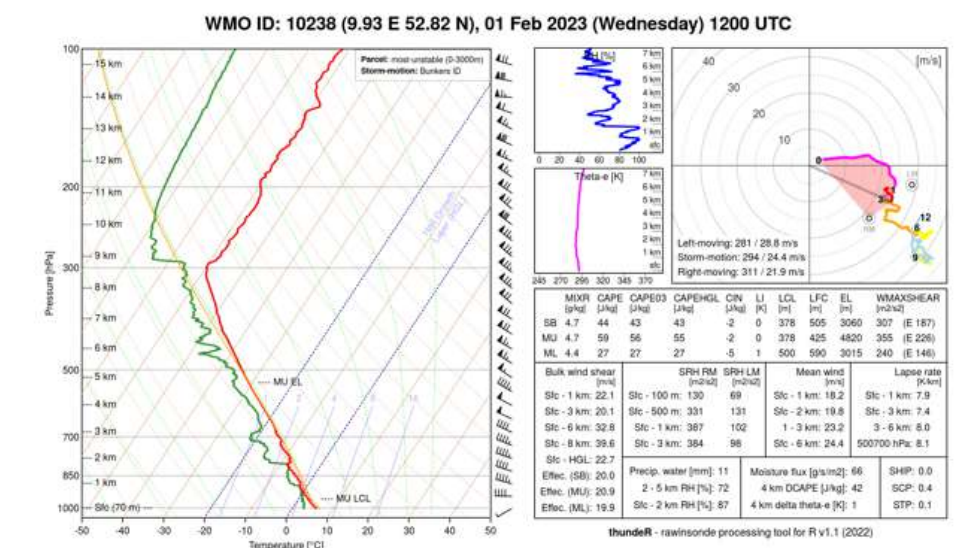
Ta udarni val se širi skozi zrak s nadzvočno hitrostjo, nato pa se upočasni in preoblikuje v zvočni pojav, ki ga prepoznamo kot grom. Grom nastane zaradi hitrega širjenja in nato krčenja segretega zraka vzdolž kanala strele.

Tipičen udar strele v tla poteka skozi naslednje faze: stopničasti vodnik, tvorba izsevalcev, povezava, povratni sunek in končni grom.

6.5 Več naboja = več strel

Od česa je odvisna količina strel? Številne študije so analizirale lastnosti neviht s pomočjo radarjev, zlasti dvojnopolariziranega radarja za preučevanje mikrofizičnih značilnosti in njihovo primerjavo z opazovano frekvenco strel. Te raziskave kažejo, da je strela, oziroma natančneje hitrost bliskanja (število strel v določenem času), običajno povezana s količino sodre v oblaku. Sodra deluje kot glavni nosilec naboja v nevihtah.

Na primer: čim širši je vzgornik znotraj nevihte, tem večja je običajno frekvenca strel. Prav tako, če je plast znotraj oblaka, kjer se nahaja sodra, debelejša, lahko pričakujemo več strel. Močnejši tok sodre, ki je povezan z močnejšimi vzgorniki, prav tako podpira večjo aktivnost strel. Skratka, prostornina sodre v nevihti je pomemben dejavnik.

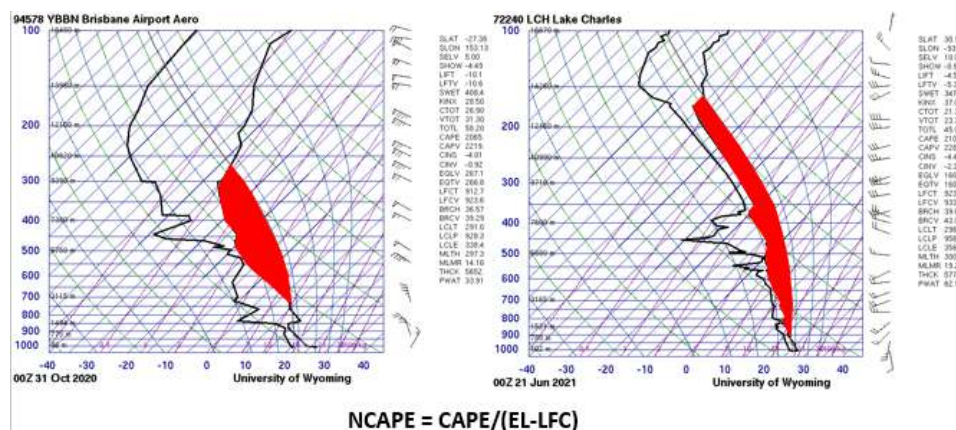


Slika 6.6: Minimum kar potrebujemo za en udar strele.

Kaj pa potrebujemo že za sam pojav strele? Nekatere študije kažejo, da je potreben le minimalen CAPE, zlasti skozi mešano fazno območje oblaka, ki leži med približno -10°C in -20°C . Da bi bila strela sploh mogoča, mora biti višina nivoja kondenzacije toplejša od -10°C , višina ravnovesja pa hladnejša od -20°C . Poleg tega oblak ne sme biti sestavljen izključno iz ledenih kristalov, LCL mora biti dovolj topel, da podpira tekočo vodo, vzgornik pa dovolj močan, da omogoča rast sodre.

Za nowcasting strele je pogosto uporabljen prag radarske odbojnosti vsaj 30 dBZ na višini izoterme -15°C ali -20°C v razvijajočih se celicah. Pomembno je vedeti, da je pozimi izoterma -15°C lahko precej nizko, kar vpliva na verjetnost pojavljanja strele.

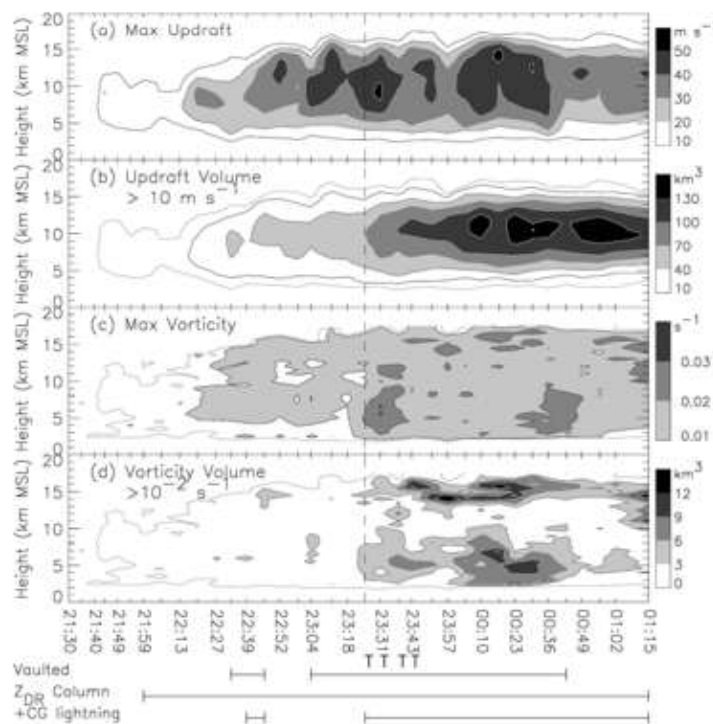
Širok CAPE profil je zelo dober napovedovalec frekvence strel. Širši kot je CAPE, več strel lahko pričakujemo (slika 6.7). Drugi pomemben dejavnik je višina baze oblaka: višja kot je osnova, širši je običajno vzgornik, kar koristi tako nastajanju strele kot tudi toče, saj omogoča razvoj večje prostornine sodre. Po drugi strani pa, če je večina oblaka omejena na topel del troposfere, bo tvorba strel verjetno šibka.



Slika 6.7: Širok CAPE in suh CAPE.

6.6 Bliskajoči skok

Bliskajoči skok (lightning jump) je statistično pomembno povečanje pogostosti strel znotraj posamezne konvektivne celice. Označuje nenadno okrepitev nevihte. Na primer, nevihta morda proizvaja okoli 50 bliskov na minuto, nato pa nenadoma skoči na 200 ali celo 300 bliskov na minuto. Takšno povečanje je statistično pomembno, običajno gre za skok za okoli dve standardni odklonitvi pri konkretni nevihtni celici.



Slika 6.8: Bliskajoči skok, viden po nenadno bolj temni barvi na grafu.

Pomembno je razumeti, da ne obstaja univerzalni prag, kot na primer 200 strel pomeni lightning jump. V okoljih z nizkim CAPE lahko že povečanje s 2 na 6 ali 7 strel na minuto pomeni lightning jump. Vedno gre za relativno spremembo znotraj posamezne celice.

Še en pomemben vidik; vsaka razvijajoča se konvektivna celica bo pokazala lightning jump, zgolj zato ker raste. Zato mora biti celica dovolj zrela in dolgoživa, da ima ta pojav dejanski napovedni pomen in ne zgolj odraža naravno rast celice.

Študije so pokazale, da se v trenutku lightning jumpa prostornina količine sodre v nevihti znatno poveča. Ne samo, da postane vzgornik močnejši, temveč, kar je še pomembneje, postane širši. V nekaterih primerih ta prehod označuje evolucijo nevihte iz večcelične v supercelično strukturo. V tej fazi je mogoče celo zaznati razvoj mezociklona v poljih vrtnčenja.

Lightning jump je tesno povezan z dinamiko vzgornika. Bolje se odraža v znotrajoblačni streli (intra-cloud lightning) kot v tisti med oblakom in tlemi, saj je znotrajoblačna strela bolj občutljiva na nabojne strukture, ki jih ustvarjajo močni vzgorniki. Poleg tega se lightning jump pogosto pojavi hkrati z začetkom rasti toče zaradi povečane intenzivnosti in širine vzgornika.

Poglavje 7

Komunikacija meteoroloških vsebin

Tukaj bo govora o komunikaciji meteorologov in uporabnikov naših vsebin. Govora bo o tem, kako izboljšati svoj komunikacijski nabor orodij, s posebnim poudarkom na pristopu, osredotočenem na uporabnika, ki bo razumel, kaj jim želimo dopovedati. Komunikacija mora biti vedno prilagojena perspektivi uporabnika. Vsak uporabnik ima omejeno sposobnost sprejemanja informacij, tako glede gostote kot skupnega obsega. Zato moramo zelo paziti ne le na vsebino, ampak tudi na jezikovni slog, način predstavitve in celo osebnost, ki stoji za sporočilom, vključno z govorico telesa in tonom.

7.1 Komunikacija

Komunikacija pomeni posredovanje ali izmenjavo informacij z govorom, pisanjem ali uporabo drugega medija. Najpogostejše jo opredeljujemo kot prenos informacij.

7.1.1 Informacija

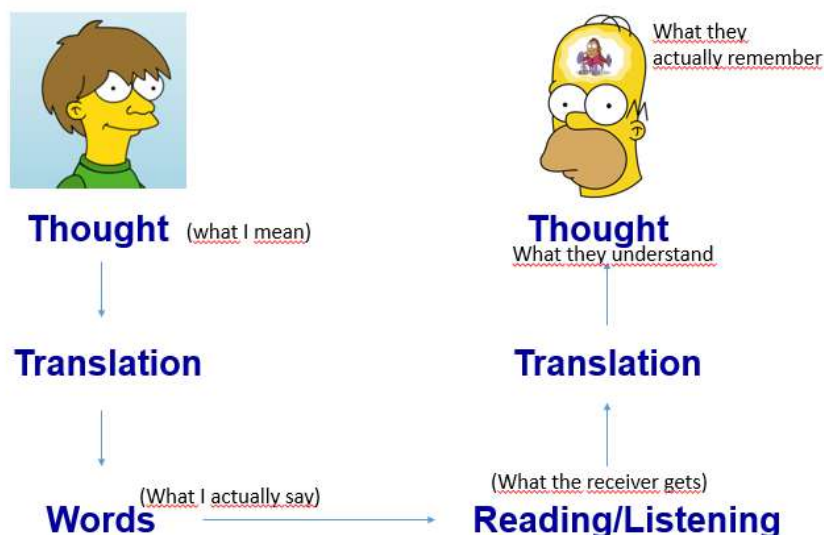
Informacija pomeni dejstva, ki so bila podana ali pridobljena o nečem ali nekom. Gre za abstrakten pojem nekaj, kar ima moč informirati, nekaj, kar sprejmeš in shraniš v um.



Slika 7.1

V vsaki komunikaciji sodelujeta dva uma: moj um kot prognostika (oddajnika) in um prejemnika, ki je lahko povsem običajna oseba ali drug prognostik (slika 7.1). Ključno je, da je prejemnik morda raztresen ali misli na nekaj povsem drugega, ko govoriš (recimo misli o opici), zato je tvoja naloga, da ujameš njegovo pozornost in najdeš način, kako ga pritegniti. Povratna informacija je pomembna, a v meteorološki komunikaciji, zlasti pri opozorilih, jo je pogosto težko dobiti.

Pomislimo, kako se misli prenašajo. Jaz kot govorec imam misel. To misel moram prevesti v besede. Besede nato zapišem ali izgovorim, prejemnik pa jih mora prebrati ali slišati. Nato mora prejemnik te besede dekodirati, si razložiti pomen in ustvariti lastno razumevanje. Na tej poti se lahko veliko informacij izgubi. Moja izvorna misel je tisto, kar sem hotel povedati.



Slika 7.2: Prenos informacij.

Besede, ki jih uporabim, so tisto, kar sem dejansko izrekel. Prejemnik te besede sliši ali prebere in nato zgradi svoje lastno razumevanje. Kar si zapomni, pa je lahko povsem nekaj drugega.

Raziskave s področja družboslovja kažejo, da tudi če mi uspe povedati 80% tistega, kar sem res mislil, poslušalec razume le približno 40%, na koncu pa si zapomni le 10%. Osebnost kot naravoslovec te številke jemljem z nekaj rezerve. A osnovno sporočilo ostaja pomembno: če si ljudje zapomnijo le 10%, potem moramo poskrbeti, da je teh 10% jasnih, bistvenih in pomenljivih.

Učinkovita komunikacija temelji na skupnem jeziku, ki omogoča tako kodiranje (s strani pošiljatelja) kot dekodiranje (s strani prejemnika) sporočila. Ta skupna koda je pomembno sporočilo, ki ga ustvarim in mora biti uporabniku razumljivo.

Z uporabniškega vidika, še posebej ko govorimo z laično javnostjo, se moramo nagibati k poenostavljanju. Zmanjšati količino informacij na raven, ki jo je mogoče prebaviti. Osredotočiti se le na najpomembnejša sporočila. Uporabiti preprost jezik, jasno strukturirano vsebino, in kadar je mogoče, dodati primere iz resničnega življenja, s katerimi se lahko uporabnik poistoveti. Če situacija to dopušča, vzpostaviti tudi čustveno povezavo, da bo sporočilo bolj zapomnljivo in učinkovito.

7.2 Primeri pasivnega v primerjavi z aktivnim in manj tehničnim jezikom

Ko na primer splošni javnosti rečemo: »za jutri je napovedano močno deževje«, je veliko bolj učinkovito, če rečemo: »jutri bo močno deževalo«. Tudi če je sporočilo mišljeno kot neosebno, ni nič narobe, če se postavimo v miselni okvir poslušalca in govorimo na neposreden način. Še en primer: namesto »pričakovati je veliko sonca«, je bolje reči: »jutri bo sijalo sonce«. In kadar napišemo nekaj v slogu: »višinsko jedro lahko povzroča občasne padavine«, zveni veliko bolj naravno in razumljivo, če povemo: »do nas bo pritekal hladen zrak in občasno lahko dežuje«.

Ko nagovarjamo splošno javnost, je veliko bolje uporabljati preprost jezik. To pomeni, da izbiramo glagole namesto samostalnikov, govorimo aktivno namesto pasivno in oblikujemo kratke, jasne stavke, ki jih je enostavno razumeti. V pisnem jeziku je mešanica preprostih in zmerno zapletenih povedi povsem ustrezna, vendar naj bo celotna struktura še vedno naravna. Številke naj se uporabljajo le takrat, ko imajo resničen pomen, saj sicer sporočilo hitro preobremenijo. V govorni komunikaciji pa je pomembno, da govorimo tako, kot ljudje v resnici govorijo.

To pa ni vedno lahko. Ovire so lahko uradni ali birokratski jezik, ki se prikrade v sporočilo, tehnični izrazi ali okrajšave, ki jih večina ljudi ne razume, ter preveč zapletene stavčne strukture. Vse to lahko hitro oddalji sporočilo od poslušalca. Če želimo biti učinkoviti, zlasti pri komuniciranju vremenskih opozoril z velikim vplivom, moramo poskrbeti, da je to, kar povemo, hkrati jasno in razumljivo.

Da pa zagotovimo, da sporočilo res pade v tistih 10% zapomnjenega, moramo uporabiti določeno mero ponavljanja, če je to dobro izvedeno, pomaga, da se bistvo resnično vtisne v spomin. Ponavljanje, če ga uporabljamo premišljeno, poudari bistvo in ljudem pomaga, da ključne točke lažje predelajo in si jih zapomnijo.

Seveda pa ni vsako ponavljanje koristno. Dolgočasno ponavljanje, kadar se sporočilo zgolj ponavlja brez dodane vrednosti, je treba preprečiti. Na primer: »Veliko sonca, morda pa tudi nekaj oblakov. Ti oblaki bodo tanki in komaj vidni. Na splošno bo prevladovalo sonce. Čeprav je zima, je dan zelo kratek, torej...« Takšna ponavljanja postanejo dolgočasna in ne prispevajo k večji jasnosti. Najbolje je, da ostanemo kratki, še posebej če kontekst ne zahteva dodatne razlage. Ali bo nekaj postalo dolgočasno ali zanimivo, je pogosto odvisno od konteksta in stopnje zanimanja poslušalca ali bralca.

Po drugi strani pa je podpirajoče ponavljanje lahko zelo učinkovito. Na primer: »Na vzhodu države bo zelo mokro... To pomeni dež na območjih od...« s tem okrepiš glavno sporočilo. Ali pa: »Jutri zjutraj se razvija resna vremenska situacija, pripravite se, da bo že zjutraj...« Takšno ponavljanje ljudem daje občutek, da so prav razumeli. Potrdi sporočilo in okrepi njegov učinek.

Tega, kar si želimo izogniti, je preobremenjenost s številkami in tehničnimi dejstvi brez jasnega konteksta ali razlage. Takšen informacijski šum bolj zmede kot pojasni. Kljub temu pa so številke in odstotki lahko zelo koristni, zlasti kadar pomagajo prenesti resnost razmer. Na primer: »Izdano je bilo opozorilo tretje stopnje« zveni precej resno, če je to povezano z jasno razlago, kaj ta stopnja pomeni in kaj naj ljudje storijo.

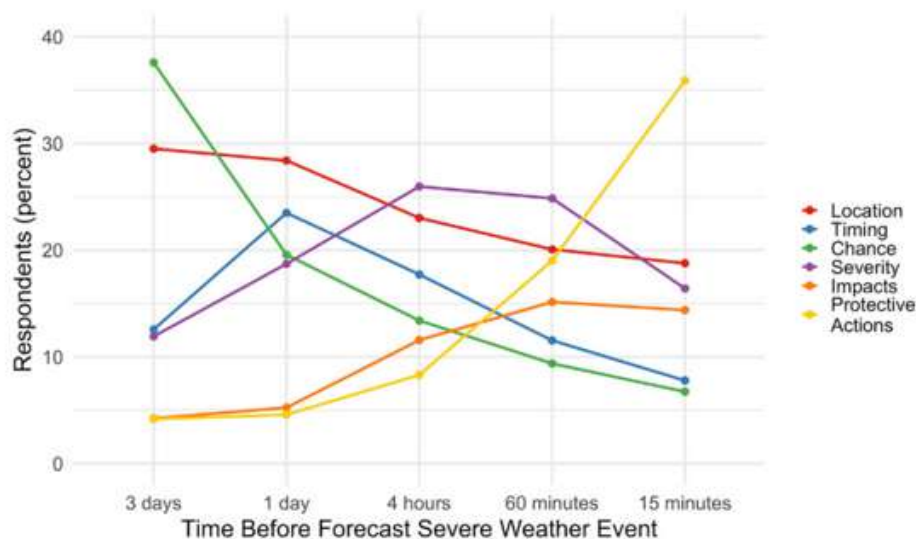
Ko torej govorimo ustno, moramo imeti ves čas v mislih, da ljudje običajno razumejo le okoli 10% tega, kar povemo, in pogosto še manj, odvisno od tega, kako to povemo. Pozornost in sposobnost pomnjenja hitro upadeta že po 30 do 40 sekundah. Zato je bolje, da najpomembnejše povemo takoj. Če začnemo s poudarki, obstaja večja verjetnost, da si jih bodo ljudje zapomnili.

Monoton način govora vse skupaj še poslabša. Jasna struktura in povezave z resničnim življenjem pomagajo obdržati zanimanje in izboljšajo razumevanje. Uporaba besednih sprožilcev, kot so nevihta, supercelica ipd. lahko osveži pozornost in spet usmeri poslušalca k bistvu. Pomembno je biti dobro pripravljen, vendar se je treba izogibati temu, da bi omenjali čisto vsako malenkost, razen če kdo to posebej vpraša.

Za pisno komunikacijo velja enako pravilo: začni s ključnimi poudarki. Daljše kot je besedilo, več strukture potrebuje. Če predstaviš veliko številok ali vrednosti, so tabele in sezname veliko bolj berljivi kot neprekinjeno besedilo. In če gre za daljše branje, pomaga, če je predstavljeno v obliki zgodbe. A tudi tukaj znova velja: poudarki naj bodo na začetku!

7.3 Opozorila

Izvedena je bila raziskava o prioritetah javnosti pri vremenskih informacijah glede na različne nevarnosti in časovne okvire. Raziskovalci so vprašali, kaj si ljudje želijo izvedeti iz vremenskega opozorila ob prihajajočem nevarnem vremenskem dogodku. Rezultati so pokazali, da se pomembnost različnih informacij, kot so lokacija, čas, verjetnost, jakost, pričakovani vplivi in priporočeni zaščitni ukrepi, močno spreminja glede na to, koliko vnaprej je opozorilo izdano.



Slika 7.3: Perspektiva ljudi o opozorilih

Tri dni pred dogodkom ljudi najbolj zanima, kje se bo zgodil in kolikšna je verjetnost. Ko se dogodek približuje, se prioritete premaknejo. En dan pred dogodkom postaneta najpomembnejši časovni okvir in jakost. Ko pa je dogodek oddaljen samo še 15 minut, ljudi lokacija ali verjetnost skoraj ne zanimata več, opozorilo so že prejeli. V tem trenutku jih zanima predvsem to, kaj morajo storiti: zaščitni ukrepi postanejo glavni poudarek. Časovna napoved izgubi pomen, saj je dogodek že v teku.

Ta logični premik naj bi tudi usmerjal način, kako izdajamo opozorila in kako jih oblikujemo, zlasti v situacijah nowcastinga, kjer so ljudje pogosto bolj zaskrbljeni in je takojšnje, uporabno navodilo ključnega pomena.

7.3.1 Rumeno opozorilo

Kdaj izdati rumeno opozorilo, je seveda odvisno od vsake države posebej, saj ima vsaka svoje meje. A s konvektivnega vidika naj bi bil dogodek seveda za eno stopnjo manj intenziven kot tisti, ki bi sprožil oranžno opozorilo. Dober pristop bi bil ta: če je v naslednjih 48 urah možen življenjsko nevaren dogodek, vendar je verjetnost še pod 50%, potem opozorilo izdamo kot rumeno. Ali pa, če pričakujemo dogodek oranžne stopnje, vendar šele čez več kot 48 ur, je smiselno začeti z rumenim opozorilom, jasno poudariti negotovost in opozorilo posodabljati, ko se napoved razvija.

Pri konvektivnem vremenu rumeno opozorilo pomeni »bodite pozorni«. To pomeni, da še ne vemo točno, kako močno bo, a potencial obstaja. Primerna je za situacije, ki so podobne opozorilom za spremljanje razmer. Sporočilo naj bi ljudi opozorilo na nadpovprečno tveganje za neugodno vreme na delu ali celotnem območju napovedi.

Ko izdamo rumeno opozorilo, so potrebna tudi določena dejanja: vsaj objava prek spletne strani vremenske službe, družbenih omrežij in aplikacij. Jezik v takih opozorilih mora biti jasen in konkreten, še posebej pri poudarjanju ranljivih skupin ali tvegane dejavnosti. Če pričakujemo hujši dogodek šele čez več kot 48 ur, je pomembno, da v komunikaciji jasno izrazimo negotovost. Ljudem je tudi vedno treba povedati, da je rumena prva od treh stopenj.

7.3.2 Oranžno opozorilo

Oranžno opozorilo pomeni korak višje, zdaj imamo opravka z dogodki, ki so redkejši, z večjo izpostavljenostjo in ranljivostjo. Ocenjevanje mora temeljiti na pričakovanih učinkih (impact-based assessment). Opozorilo te ravni naj bo izdano največ 48 ur vnaprej, saj naj bi takrat že obstajala vsaj 50% verjetnost, da bo dogodek nastopil in da bi lahko bil življenjsko nevaren.

Treba je poskrbeti, da se opozorilo razširi v čim širši javnosti. To pa še ne vključuje siren, nujnih potisnih sporočil na mobilnih telefonih, opozorilnih trakov na TV ali prekinitev radijskega programa. Jezik v javnih sporočilih mora biti jasen in neposreden, spodbuditi ljudi k razmisleku o svojih načrtih in morebitnim previdnostnim ukrepom. Prav tako naj jih pozove k pogostejšemu spremljanju posodobitev opozoril. Pomembno je tudi jasno povedati, da gre za drugo od treh stopenj, ljudje se bolje odzivajo na številčno označevanje kot na abstraktne kategorije.

Meje za oranžna opozorila pri konvektivnem vremenu se razlikujejo med državami, a splošna priporočila v konvektivni sezoni vključujejo zelo veliko točo, večje nanose toče ter indikatorje za sunke vetra nad 25m/s, še posebej, če niso zgolj izolirani ali kratkotrajni mikroizbruhi. Za nesupercelične tornade naj se oranžno opozorilo izda samo, če je možen zelo hiter sistem skupnostnega opozarjanja (v manj kot 3 minutah) ali če pričakujemo ponavljajoče se dogodke.

7.3.3 Rdeče opozorilo

Rdeče opozorilo je seveda najvišja prioriteta in se izda za neposredno grozeč dogodek ali takega, ki bo nastopil najkasneje v 12 urah. Verjetnost mora presegati 50%, dogodek pa je praviloma življenjsko nevaren.

Jakost pričakovanega dogodka navadno doseže ali preseže pogostost enkrat na 100 let na lokalni ravni. Gre torej za dogodke, ki so pogosto hujši, kot jih prebivalci ali infrastruktura v prizadetem območju že poznajo. Jezik opozorila mora biti nedvoumen in mora jasno pozivati k takojšnjemu in ustreznemu ukrepanju. Vsakemu prejemniku mora biti brez dvoma jasno, da gre za najvišjo stopnjo opozorila.

Pri konvektivnem vremenu so rdeča opozorila primerna v primerih hudih bliskovitih poplav, bodisi neposredno potrjenih (prek merilnih postaj ali očividcev) bodisi posredno (prek padavinskih meritev ali radarske slike), zlasti če so glede na lokalno klimatologijo izjemni. Prav tako veljajo za izrazito močne squall-line sisteme, kjer sunki vetra presegajo 32 m/s in lahko krajevno dosežejo tudi 45 m/s ali več, z ali brez vgrajenih mezovrtincev ali tornadov. Poleg tega se rdeča opozorila izdajo ob potrjenih superceličnih tornadih, bodisi potrjenih prek zanesljivih virov ali očividcev, bodisi močno nakazanih v radarski sliki.

7.4 Popolno opozorilno sporočilo?

Kako torej sestaviti popolno opozorilno sporočilo? Najpomembnejše pravilo, ki izhaja iz vsega, kar smo se naučili o komuniciranju, je: najpomembnejše in najbolj relevantne informacije morajo biti na začetku. Tri dni pred možnim dogodkom naj bo glavni poudarek na verjetnosti. Tudi če gre le za rumeno opozorilo, a obstaja možnost, da se stopnjuje v oranžno, mora sporočilo izpostaviti verjetnost. Jasno povemo, kje bi se lahko zgodilo, kdaj, kakšno jakost in učinke pričakujemo ter kateri zaščitni ukrepi bi morda prišli v poštev. Ljudje v tem zgodnjem obdobju želijo vedeti, ali naj začnejo s pripravi, in bodo bolj pomirjeni, če jim to negotovost odkrito, a jasno predstavimo.

Dan pred dogodkom se poudarek začne premikati. Verjetnost se spremeni v primerjavi s tisto pred tremi dnevi, običajno se poveča ali zmanjša, in z njo raste (ali pada) tudi zaupanje v napoved. To je pogosto trenutek, ko se rumeno opozorilo nadgradi v oranžno. Vrstni red sporočenih informacij ostaja: najprej lokacija, nato časovni okvir, sledijo verjetnost, jakost, pričakovani vplivi in nato priporočeni zaščitni ukrepi.

Znotraj 12 ur pa se struktura spremeni. Vsebina je morda podobna tisti iz dneva prej, vendar se vrstni red spremenjenih informacij spremeni zaradi večje nujnosti. Zdaj začnemo z jakostjo, ljudje morajo takoj vedeti, kako nevarna je situacija. Sledi lokacija, čas, verjetnost (ki mora zdaj biti nad 50%), nato opis vplivov in na koncu ukrepi.

V nowcastingu pa se vrstni red ponovno spremeni. Zaščitni ukrepi pridejo na sam začetek, saj postanejo glavna prioriteta. Časovni okvir zdaj skoraj ne šteje več, saj se dogodek že dogaja ali se bo zgodil zelo kmalu. Vmes med tem podamo lokacijo, jakost, vplive in verjetnost.